

Derivados de los monosacáridos

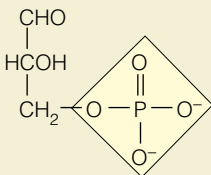
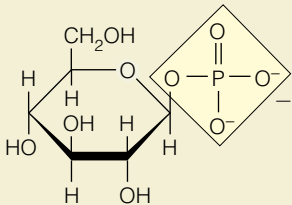
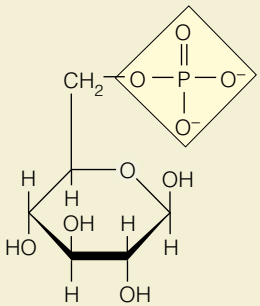
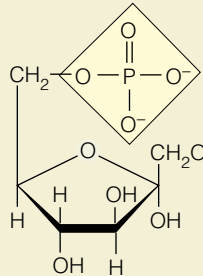
Los monosacáridos llevan cada uno varios grupos hidroxilo a los que pueden unirse sustituyentes o que pueden sustituirse por otros grupos funcionales. De hecho, hay un número enorme de azúcares modificados de esta manera. Describiremos aquí tan sólo un reducido número de ellos, principalmente los que desempeñan funciones biológicas importantes.

ÉSTERES FOSFATO

Los azúcares fosfato son intermediarios importantes del metabolismo, y actúan como compuestos activados en las síntesis.

Hemos visto ya la fosforilación de los azúcares en compuestos como el AMP, el ATP y los ácidos nucleicos. Como veremos en capítulos posteriores, los ésteres fosfato de los monosacáridos participan de manera importante en muchas rutas metabólicas. En la Tabla 9.3 se indican algunos de los ésteres fosfato más importantes y se in-

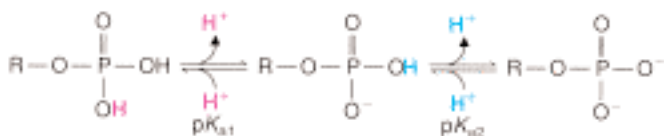
TABLA 9.3 Algunos ésteres fosfato de monosacáridos importantes desde el punto de vista bioquímico

Nombre	Estructura	$\Delta G^{\circ'a}$ (kJ/mol)	pK_{a1}	pK_{a2}
D-Gliceraldehído-3-fosfato		~ -12	2.10	6.75
β -D-Glucosa-1-fosfato		-20.9	1.10	6.13
β -D-Glucosa-6-fosfato		-13.8	0.94	6.11
α -D-Fructosa-6-fosfato		-13.8	0.97	6.11

^aEnergía libre de hidrólisis a pH 7.0 y 37°C.

cluyen los valores correspondientes a las energías libres de hidrólisis del estado estándar. En todos los casos, estos valores son menos negativos que la energía libre de hidrólisis del ATP (-31 kJ/mol); así pues, el ATP puede actuar como donador de fosfato a los monosacáridos. En cambio, dado que la hidrólisis de los ésteres fosfato de los azúcares es termodinámicamente favorable, estos derivados pueden comportarse como compuestos “activados” en muchas reacciones metabólicas.

Los ésteres azúcar fosfato son bastante ácidos, con valores de pK_a para las dos fases de la ionización del fosfato de alrededor de 1-2 y 6-7, respectivamente (véase la Tabla 9.3).

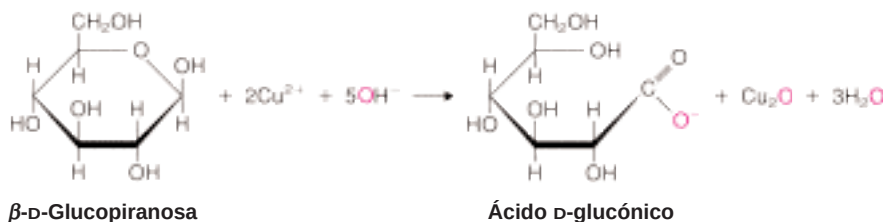


Por consiguiente, en condiciones fisiológicas, estos compuestos se encuentran como una mezcla de monoaniones y dianiones.

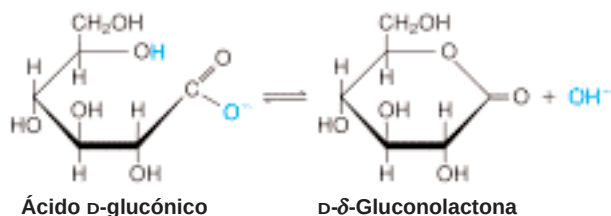
Además de los azúcares fosfato, un gran número de otros derivados de monosacáridos desempeñan funciones variadas e importantes en bioquímica. Aquí consideramos unos pocos, así como las reacciones mediante las cuales se forman a partir de los monosacáridos.

ÁCIDOS Y LACTONAS

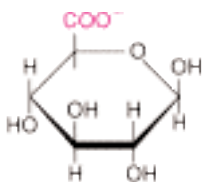
La oxidación de los monosacáridos puede producirse de diversas formas, según el agente oxidante utilizado. Así, por ejemplo, la oxidación suave de una aldosa con Cu(II) alcalino (solución de Fehling) produce los **ácidos aldónicos**, como en el siguiente ejemplo:



La producción de un precipitado rojo de Cu_2O es una prueba clásica de detección de azúcar y se utilizó antiguamente para analizar el exceso de azúcar en la orina de las personas que se pensaba tenían diabetes. Otra reacción similar comporta el uso del ion Ag^+ como oxidante, y su reducción a plata metálica deja un “espejo” característico en el recipiente de vidrio. Estos métodos antiguos se han sustituido en la actualidad por análisis enzimáticos más específicos. Los ácidos aldónicos libres, como el ácido glucónico, están en equilibrio con las **lactonas** en disolución.



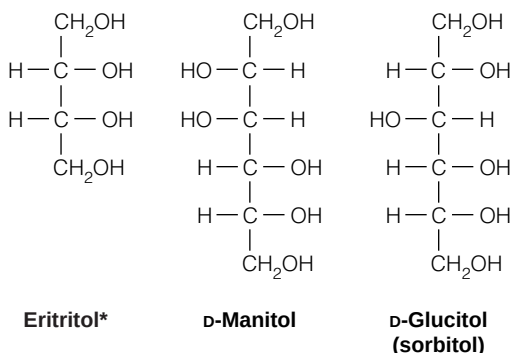
La oxidación de los monosacáridos catalizada por enzimas da lugar a diversos productos específicos, entre ellos las lactonas y los **ácidos urónicos** como el

Ácido β -D-glucurónico

ácido glucurónico, en el que la oxidación se ha producido en el carbono 6. Como veremos más adelante en este capítulo, los ácidos urónicos son componentes importantes de determinados polisacáridos naturales.

ALDITOLES

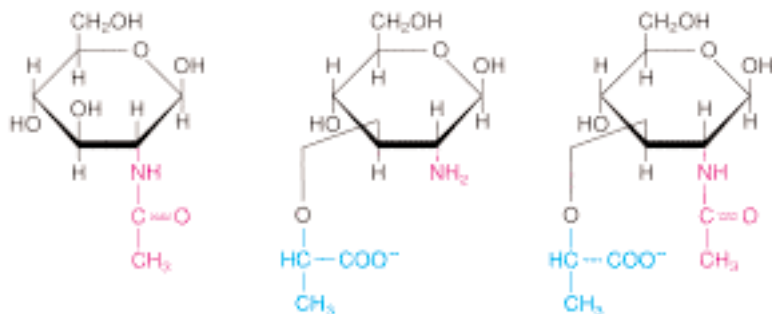
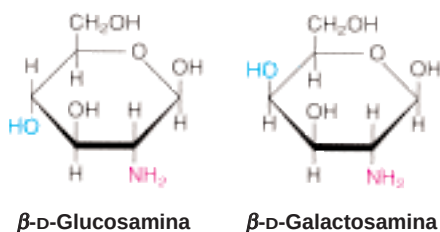
La reducción del grupo carbonilo de un azúcar da lugar a la clase de compuestos polihidroxi denominados **alditoles**. De entre los que se encuentran en la naturaleza, son importantes el *eritritol*, el *D-manitol* y el *D-glucitol*, al que se suele denominar *sorbitol*.



Cada uno recibe su nombre del monosacárido correspondiente. Cuando el sorbitol se acumula en el cristalino del ojo en las personas con diabetes, puede dar lugar a la formación de cataratas.

AMINOAZÚCARES

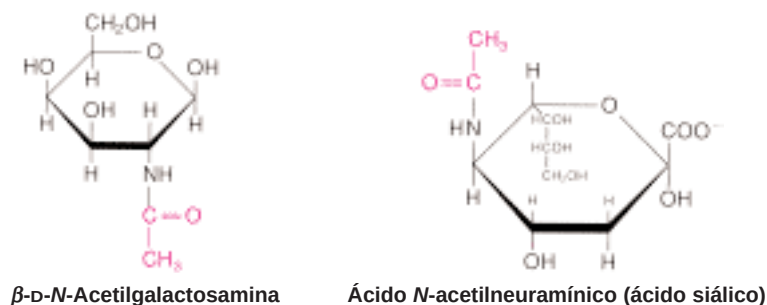
Hay dos derivados aminados de los azúcares simples que se encuentran en muchos polisacáridos naturales: la *glucosamina* y la *galactosamina*, que proceden, respectivamente, de la glucosa y la galactosa. Son frecuentes también las modificaciones de estos aminoazúcares. Así, por ejemplo, los siguientes compuestos proceden de la β -D-glucosamina:



Estos derivados de los azúcares son componentes importantes de muchos polisacáridos naturales. Otros dos que encontraremos más adelante son los siguientes:

Los aminoazúcares se encuentran en muchos polisacáridos.

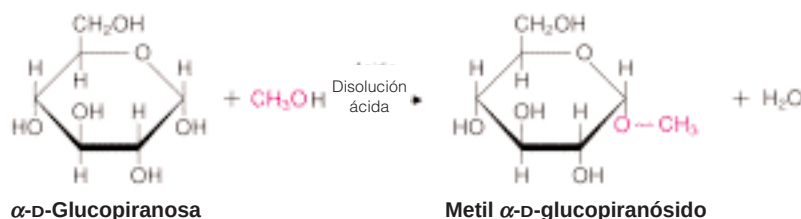
* El eritritol, aunque contiene carbonos quirales, no es ópticamente activo, ya que tiene un plano de simetría entre C-2 y C-3.



Los azúcares modificados, especialmente los aminoazúcares, se encuentran la mayor parte de las veces como residuos monoméricos en oligosacáridos y polisacáridos complejos. Para facilitar la escritura de las estructuras de estas moléculas, resulta útil disponer de una forma de anotación breve, como la que se utiliza para describir la estructura de los ácidos nucleicos y las proteínas. En consecuencia, se han definido una serie de abreviaturas para los azúcares simples y sus derivados. Algunas de las más importantes son las que se indican en la Tabla 9.4.

GLUCÓSIDOS

La eliminación de una molécula de agua entre el hidroxilo anomérico de un monosacárido cíclico y el grupo hidroxilo de otro compuesto da lugar a un **O-glucósido** (la O indica la unión a un hidroxilo). El enlace éter que se forma se denomina **enlace glucosídico**. Un ejemplo sencillo es la formación del metil- α -D-glucopiranosido:



A diferencia de los anómeros de los propios azúcares, los glucósidos anoméricos (es decir, el metil- α -D-glucopiranosido y el metil- β -D-glucopiranosido) no se interconvierten mediante mutarrotación en ausencia de un catalizador ácido, propiedad que los hace útiles en la determinación de las configuraciones de los azúcares.

Hay muchos glucósidos que se encuentran en los tejidos animales y vegetales. Algunos son sustancias muy tóxicas, en la mayor parte de los casos debido a que actúan como inhibidores de las enzimas que participan en la utilización del ATP. En la Figura 9.15 se indican dos glucósidos tóxicos, la ouabaína

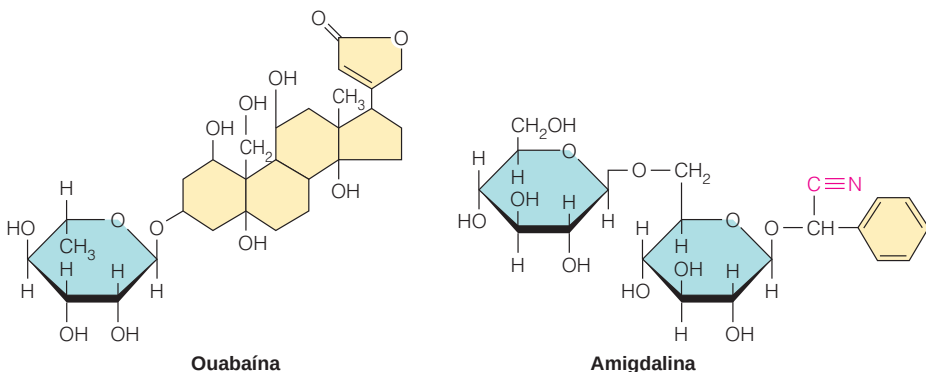


TABLA 9.4 Abreviaturas utilizadas para algunos residuos de monosacáridos frecuentes

Monosacáridos	
Arabinosa	Ara
Fructosa	Fru
Fucosa	Fuc
Galactosa	Gal
Glucosa	Glc
Lixosa	Lyx
Manosa	Man
Ribosa	Rib
Xilosa	Xyl
Derivados de Monosacáridos	
Ácido glucónico	GlcA
Ácido glucurónico	GlcUA
Galactosamina	GalN
Glucosamina	GlcN
N-Acetilgalactosamina	GalNAc
N-Acetilglucosamina	GlcNAc (or NAG)
Ácido murámico	Mur
Ácido N-acetilmurámico	MurNAc (or NAM)
Ácido N-acetilneuramínico (o ácido siálico)	NeuNAc (o Sia)

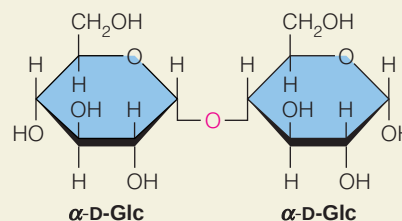
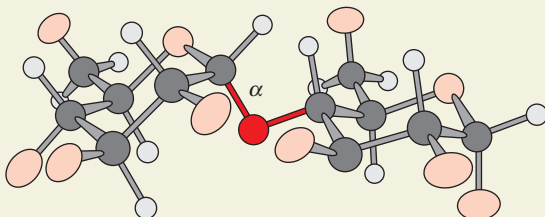
Los O-glucósidos se forman por la eliminación de una molécula de agua entre un grupo hidroxilo de un sacárido y un hidroxilo de otro compuesto.

FIGURA 9.15

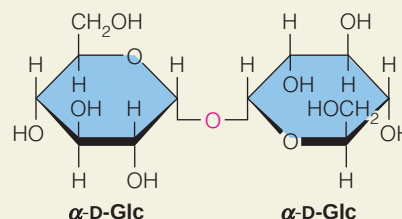
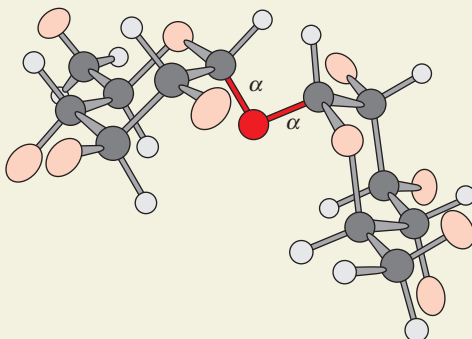
Dos glucósidos presentes en la naturaleza. La ouabaína y la amigdalina son glucósidos muy tóxicos, producidos por las plantas.

(a) DISACÁRIDOS con conexiones α

Maltosa:
 α -D-glucopiranosil
 (1 $\rightarrow$ 4) α -D-glucopiranososa



α,α -Trehalosa:
 α -D-glucopiranosil
 (1 $\rightarrow$ 1) α -D-glucopiranososa



Sacarosa:
 α -D-glucopiranosil
 (1 $\rightarrow$ 2) β -D-fructofuranósido

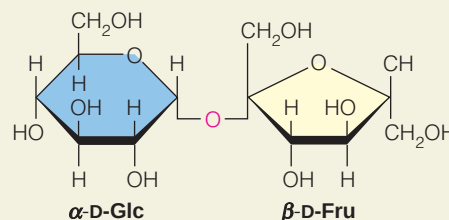
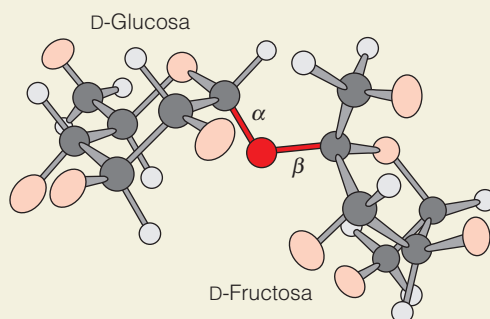


FIGURA 9.16

Estructuras de algunos disacáridos importantes.

Se presentan a la izquierda los modelos de bolas y bastones, con los oxígenos anoméricos en rojo. A la derecha se dibujan las proyecciones de Haworth de las mismas moléculas, con los monómeros codificados mediante colores: azul = glucosa, amarillo = fructosa, azul verdoso = galactosa. **(a)** Disacáridos unidos mediante el C-1 del anómero α : maltosa, trehalosa y sacarosa. **(b)** Disacáridos con enlace β : celobiosa, lactosa y gentiobiosa. Obsérvese el convenio utilizado para representar los enlaces glucosídicos entre los monómeros en los disacáridos. Los “enlaces doblados” permiten representar en paralelo las proyecciones de Haworth de los monómeros. Las “esquinas” no implican átomos de carbono extra, como a menudo se hace en las representaciones de estructuras orgánicas.

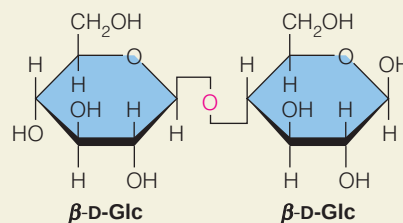
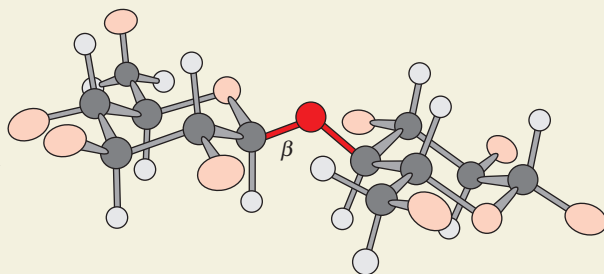
y la amígdalina. La *ouabaína* inhibe la acción de las enzimas que bombean los iones Na^+ y K^+ a través de las membranas celulares para mantener el equilibrio electrolítico necesario. Se obtiene de un arbusto africano y se descubrió cuando se observó que los cazadores somalíes sumergían las puntas de las flechas en un extracto de la planta. La *ouabaína* se utiliza en la actualidad en el tratamiento de algunos trastornos cardíacos (véase la página 384). La *amígdalina* es tóxica por una razón muy distinta. Este glucósido, que se encuentra en las semillas de las almendras amargas, produce cianuro de hidrógeno (HCN) por hidrólisis. Éste es el motivo de que se afirme que el gas HCN tiene olor de almendras amargas.

Oligosacáridos

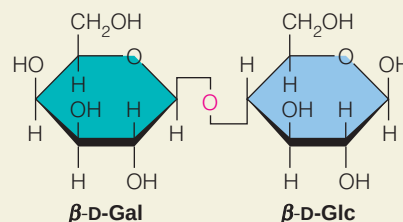
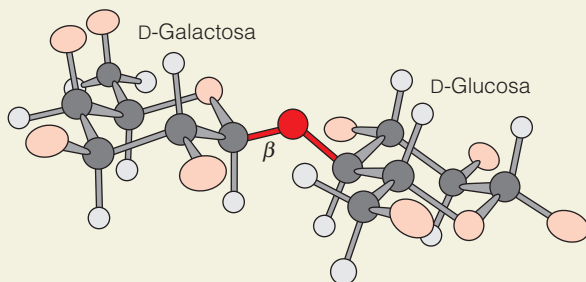
De la misma forma que los monosacáridos pueden formar enlaces glucosídicos con otros tipos de compuestos que contienen hidroxilo, pueden hacerlo también entre sí. Estos enlaces dan lugar a los **oligosacáridos** y los **polisacáridos**.

(b) DISACÁRIDOS con conexiones β

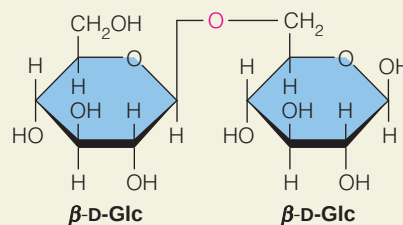
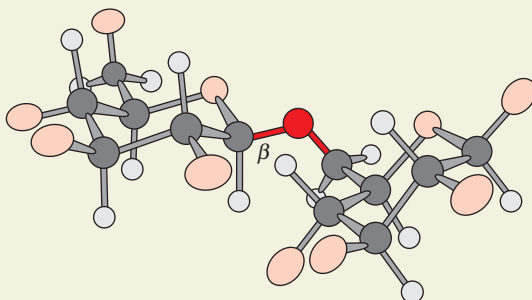
Celobiosa:
 β -D-glucopiranosil
 (1 $\rightarrow$ 4) β -D-glucopiranososa



Lactosa:
 β -D-galactopiranosil
 (1 $\rightarrow$ 4) β -D-glucopiranososa



Gentiobiosa:
 β -D-glucopiranosil
 (1 $\rightarrow$ 6) β -D-glucopiranososa



ESTRUCTURAS DE LOS OLIGOSACÁRIDOS

Los oligosacáridos más sencillos y de mayor importancia biológica son los *disacáridos*, formados por dos residuos. Como se indica en la Tabla 9.5, los disacáridos pueden desempeñar múltiples funciones en los organismos vivos. Algunos, como la *sacarosa*, la *lactosa* y la *trehalosa*, constituyen reservas de energía soluble en las plantas y los animales. Otros, como la *maltosa* y la *celobiosa*, pueden considerarse fundamentalmente productos intermediarios de la degradación de otros polisacáridos mucho más largos. Los hay también que, como la *gentiobiosa*, se encuentran principalmente como componentes de sustancias más complejas existentes en la naturaleza. En la Figura 9.16 se muestran las estructuras de estos disacáridos importantes.

Características distintivas de los diferentes disacáridos

Hay cuatro características principales que diferencian a un disacárido de otro:

1. *Los dos monómeros específicos del azúcar que lo forman, y sus configuraciones espaciales.* Los monómeros pueden ser del mismo tipo, como los dos

residuos de D-glucopiranososa en la maltosa, o pueden ser diferentes, como los residuos de D-glucopiranososa y D-fructofuranosa de la sacarosa.

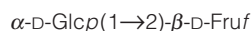
2. *Los carbonos que intervienen en la unión.* Aunque existen muchas posibilidades al respecto, los enlaces más frecuentes son los 1→1 (como en la trehalosa), 1→2 (como en la sacarosa), 1→4 (como en la lactosa, maltosa y celobiosa) y 1→6 (como en la gentiobiosa). Obsérvese que en todos estos disacáridos interviene el hidroxilo anomérico de al menos un azúcar en el enlace.
3. *El orden de las dos unidades monoméricas, en el caso de que sean de tipos distintos.* En el enlace glucosídico interviene el carbono anomérico de un azúcar, pero en la mayor parte de los casos el otro está libre. En consecuencia, los dos extremos de la molécula pueden diferenciarse en función de su reactividad química. Así, por ejemplo, el residuo de glucosa que se encuentra en la lactosa, que tiene un carbono anomérico libre y, por tanto, un posible grupo aldehído libre, podría oxidarse por la solución de Fehling; en cambio, el residuo de galactosa no tendría esta posibilidad. Ello hace que la lactosa sea un azúcar reductor, y el residuo de glucosa se encuentra en su *extremo reductor*. El otro extremo se denomina *extremo no reductor*. En la sacarosa, ninguno de los dos residuos tiene un grupo aldehído libre ya que ambos carbonos anoméricos participan en el enlace glucosídico. En consecuencia, la sacarosa es un azúcar no reductor.
4. *La configuración anomérica del grupo hidroxilo del carbono 1 de cada residuo.* Esta característica es especialmente importante para el carbono o carbonos anoméricos que participan en el enlace glucosídico. La configuración puede ser α (como en los disacáridos de la Figura 9.16a) o β (como en los de la Figura 9.16b). Esta diferencia puede parecer pequeña, pero tiene un efecto importante sobre la forma de la molécula, y la diferencia de forma la identifican fácilmente las enzimas. Así, por ejemplo, son necesarias enzimas diferentes para catalizar la hidrólisis de la maltosa y la celobiosa, a pesar de que ambos sean dímeros de D-glucopiranososa. Además, veremos que en los polisacáridos la orientación anomérica desempeña un papel crucial para determinar las estructuras secundarias que adoptan estos polímeros.

Anotación de la estructura de los disacáridos

Se ha diseñado una forma cómoda para describir las estructuras de estos oligosacáridos y otros más complejos. Las reglas utilizadas son las siguientes:

1. La secuencia se escribe empezando por el extremo no reductor en el lado izquierdo, y utilizando las abreviaturas definidas en la Tabla 9.4.
2. Las formas anoméricas y enantioméricas se designan mediante prefijos (p. ej., α -, D-).
3. La configuración de anillo se indica mediante un sufijo (*p* para piranososa, *f* para furanosa).
4. Los átomos entre los cuales se forman los enlaces glucosídicos se indican mediante números entre paréntesis, entre las designaciones de los residuos (p. ej., (1→4) indica un enlace entre el carbono 1 del residuo de la izquierda y el carbono 4 del residuo de la derecha).

Así, por ejemplo, la estructura de la sacarosa se escribe de la siguiente forma



En muchos casos, la nomenclatura se abrevia omitiendo las designaciones D y L (excepto en los casos poco comunes en los que se encuentran enantiómeros L)

TABLA 9.5 Presencia y funciones bioquímicas de algunos disacáridos representativos

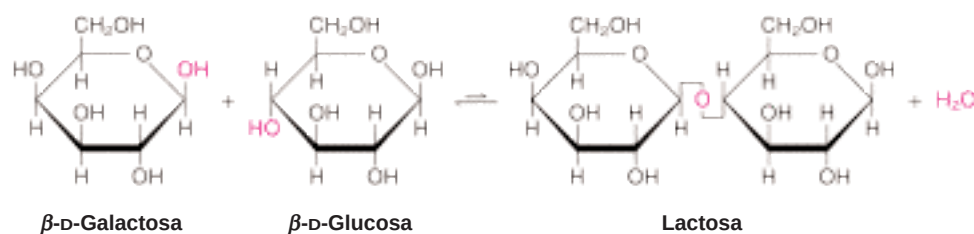
Disacárido	Estructura	Presencia Natural	Función Fisiológica
Sacarosa	$\text{Glc}\alpha(1\rightarrow2)\text{Fru}\beta$	Muchos frutos, semillas, raíces, miel	Producto final de la fotosíntesis; se utiliza como fuente principal de energía en muchos organismos
Lactosa	$\text{Gal}\beta(1\rightarrow4)\text{Glc}$	Leche, algunas fuentes vegetales	Una fuente importante de energía en los animales
α,α -Trehalosa	$\text{Glc}\alpha(1\rightarrow1)\text{Glc}\alpha$	Levaduras, otros hongos, sangre de los insectos	Importante azúcar circulatorio en los insectos; se utiliza para obtener energía
Maltosa	$\text{Glc}\alpha(1\rightarrow4)\text{Glc}$	Plantas (almidón) y animales (glucógeno)	Dímero del almidón y los polímeros de glucógeno
Celobiosa	$\text{Glc}\beta(1\rightarrow4)\text{Glc}$	Plantas (celulosa)	Dímero del polímero celulosa
Gentiobiosa	$\text{Glc}\beta(1\rightarrow6)\text{Glc}$	Algunas plantas (p. ej. genciana)	Componente de los glucósidos vegetales y de algunos polisacáridos

y omitiendo los sufijos *p* y *f* cuando los monómeros tienen sus formas de anillo habituales. Así pues, la sacarosa se escribe de forma más adecuada tal como se indica en la Tabla 9.5. El sistema puede aplicarse a los oligosacáridos de cualquier longitud y puede incluir estructuras ramificadas, como veremos más adelante en este capítulo al hablar de los almidones. Si tan sólo uno de los carbonos que participan en el enlace entre los dos residuos es anomérico, la representación puede condensarse aún más, ya que la configuración anomérica en el extremo reductor se equilibrará en disolución. Así por ejemplo, la maltosa puede representarse como $\text{Glc}\alpha(1\rightarrow4)\text{Glc}$.

La relación de los oligosacáridos con importancia biológica no se limita en modo alguno a las estructuras diméricas. Se conocen muchos trímeros, tetrámeros o moléculas aún mayores, aunque de estructura específica. Encontraremos ejemplos de estos compuestos más adelante en este mismo capítulo, al examinar los oligosacáridos que se unen a determinadas proteínas y a las superficies celulares. En Herramientas de la Bioquímica 9A se describen las técnicas utilizadas para secuenciar los oligosacáridos.

ESTABILIDAD Y FORMACIÓN DEL ENLACE GLUCOSÍDICO

La formación del enlace glucosídico entre dos monómeros de un oligosacárido comporta la eliminación de una molécula de agua. Así, cabría prever que la síntesis de lactosa se produjera de la siguiente forma:



Esta reacción es análoga a la eliminación de agua que se produce entre los aminoácidos en la formación de los polipéptidos o entre los nucleótidos en la formación de los ácidos nucleicos. Al igual que en esos casos, la reacción tal como se ha escrito está desfavorecida termodinámicamente. En su lugar, en condiciones fisiológicas está favorecida la hidrólisis de los oligosacáridos y los polisacáridos por un cambio de energía libre de estado estándar de alrededor de -15 kJ/mol , que corresponde a una constante de equilibrio de aproximadamente 800 a favor de los productos de hidrólisis. No obstante, al igual que los péptidos y los oligonucleótidos, los polímeros de sacáridos son lo suficiente-

Al igual que el enlace fosodiéster en los ácidos nucleicos y el enlace amida en las proteínas, el enlace glucosídico es metaestable. Las enzimas controlan su hidrólisis.

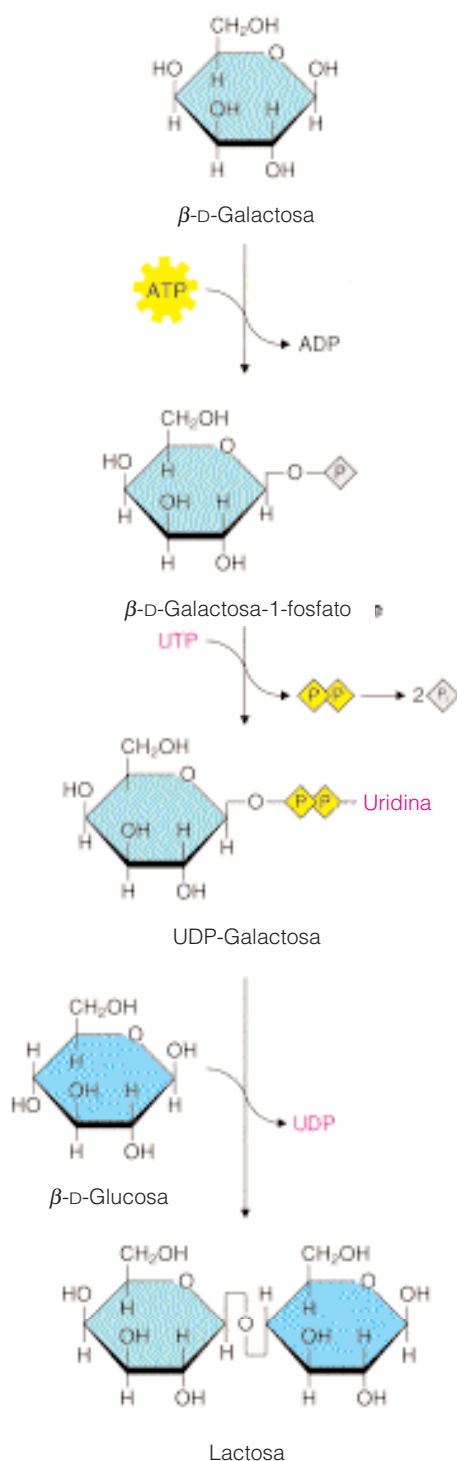


FIGURA 9.17

Formación de lactosa in vivo. La reacción que se indica se produce en la formación de la leche en el tejido mamario. La galactosa se fosforila mediante el ATP, y luego se transfiere al uridín difosfato (UDP). La UDP-galactosa transfiere la galactosa a la glucosa, con la ruptura asociada de un enlace fosfato. La reacción es catalizada por la enzima lactosa sintasa.

mente metaestables como para persistir durante períodos de tiempo prolongados a no ser que su hidrólisis sea catalizada por enzimas o por ácido. Así pues, la situación es la misma que hemos encontrado con los demás biopolímeros importantes: la degradación de los oligosacáridos y los polisacáridos in vivo se controla por la presencia de enzimas específicas. Además, la síntesis de estos polímeros de azúcar no se produce nunca en los organismos vivos mediante reacciones como las que acabamos de indicar. Al igual que ocurre en la síntesis de las proteínas y de los ácidos nucleicos, son necesarios monómeros activados. Así, por ejemplo, la formación de lactosa en el tejido mamario se produce mediante las reacciones que se indican en la Figura 9.17. Se hidroliza un enlace fosfato entre el UDP y la galactosa para facilitar el acoplamiento. El catalizador es una enzima específica, la *lactosa sintasa*. La reacción se ve favorecida, además, por la hidrólisis del pirofosfato inorgánico producido.

Debido a que los distintos disacáridos (y los oligosacáridos y los polisacáridos) se distinguen por el tipo de monómeros y los enlaces glucosídicos precisos entre ellos, las enzimas necesarias para su síntesis y degradación deben ser muy específicas. Por ejemplo, la hidrólisis de los disacáridos comunes del alimento, maltosa, lactosa y sacarosa, se produce en las células que recubren la pared del intestino delgado y requiere tres enzimas distintas y específicas (véase la página 526). Ninguna puede sustituir a otra.

Asimismo, la síntesis de los disacáridos, según el ejemplo de la Figura 9.17, requiere enzimas que son específicas, no sólo del par de azúcares que van a unirse, sino también del enlace glucosídico específico que se va a formar entre ellos. Obsérvese que cada molécula de galactosa tiene cinco grupos hidroxilo diferentes, cada uno de los cuales puede formar un enlace glucosídico con cada uno de los cinco hidroxilos de la glucosa del par. Aun permitiéndolo las restricciones estéricas, podrían formarse muchos disacáridos diferentes galactosa-glucosa. Sin embargo, las enzimas de las reacciones de la Figura 9.17 son tan específicas que sólo se fabrica un único producto.

Como veremos en apartados posteriores de este capítulo, los oligosacáridos más grandes y los polisacáridos pueden presentar estructuras muy complejas. Hay un punto importante en el que la síntesis de los oligosacáridos y los polisacáridos difiere de la síntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas. Estos polímeros de azúcares no se copian nunca a partir de moléculas molde. En su lugar, en la formación de los oligosacáridos o los polisacáridos, se utiliza una enzima diferente para catalizar la adición de cada tipo de unidad monomérica. En el Capítulo 16 se presentará una descripción más detallada del mecanismo de síntesis de los oligosacáridos y los polisacáridos. De manera clara, deben dedicarse a la síntesis y degradación de los polímeros de sacáridos un dispositivo grande de enzimas vegetales y animales.

Polisacáridos

Los polisacáridos realizan una amplia gama de funciones en los organismos vivos. Algunos, como el almidón y el glucógeno (al que a veces se denomina almidón animal), se emplean principalmente como azúcares de reserva energética en las plantas y los animales. Otros, como la **celulosa**, la **quitina** y los polisacáridos de las paredes celulares bacterianas, son materiales estructurales análogos a las proteínas estructurales. Lo más sencillo es considerar estas moléculas en cuanto a sus categorías funcionales.

Como en el caso de los polipéptidos y los polinucleótidos, la secuencia de los residuos monoméricos de un polisacárido define su estructura primaria. Mientras que las proteínas suelen tener secuencias complicadas, los polisacáridos suelen pre-

sentar unas estructuras primarias bastante sencillas. En algunos casos (p. ej., la celulosa), el polímero está formado por un solo tipo de residuo monomérico (la β -D-glucosa para la celulosa) y esta clase de polímeros se denominan **homopolisacáridos**. Cuando participan dos o más tipos de residuos, el polímero se denomina un **heteropolisacárido**. Incluso los polisacáridos de reserva y estructurales, que son heteropolímeros, presentan secuencias que rara vez son complejas; generalmente no incluyen más de dos tipos de residuos. Otra diferencia respecto a las moléculas de proteínas y ácidos nucleicos, que casi siempre tienen una longitud definida, es que las cadenas de polisacáridos crecen hasta longitudes aleatorias.

Las razones funcionales de estas diferencias no son difíciles de encontrar. Una sustancia de almacenamiento, como el almidón, no ha de transmitir información ni ha de adoptar una forma tridimensional complicada. Constituye simplemente un recipiente en el que depositar las moléculas de glucosa para utilizarlas en el futuro. Muchos polisacáridos estructurales (como las proteínas estructurales) forman estructuras secundarias regulares alargadas, muy adecuadas para la formación de fibras o láminas. Con frecuencia, una repetición regular de un monosacárido o disacárido simple servirá para cumplir esta función. (Recuérdense, como comparación, las secuencias de aminoácidos simples y repetitivas del colágeno y de la fibroína de la seda, que se han descrito en el Capítulo 6.) Los únicos polímeros de sacáridos en los que se encuentran secuencias bien definidas y complejas son algunos oligosacáridos unidos a las superficies celulares o los que están unidos a glucoproteínas específicas. Dado que estos oligómeros sirven para identificar a las células o a las moléculas, deben transportar información. Esta función requiere la presencia de unas “palabras” definidas con precisión en el lenguaje de los polisacáridos, de la misma manera que las secuencias de los ácidos nucleicos presentan la información en su propio lenguaje.

POLISACÁRIDOS DE ALMACENAMIENTO

Los principales polisacáridos de almacenamiento son la **amilosa** y la **amilopectina**, que juntos forman el almidón de las plantas, y el **glucógeno**, que se almacena en las células animales y microbianas. Tanto el almidón como el glucógeno se almacenan en gránulos dentro de las células (Figura 9.18). El almidón se encuentra en casi todos los tipos de células vegetales, pero las semillas de los cereales, los tubérculos y las frutas no maduras contienen esta sustancia de manera especialmente abundante. El glucógeno se deposita en el hígado, que actúa como órgano central de almacenamiento de energía en muchos animales. El glucógeno es abundante también en el tejido muscular, en el que está disponible de manera más inmediata para la liberación de energía.

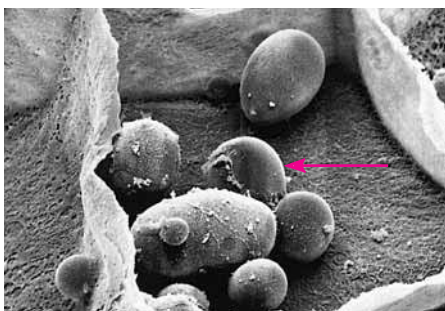
La amilosa, la amilopectina y el glucógeno son todos polímeros de α -D-glucopiranososa. Se trata de homopolisacáridos de la clase denominada **glucanos**, que son los polímeros de glucosa. Los tres polímeros difieren tan sólo en los tipos de enlaces entre los residuos de glucosa. La amilosa es un polímero lineal, que tiene exclusivamente enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$ entre los residuos de glucosa adyacentes. La amilopectina (Figura 9.19) y el glucógeno son ambos polímeros ramificados, puesto que contienen, además de los enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$, algunos enlaces $\alpha(1\rightarrow6)$. En el glucógeno, las ramificaciones son algo más frecuentes y más cortas que en la amilopectina, y el glucógeno es normalmente de mayor peso molecular, pero en la mayor parte de sus características las estructuras de estos dos polisacáridos son muy semejantes.

La estructura primaria sencilla y regular de la amilosa permite una estructura secundaria regular de esta molécula. Al igual que con los polinucleótidos y los polipéptidos, los detalles de esta estructura se han obtenido a partir de los es-

Los almidones (amilosa, amilopectina y glucógeno) son polisacáridos de almacenamiento. La amilosa es lineal y la amilopectina y el glucógeno son ramificados.



(a) Gránulos de cloroplastos

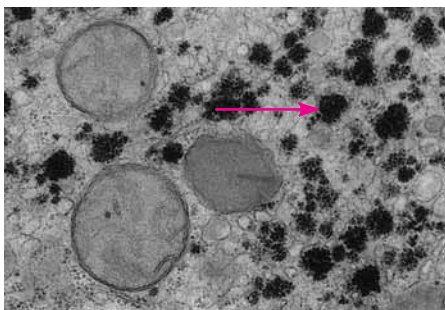


(b) Gránulos de células tuberosas

FIGURA 9.18

Almacenamiento del almidón y del glucógeno en gránulos. En cada caso se indica un gránulo representativo mediante una flecha. **(a)** Gránulos de almidón en un cloroplasto de la hoja de una planta. **(b)** Gránulos de almidón de las células tuberosas de la patata. **(c)** Gránulos de glucógeno del hígado.

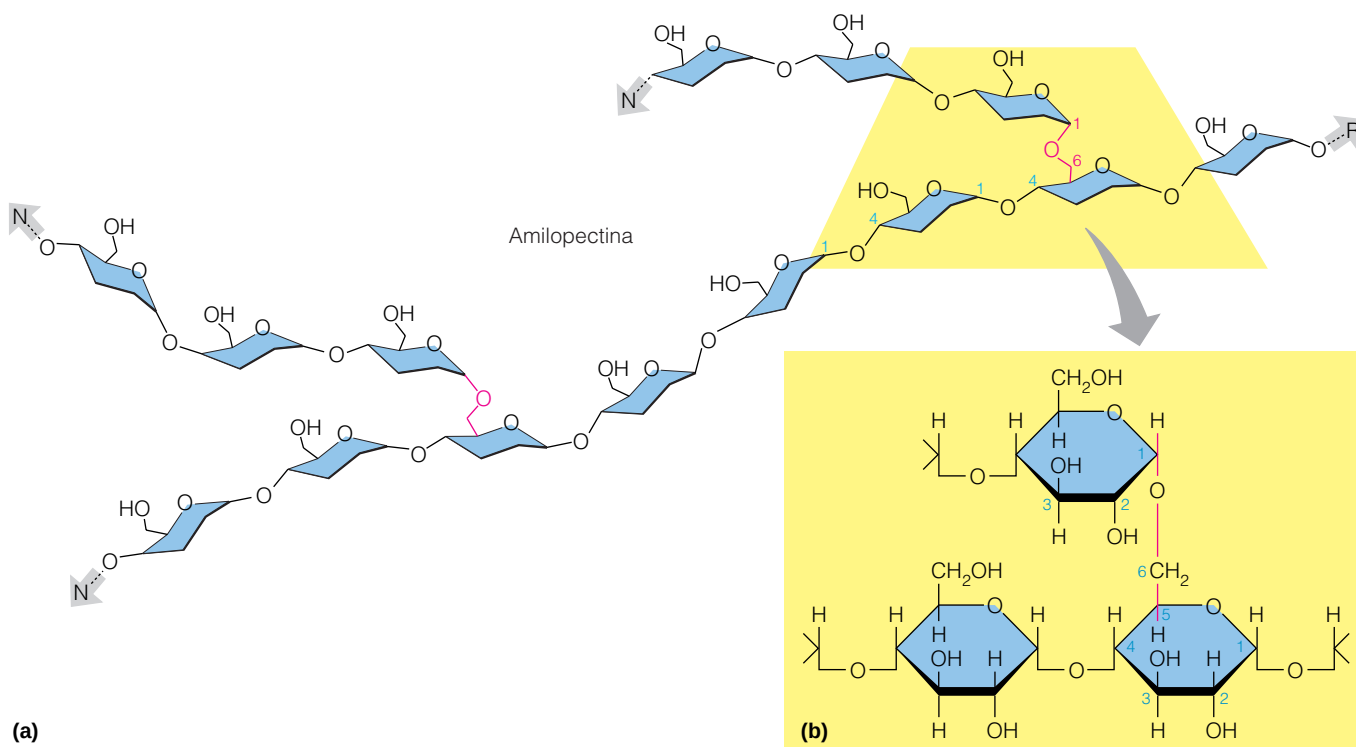
(a) Tomado de Science Source. © Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc.; **(b)** cortesía del Dr. L. M. Beidler; **(c)** fotografía microscópica cortesía de Don Fawcett, M.D.



(c) Gránulos hepáticos

FIGURA 9.19

Amilopectina, un glucano ramificado. **(a)** Estructura primaria de la amilopectina. Se indican los extremos no reductores (N) y los reductores (R). **(b)** Estructura detallada de un punto de ramificación.



tudios de difracción de rayos X. De hecho, la amilosa fue el primer biopolímero cuya estructura se determinó mediante este método. Debido al enlace $\alpha(1\rightarrow4)$, cada residuo forma un ángulo respecto al residuo precedente, lo cual favorece una conformación helicoidal (Figura 9.20). La naturaleza ramificada de la amilopectina y del glucógeno inhibe la formación de hélices, puesto que la hélice requiere 6 residuos por cada vuelta, y hay un punto de ramificación cada 10-20 residuos en la amilopectina, y unos 8 en el glucógeno.

Los polisacáridos de almacenamiento tienen un diseño admirablemente adaptado a la función que realizan. La glucosa, e incluso la maltosa, son moléculas pequeñas que difunden rápidamente y son difíciles de almacenar. Si en una célula hubiera una gran cantidad de moléculas pequeñas de este tipo, se produciría un aumento muy importante de la presión osmótica celular, que resultaría nocivo en la mayor parte de los casos. Por consiguiente, la mayoría de las células combinan la glucosa en polímeros largos, de manera que puedan almacenarse grandes cantidades de una forma que impida su difusión y pérdida. Siempre que se necesite glucosa puede obtenerse mediante la degradación selectiva de los polímeros por enzimas específicas. Estos procesos se considerarán con más detalle en el Capítulo 13, pero hay un aspecto que conviene mencionar aquí. La mayor parte de las enzimas utilizadas atacan a las cadenas en sus extremos no reductores, y liberan un residuo de glucosa cada vez. Este “mordisquear en el extremo” (frente a la ruptura interna) impide la fragmentación continua de los polímeros largos, que conduciría a su completa solubilización. La estructura ramificada de la amilopectina y del glucógeno es tal que cada molécula posee *muchos* extremos no reductores que pueden engancharse simultáneamente (véase la Figura 9.19), lo cual permite la rápida movilización de la glucosa cuando sea necesaria. Por otro lado, la cadena lineal de amilosa con su único extremo no reductor, se utiliza principalmente para el almacenamiento de la glucosa a largo plazo.

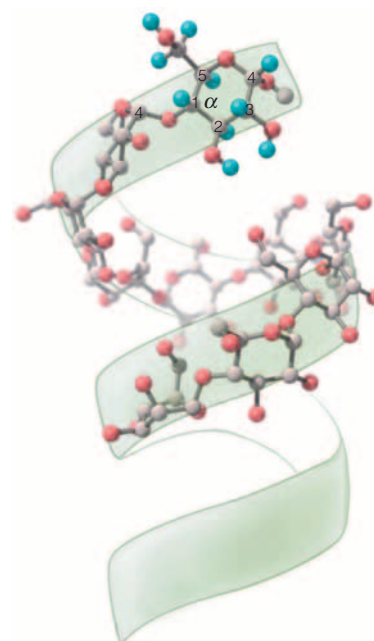


FIGURA 9.20

Estructura secundaria de la amilosa. La orientación de los residuos sucesivos de glucosa favorece la generación de la hélice. Obsérvese el centro grande. Los enlaces de hidrógeno estabilizan la hélice.

POLISACÁRIDOS ESTRUCTURALES

Las plantas no parecen sintetizar ni utilizar proteínas estructurales fibrosas (como la queratina y el colágeno), y en su lugar cuentan únicamente con polisacáridos especiales. Los animales emplean ambos tipos de sustancias. Dado que cada uso estructural requiere propiedades diferentes, existe una gran variedad de polisacáridos estructurales. Empezaremos considerando los de las plantas.

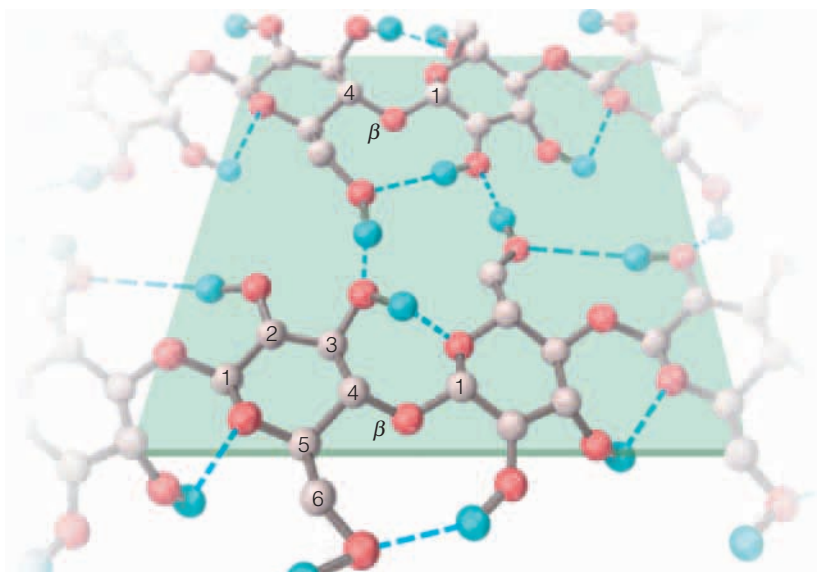
Celulosa

La celulosa, el principal polisacárido de las plantas leñosas y fibrosas (como los árboles y las hierbas), es el polímero más abundante de la biosfera. Al igual que la amilosa, la celulosa es un polímero lineal de D-glucosa (y, por tanto, también un glucano), pero en la celulosa los residuos de azúcar están unidos mediante enlaces $\beta(1\rightarrow4)$ (Figura 9.21). Esta diferencia, aparentemente pequeña, con relación al almidón (p. ej., la amilosa), tiene consecuencias estructurales importantes. La celulosa puede encontrarse en forma de cadenas totalmente extendidas, de tal manera que cada residuo de glucosa presenta un giro de 180° respecto al residuo de al lado en la cadena. En esta forma extendida, las cadenas pueden formar cintas que se empaquetan lado a lado con una red de enlaces de hidrógeno dentro de ellas y entre ellas. Esta disposición recuerda algo la estructura de lámina β de la fibroína de la seda, y como en la fibroína, las fibrillas de celulosa poseen una gran resistencia mecánica aunque tienen una extensibilidad limitada.

La misma pequeña diferencia existente entre la celulosa y el almidón tiene otra consecuencia importante. Las enzimas animales que son capaces de catalizar la ruptura del enlace $\alpha(1\rightarrow4)$ en el almidón no pueden romper la celulosa. Por este motivo, el ser humano, aunque se encuentre en una situación de inanición,

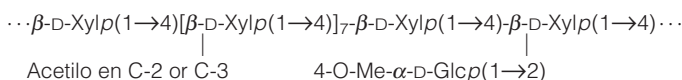
FIGURA 9.21

Estructura de la celulosa. Los enlaces $\beta(1 \rightarrow 4)$ de la celulosa generan una estructura plana. Las cadenas de celulosa paralelas están unidas por una red de enlaces de hidrógeno. Los hidrógenos que intervienen en estos enlaces se indican en azul. Para mayor claridad, se muestran todos los hidrógenos sólo en un residuo de glucosa (con los carbonos numerados).

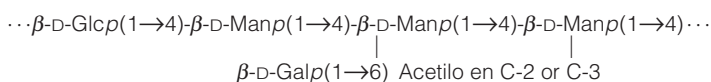


no es capaz de utilizar las enormes cantidades de glucosa que tiene a su alrededor en forma de celulosa. Los rumiantes como las vacas pueden digerir la celulosa tan sólo porque sus aparatos digestivos contienen bacterias simbióticas que producen las **celulasas** necesarias. Las termitas pueden comer sustancias leñosas de una forma algo más complicada, pues sus intestinos albergan protozoos capaces de digerir la celulosa, aunque sus glándulas salivares también producen una celulasa. Muchos hongos producen también enzimas de este tipo, y éste es el motivo de que muchas setas puedan vivir utilizando la madera como fuente de carbono.

No debe pensarse que las partes fibrosas de las plantas están formadas exclusivamente por celulosa. En las paredes celulares de las plantas existe toda una gama de polisacáridos de otro tipo. Entre ellos se encuentran los **xilanos**, que son polímeros de D-xilopiranososa con enlaces $\beta(1 \rightarrow 4)$, a menudo con grupos de sustitución, los **glucomananos**, y otros muchos polímeros. Con frecuencia estos polisacáridos se agrupan juntos bajo el término de **hemicelulosa**.



Estructura de un xilano característico



Estructura de un glucomanano característico

La pared celular de una planta es una estructura compleja, formada por varias capas. Las microfibrillas de celulosa están colocadas con un patrón entrecruzado (Figura 9.22) e impregnado con una matriz del resto de polisacáridos y algunas proteínas. El mismo principio se utiliza cuando las fibras de vidrio se incluyen en una resina dura para producir láminas de fibra de vidrio resistentes y duraderas.

La celulosa no está limitada exclusivamente al reino vegetal. Los invertebrados marinos denominados *tunicados* contienen cantidades considerables de celulosa en su manto externo duro. Se ha descrito incluso la presencia de pequeñas cantidades de celulosa en el tejido conjuntivo humano. Sin embargo, como sus-

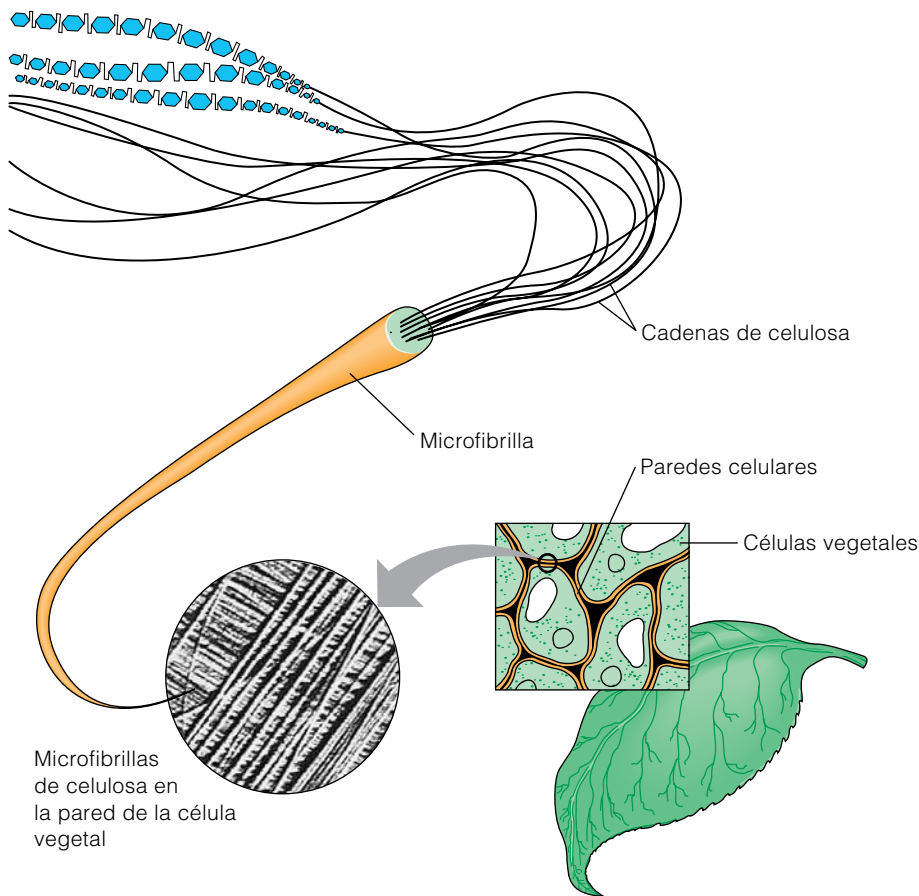


FIGURA 9.22

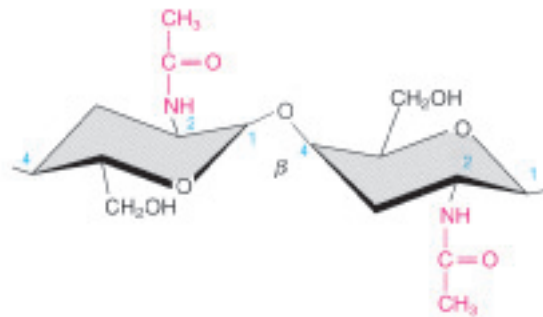
Organización de las paredes de las células vegetales. Las microfibrillas de celulosa están inmersas en una matriz de hemicelulosa. Obsérvese que las fibras están dispuestas en un patrón cruzado para proporcionar resistencia en todas las direcciones.

Tomado de W. M. Becker, L. J. Kleinsmith y J. Hardin, *The World of the Cell*, 4ª ed. (San Francisco, CA: Addison Wesley Longman, 2000). © Addison Wesley Longman, Inc.; fotografía cortesía de E. Frei y R. D. Preston.

tancia estructural, la celulosa parece haber sido en gran parte abandonada en la evolución animal. En los hongos, se utilizan mucho otros glucanos, con enlaces $\beta(1\rightarrow3)$ o $\beta(1\rightarrow6)$ entre residuos de glucosa, como polisacáridos estructurales.

Quitina

La quitina, homopolímero de *N*-acetil- β -D-glucosamina, tiene una estructura básicamente similar a la de la celulosa, excepto que el hidroxilo del carbono 2 de cada residuo se ha reemplazado por un grupo amino acetilado.



Quitina

La celulosa y la quitina son ejemplos de polisacáridos estructurales. A diferencia de los almidones, que tienen enlaces $\alpha(1\rightarrow4)$, estos polímeros fibrosos tienen enlaces $\beta(1\rightarrow4)$.

La quitina está muy repartida en los diversos reinos de los organismos vivos. Constituye un componente menor en la mayoría de los hongos y algunas algas, en los que sustituye con frecuencia a la celulosa u otros glucanos. En las

células de levadura en fase de división, la quitina se encuentra en el tabique que se forma entre las células que se están separando. Sin embargo, la función mejor conocida de la quitina es la que posee en los animales invertebrados, donde constituye una sustancia estructural importante del exoesqueleto de muchos artrópodos y moluscos. En muchos de estos exoesqueletos, la quitina forma una matriz sobre la cual se produce la mineralización, de manera muy parecida a cómo actúa el colágeno como matriz para el depósito de mineral en los huesos de los vertebrados. Las implicaciones evolutivas son interesantes. Cuando los animales evolucionaron hasta alcanzar un tamaño en el que eran esenciales las partes rígidas del cuerpo, se siguieron varios caminos diferentes. Los antepasados de los vertebrados crearon un esqueleto mineral sobre una matriz de colágeno. Los anélidos como los gusanos de tierra, utilizan también colágeno, pero en un exoesqueleto segmentado. Los artrópodos y los moluscos crearon también exoesqueletos, pero en este caso los construyeron sobre la quitina, un hidrato de carbono, en vez de una matriz proteica.

GLUCOSAMINOGLUCANOS

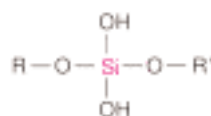
Los glucosaminoglucanos son heteropolisacáridos con carga negativa que desempeñan diversas funciones estructurales en los animales.

Existe un grupo de polisacáridos que tiene una gran importancia estructural en los animales vertebrados, los **glucosaminoglucanos**, anteriormente denominados *mucopolisacáridos*. Como ejemplos importantes cabe citar los *condroitín sulfato* y los *queratán sulfato* del tejido conjuntivo, los *dermatán sulfato* de la piel, y el *ácido hialurónico*. Todos ellos son polímeros de unidades repetidas de disacáridos, en los que uno de los azúcares es la *N*-acetilgalactosamina o la *N*-acetilglucosamina, o uno de sus derivados. Todos ellos son de carácter ácido, por la presencia de grupos sulfato o carboxilato. En la Figura 9.23 se presentan algunas estructuras representativas de los glucosaminoglucanos.

Complejo proteoglucano

Una función importante de los glucosaminoglucanos es la formación de una matriz para mantener juntos los componentes proteicos de la piel y del tejido conjuntivo. En la Figura 9.24 se presenta un ejemplo, que ilustra el complejo proteína-hidrato de carbono, o **proteoglucano**, del cartílago. La estructura filamentosa se construye sobre una única molécula larga de ácido hialurónico, a la que se unen de manera no covalente proteínas centrales extendidas. Las proteínas centrales tienen, a su vez, unidas covalentemente cadenas de condroitín sulfato y queratán sulfato a través de las cadenas laterales de serina. En el cartílago, este tipo de estructura se une al colágeno (véase el Capítulo 6) y ayuda a mantener las fibras de colágeno en una red fuerte y resistente. La unión comporta, al parecer, interacciones electrostáticas entre los grupos sulfato, carboxilato, o ambos, del complejo proteoglucano y las cadenas laterales básicas del colágeno.

Los complejos proteoglucanos del tejido conjuntivo constituyen uno de los pocos ejemplos en los que interviene en la biología el elemento silicio. Algunas de las cadenas de hidratos de carbono están entrelazadas por puentes del tipo



donde R y R' son monómeros de azúcar de las cadenas adyacentes. Hay aproximadamente un átomo de silicio por cada 100 monómeros de azúcar.

FIGURA 9.23

Estructuras repetidas de algunos glucosaminoglucanos. En cada caso, la unidad que se repite es un disacárido, del que se muestran dos para cada estructura. Las abreviaturas de los residuos (–6s significa sulfonado en el carbono 6) se indican en la Tabla 9.4. Para simplificar la figura, no se muestran los hidrógenos ni los hidroxilos sin reaccionar.

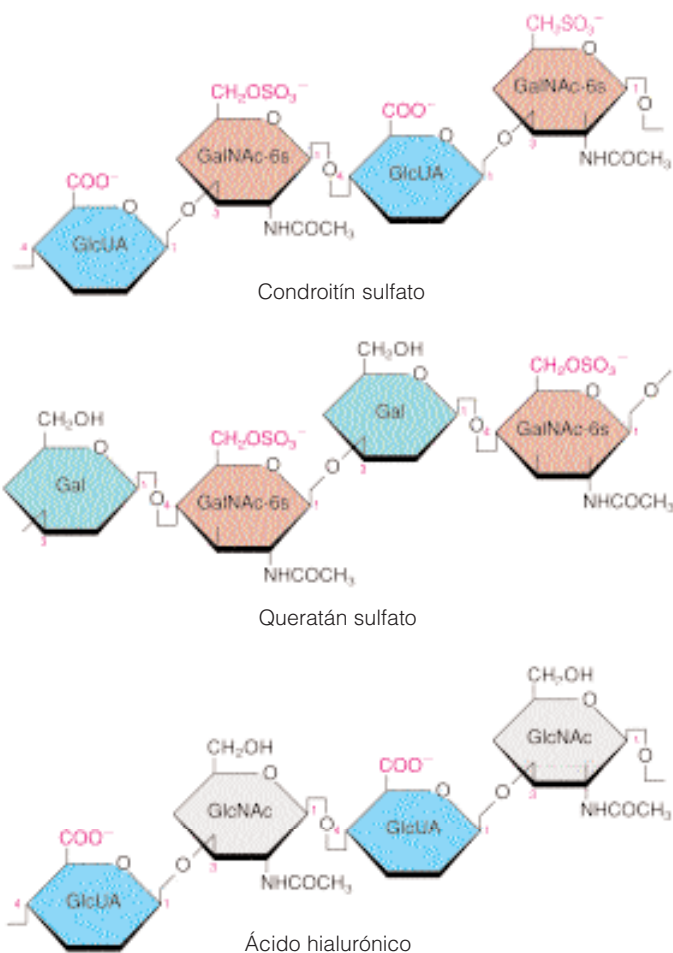
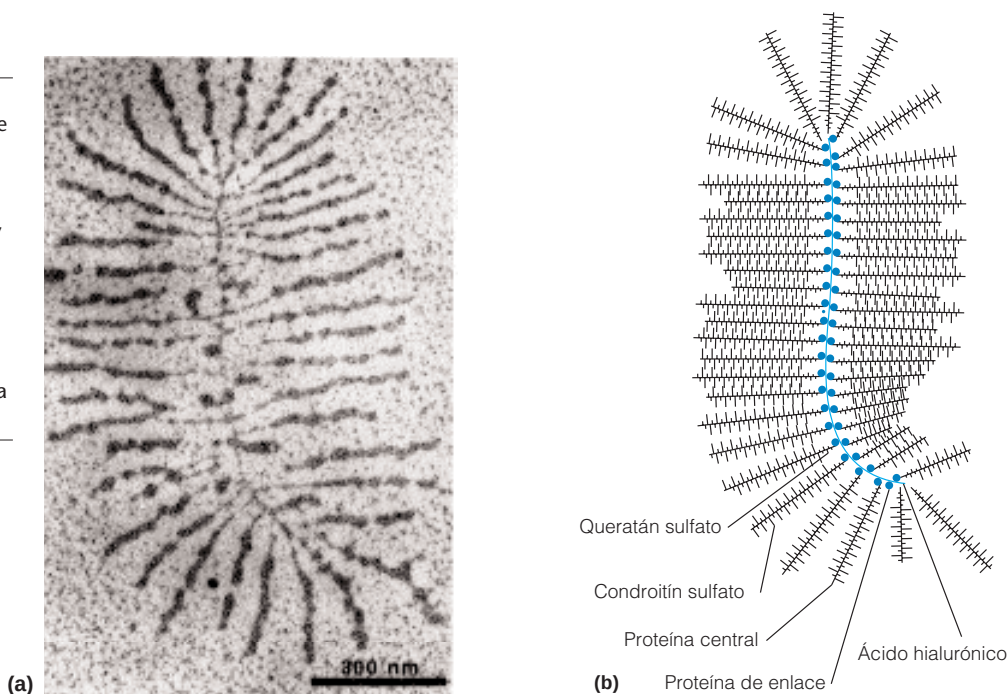


FIGURA 9.24

Estructura del proteoglucano del cartilago bovino. (a) Fotografía de microscopía electrónica de un agregado proteoglucano. (b) Representación esquemática de la misma estructura. El queratán sulfato y el condroitín sulfato están unidos de forma covalente a las moléculas proteicas del centro extendidas. Las proteínas del centro están unidas de manera no covalente a una molécula larga de ácido hialurónico con la ayuda de una proteína de enlace.

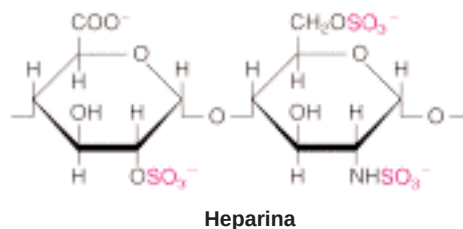
(a) Cortesía de J. A. Buckwalter y L. Rosenberg de *Collagen Relat. Res.* (1983) 3:489-504, Amsterdam: North Holland, 1975.



Funciones no estructurales de los glucosaminoglucanos

El ácido hialurónico además de ser un componente estructural tiene otras funciones en el organismo. El polímero es muy soluble en agua y está presente en el líquido sinovial de las articulaciones y en el humor vítreo del ojo. Parece actuar como agente que incrementa la viscosidad o como agente lubricante en estos líquidos.

Otro glucosaminoglucano muy sulfatado es la **heparina**. Se muestra a continuación un fragmento de su cadena compleja. La heparina parece ser un anticoagulante natural y se encuentra en muchos tejidos corporales. Se une fuertemente a una proteína de la sangre, la antiprotrombina III, y el complejo formado inhibe las enzimas del proceso de coagulación de la sangre (véase el Capítulo 11). En consecuencia, la heparina se utiliza como fármaco para inhibir la coagulación en los vasos sanguíneos.

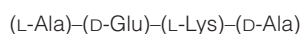


Los glucosaminoglucanos son ejemplos interesantes de la forma en que los residuos de azúcar pueden modificarse para dar polímeros con una amplia gama de propiedades y funciones.

POLISACÁRIDOS DE LA PARED CELULAR BACTERIANA

En el Capítulo 1 indicamos que las bacterias y la mayoría del resto de los organismos unicelulares poseen una *pared celular*, cuya naturaleza es la base de la clasificación de las bacterias en dos grandes clases: las que retienen el colorante de Gram (un complejo de yodo), que se denominan bacterias *grampositivas*, y las que no lo hacen, a las que se da el nombre de *gramnegativas* (Figura 9.25). Las bacterias grampositivas poseen una pared celular que tiene en su superficie, por fuera de la membrana celular lipídica, un complejo entrelazado péptido-polisacárido de múltiples capas, al que se denomina **peptidoglucano** (Figura 9.25a). Las paredes celulares de las bacterias gramnegativas contienen también peptidoglucano, pero éste forma una sola capa y está cubierto por una capa de membrana lipídica externa (Figura 9.25b). Esta diferencia permite eliminar el colorante de Gram mediante el lavado de las bacterias gramnegativas.

En la Figura 9.26 se muestra la estructura química del peptidoglucano de una bacteria grampositiva. Hay cadenas largas de polisacáridos, que son copolímeros de *N*-acetilglucosamina (NAG) y ácido *N*-acetilmurámico (NAM) con alternancia estricta, que están entrelazadas a través de péptidos cortos (véase la Figura 9.25a). Estos péptidos tienen unas estructuras poco habituales. Unido a la porción de ácido láctico del ácido *N*-acetilmurámico se encuentra un tetrapéptido con la secuencia



Este péptido es poco habitual en dos aspectos: contiene algunos aminoácidos D y el residuo de ácido glutámico está unido a la cadena mediante su grupo γ -carboxilo en vez de a través del enlace habitual α -carboxilo. El grupo ϵ -amino de cada residuo de lisina está unido a un pentapéptido de glicina, que está unido

Las paredes celulares de muchas bacterias están formadas por peptidoglucanos, polímeros formados por polisacáridos y oligopéptidos.

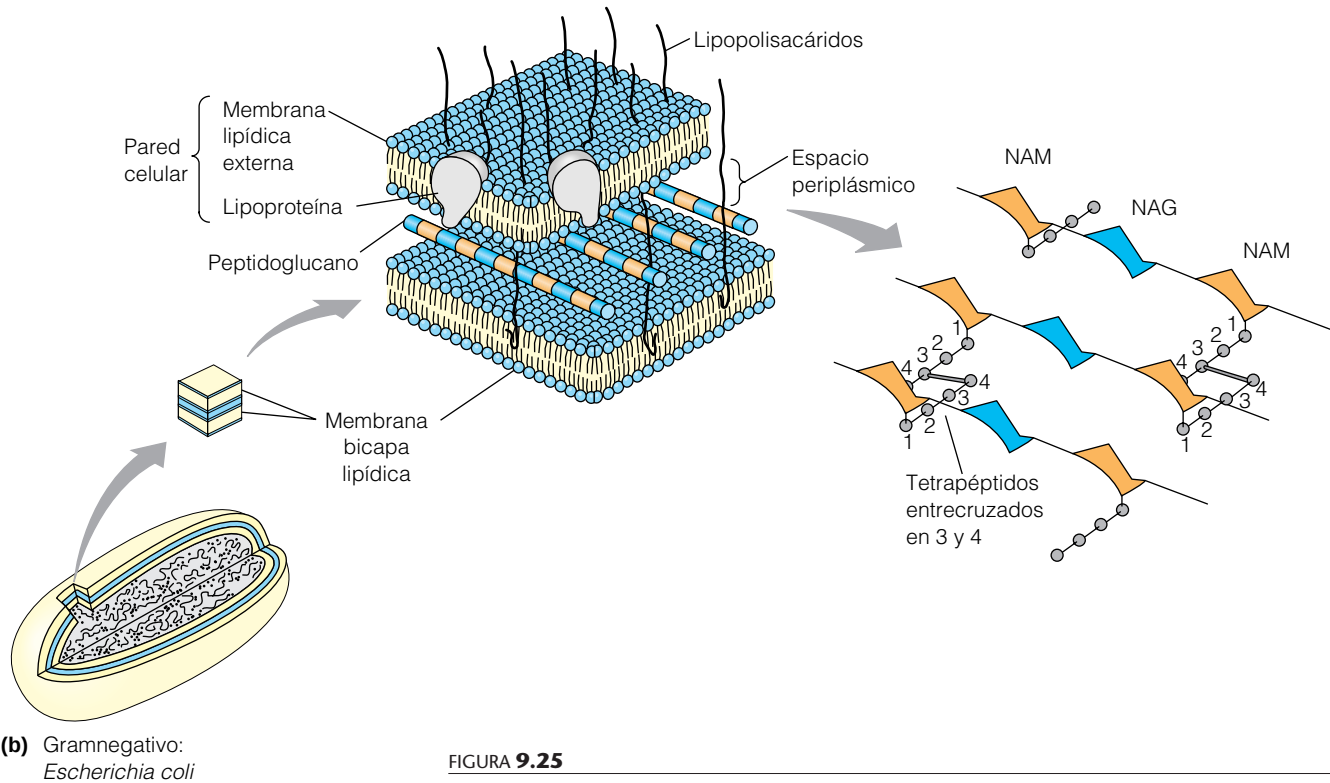
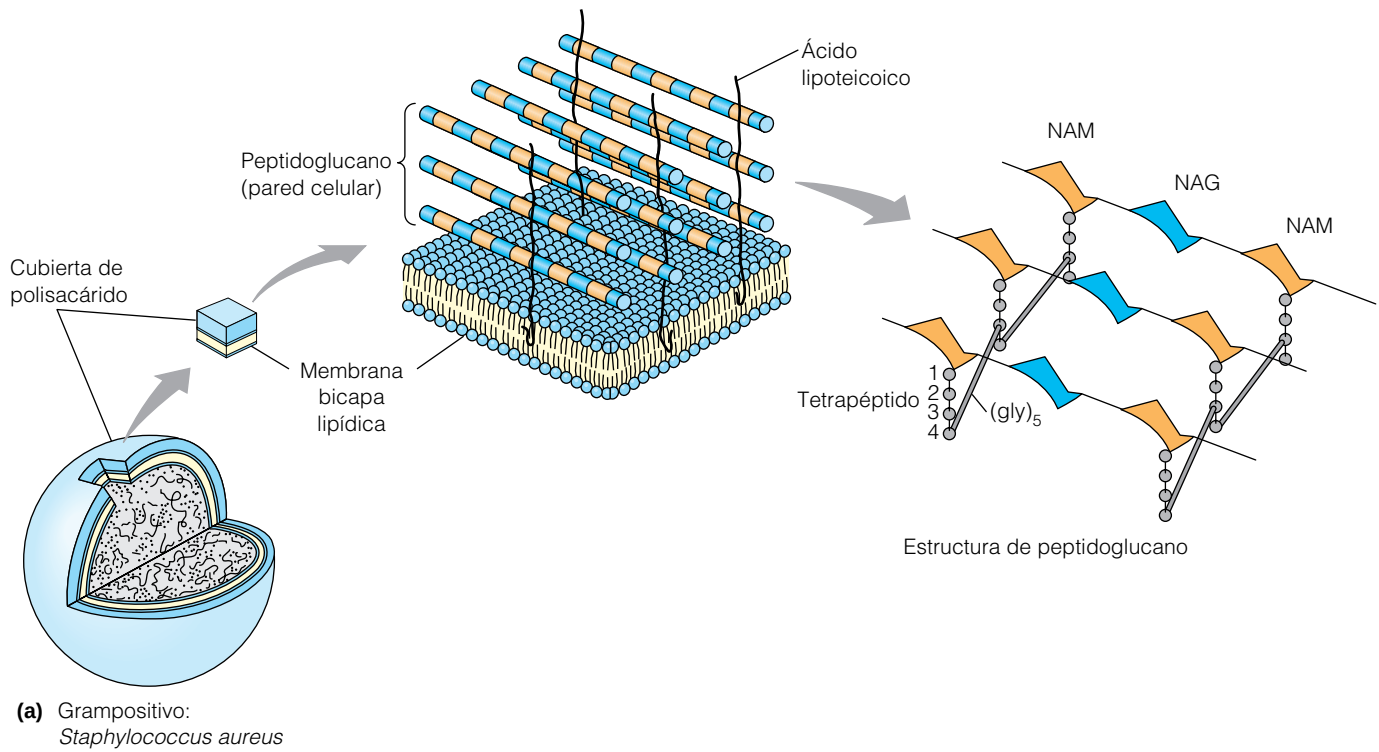


FIGURA 9.25

Paredes celulares bacterianas. En estos esquemas se muestran las estructuras de los dos tipos de pared celular bacteriana. (a) La pared celular de una bacteria grampositiva representativa, *Staphylococcus aureus*, consta de una capa de peptidoglucano gruesa formada por cadenas de polisacáridos y péptidos cortos. Los péptidos están unidos mediante pentapéptidos de glicina. (b) La pared celular de una bacteria gramnegativa representativa, *Escherichia coli*, tiene una capa de peptidoglucano fina y una membrana lipídica externa. Los enlaces cruzados aquí son entre los tetrapéptidos unidos a los residuos de NAM de las cadenas adyacentes.

FIGURA 9.26

Capa de peptidoglucano de las bacterias grampositivas. Los enlaces cruzados entre los péptidos se forman mediante cadenas de pentaglicina entre el grupo ϵ -amino de la lisina (*) de una cadena, y el grupo carboxilo terminal de la alanina (**) de la cadena adyacente.

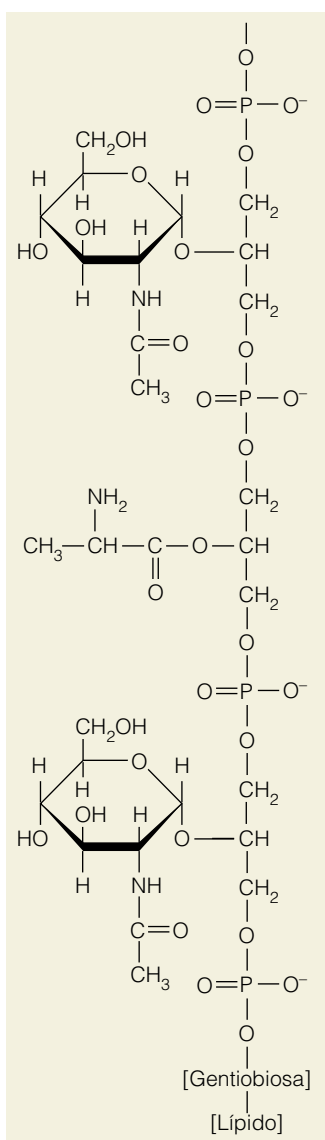
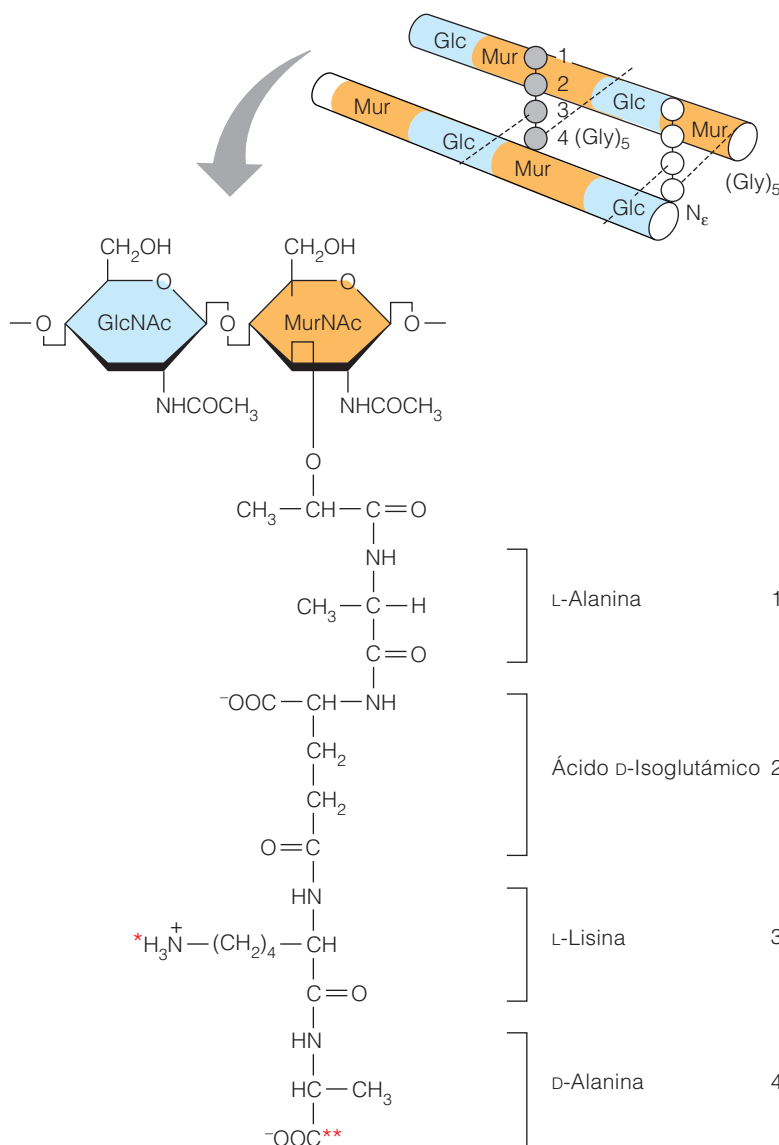


FIGURA 9.27

Estructura de un ácido lipoteicoico. Los grupos D-alanil y NAG están dispuestos de forma irregular en la cadena, que está anclada en la membrana por el lípido.

por su otro extremo al residuo D-Ala terminal de una cadena adyacente. El resultado es la formación de una estructura con enlaces cruzados covalentes que envuelve a la célula bacteriana. Toda la pared celular puede considerarse como una única molécula enorme formada por múltiples capas de cadenas de peptidoglucano con enlaces cruzados. Además de los componentes mencionados anteriormente, hay unos complejos alargados de lípido-oligosacárido, denominados **ácidos lipoteicoicos** (Figura 9.27), que sobresalen de la membrana a través de la pared de peptidoglucano. La pared celular protege a las bacterias de la lisis cuando se encuentran en la sangre de los animales hospedadores.

En las bacterias gramnegativas, la capa de peptidoglucano es mucho más delgada. Aunque está presente la misma estructura polisacárida básica, las cadenas peptídicas y sus uniones son algo diferentes (véase la Figura 9.25b).

Evidentemente, el ensamblaje de una estructura tan compleja como la pared celular bacteriana requiere una batería de enzimas y reacciones. Diversos antibióticos (por ejemplo, la penicilina) inhiben el crecimiento bacteriano al interferir sobre la formación de la capa de peptidoglucano. Es adecuado retardar el

examen de estos antibióticos hasta que consideremos las rutas de síntesis de los hidratos de carbono en el Capítulo 16. Sin embargo, debemos señalar que una clase de sustancias antibióticas que se encuentran en la naturaleza actúa no sólo interfiriendo sobre la síntesis de la pared celular, sino también atacando a la propia capa de peptidoglucano. Estas sustancias son las **lisozimas**, enzimas muy extendidas, que se encuentran por ejemplo en los bacteriófagos, la clara del huevo y las lágrimas del ser humano. En el huevo y las lágrimas ayudan a mantener la asepsia; en los bacteriófagos ayudan al fago a existir en las bacterias infectadas. Las lisozimas catalizan la hidrólisis de los enlaces glucosídicos entre los residuos GlcNAc y MurNAc en el polisacárido. Así pues, estas enzimas disuelven la pared celular, dando lugar a la lisis y la muerte bacteriana.

Glucoproteínas

Más de la mitad de todas las proteínas eucariotas tienen cadenas de oligosacáridos o polisacáridos unidas a ellas de forma covalente. Existe una asombrosa variedad de proteínas modificadas de este tipo, a las que se denomina **glucoproteínas**, que pueden tener funciones muy diversas. En la Tabla 9.6 se presentan algunos ejemplos representativos.

GLUCOPROTEÍNAS CON ENLACES N- Y CON ENLACES O-

Las cadenas de sacáridos (**glucanos**) pueden ligarse a las proteínas de dos formas principales (Figura 9.28). Los **glucanos con enlace N-** se unen, generalmente a través de la *N*-acetilglucosamina, o a veces a través de la *N*-acetilgalactosamina, al grupo amino de la cadena lateral de un residuo de asparagina. Una secuencia frecuente alrededor de la asparagina es la de –Asn–X–Ser/Thr–, donde X puede ser cualquier aminoácido. Los **glucanos con enlace O-** suelen unirse mediante un enlace glucosídico O- entre la *N*-acetilgalactosamina y el grupo hidroxilo de un residuo de treonina o serina, aunque en algunos casos, por ejemplo en el colágeno, se utiliza la hidroxilisina o la hidroxiprolina. De los ejemplos de la Tabla 9.6, los dos primeros tienen enlace O- y los restantes, enlace N-.

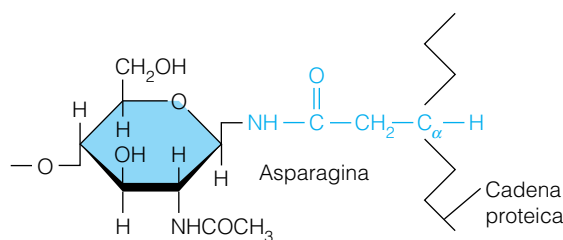
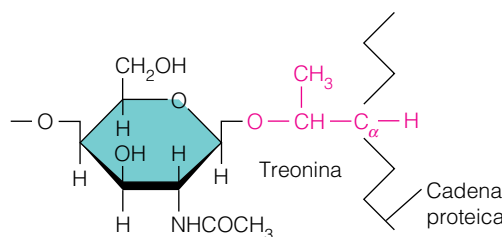
Los oligosacáridos y las proteínas pueden unirse para formar glucoproteínas de dos maneras: los glucanos con enlaces O- se unen a través de los hidroxilos de treonina o serina, y los glucanos con enlaces N- a través de los grupos amino de la asparagina.

TABLA 9.6 Porciones de hidratos de carbono de algunas glucoproteínas			
Glucoproteína	Oligosacárido ^a y Lugar de Unión (en rojo)	Núm. de Cadenas en las Proteínas	Función de la Proteína
Proteína anticongelante de los peces	Gal–GalNAc– Thr	De 4 a 50 en diferentes proteínas	Reducción del punto de congelación de los líquidos corporales
Mucina submaxilar de la oveja	Sia–GalNAc– Ser (or Thr)	Muchas	Lubricación
Ribonucleasa B	(Man) ₆ –GlcNAc–GlcNAc– Asn	1	Enzima
Ovoalbúmina de la gallina	Man–Man– Man–GlcNAc–GlcNAc– Asn Man–Man Man (sólo una de las muchas variantes)	1	Proteína de almacenamiento en la clara de huevo
IgG humana	Sia–Gal–GlcNAc–Man– Fuc Man–GlcNAc–GlcNAc– Asn Sia–Gal–GlcNAc–Man (muchas otras variantes en otros anticuerpos)	2 o más	Molécula de anticuerpo

^aPara mayor brevedad, se han eliminado las formas anoméricas y los enlaces. Para una información más detallada, véase R. C. Hughes, *Glycoproteins* (Londres: Chapman and Hall, 1983).

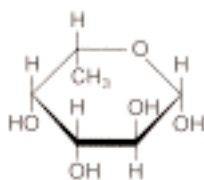
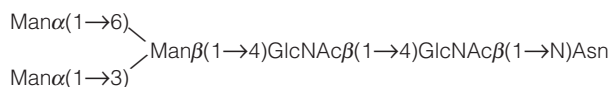
FIGURA 9.28

Enlaces de las glucoproteínas. Se muestran dos formas de unión de las cadenas de oligosacáridos (glucanos) con las proteínas para formar glucoproteínas. **(a)** Unión de un glucano con enlace N-. El enlace se establece entre la *N*-acetilglucosamina y la cadena lateral de amida de una asparagina. En las cadenas con enlaces N-, la *N*-acetilglucosamina es casi siempre el primer residuo de azúcar. **(b)** Unión de un glucano con enlace O-. Un enlace glucosídico O- une la *N*-acetilgalactosamina al hidroxilo de la treonina o de la serina.

(a) *N*-Acetilglucosamina(b) *N*-Acetilgalactosamina

Glucanos con enlace N-

Un estudio cuidadoso de muchas glucoproteínas ha descubierto la existencia de una enorme variedad de cadenas laterales de oligosacáridos con enlaces N-, que a menudo presentan una estructura ramificada compleja. Sin embargo, es frecuente que se observe un motivo común repetido. La siguiente estructura actúa frecuentemente como base para la elaboración posterior:

 α -L-Fucosa

Este motivo puede observarse, por ejemplo, en las porciones de glucano de la ovoalbúmina y las inmunoglobulinas. En la Tabla 9.6 se muestra la estructura del oligosacárido que está unido a la inmunoglobulina G (IgG) humana. El residuo que se indica con Fuc es la α -L-fucosa, un residuo unido frecuentemente cerca de la conexión proteica de los glucanos con enlace N-. Las inmunoglobulinas constituyen un ejemplo importante de la función de información que tienen las cadenas de glucanos en las glucoproteínas. Recuerdese del Capítulo 7 que todas las inmunoglobulinas poseen un hidrato de carbono unido al dominio constante de cada cadena pesada. Los distintos tipos de inmunoglobulinas han de ser reconocidos, tanto para su distribución adecuada en los tejidos como para su interacción con las células fagocitarias, que destruirán el complejo antígeno-inmunoglobulina. Como mínimo, una parte de este reconocimiento se basa en las diferencias existentes en las cadenas de oligosacáridos.

Otro uso muy importante de los oligosacáridos con enlaces N- es el marcaje intracelular en los organismos eucariotas. En los Capítulos 16 y 28 veremos cómo se marcan específicamente las proteínas destinadas a determinados orgánulos o a la excreción mediante oligosacáridos durante el procesamiento posterior a la traducción. Este marcado garantiza que lleguen a sus destinos adecuados.

Glucanos con enlace O-

Muchas proteínas tienen oligosacáridos con enlaces O- que cumplen diversas funciones. Los peces del Antártico contienen una glucoproteína que actúa como “anticongelante”, impidiendo la congelación de los líquidos corporales aun en agua extremadamente fría. Las **mucinas**, glucoproteínas que se encuentran en cantidades abundantes en las secreciones salivales, contienen muchos glucanos cortos con enlaces O-. Las mucinas muy extendidas e hidratadas aumentan la viscosidad de los líquidos en los que están disueltas. Algunos glucanos con enlaces O- parecen actuar también en el direccionamiento intracelular y en la identificación celular y molecular. Un ejemplo que nos concierne a todos nosotros son los antígenos de los grupos sanguíneos.

ANTÍGENOS DE LOS GRUPOS SANGUÍNEOS

Un grupo muy importante de oligosacáridos es el de los **antígenos de los grupos sanguíneos**. En algunas células, estos antígenos están unidos a las proteínas de la membrana en forma de glucanos con enlace O-. Otra posibilidad es que el oligosacárido se una a una molécula lipídica para formar un **glucolípido** (véase el Capítulo 10). La porción lipídica de la molécula facilita el anclaje del antígeno en la superficie externa de las membranas de los eritrocitos. Son estos oligosacáridos los que determinan los tipos de grupos sanguíneos en el ser humano. Su presencia en una muestra de sangre se detecta mediante la determinación del grupo sanguíneo, es decir, comprobando si los anticuerpos contra un determinado antígeno hacen que los eritrocitos de esa muestra de sangre se apolotonen o aglutinen. Aunque el sistema constituido por los grupos A, B, AB y O es probablemente el más conocido, es tan sólo uno de los 14 sistemas de grupos sanguíneos que se han caracterizado genéticamente, con más de 100 antígenos de grupos sanguíneos diferentes. Estas sustancias están también presentes en muchas células y tejidos, aparte de la sangre, pero a menudo nos centramos en la sangre a causa del amplio uso de la determinación del grupo sanguíneo para establecer relaciones familiares o para seleccionar sangre para las transfusiones.

En aras de una mayor simplicidad, tomaremos como ejemplo el sistema ABO. En la Figura 9.29 se presentan los oligosacáridos correspondientes a cada uno de estos grupos sanguíneos. Casi todos los seres humanos son capaces de producir el sacárido del grupo O, pero la adición de galactosa (para formar el grupo B) o de *N*-acetilgalactosamina (para formar el grupo A) requiere otra enzima (véase el Capítulo 16 para más detalles sobre esta síntesis). Algunas personas poseen una de estas enzimas, algunas poseen la otra, y unas pocas son heterocigotas y pueden producir ambas. Las personas heterocigotas tienen sangre del grupo AB, y presentan oligosacáridos tanto A como B, en las superficies celulares.

El ser humano es capaz de producir anticuerpos contra los oligosacáridos A y B, pero los del grupo O no son antígenicos. Normalmente, una persona no produce anticuerpos contra sus propios antígenos, pero sí los elabora contra el otro grupo antígeno. Así pues, una persona con sangre del grupo A es portador de anticuerpos dirigidos contra el polisacárido B. Si se le transfunde sangre de un donante del grupo B, estos anticuerpos provocarán una agregación y precipitación de las células sanguíneas recibidas. Una persona del grupo B tampoco puede recibir sin peligro la sangre del grupo A. Las personas con sangre del grupo O tienen normalmente anticuerpos contra el A y contra el B y, por tanto, no pueden recibir sangre de ninguno de estos dos grupos. Las personas con el grupo AB, puesto que son portadores, de por sí, de los antígenos A y B, no tienen anticuerpos contra ninguno de ellos.

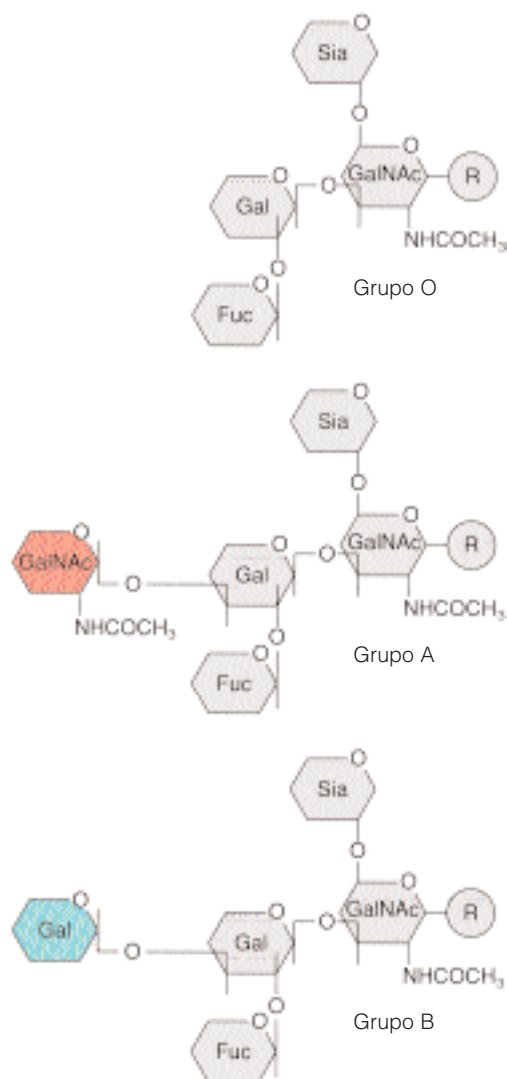


FIGURA 9.29

Antígenos del grupo sanguíneo ABO. El oligosacárido O (arriba) no desencadena la formación de anticuerpos en la mayor parte de los seres humanos. Los antígenos A y B se forman por la adición de GalNAc o Gal, respectivamente, al oligosacárido O. Tanto el antígeno A como el B pueden desencadenar la formación de un anticuerpo específico. En esta figura, R puede representar una molécula proteica o una molécula lipídica.

Las sustancias de los grupos sanguíneos son un conjunto de oligosacáridos antígenicos unidos a la superficie de los glóbulos rojos.

TABLA 9.7 Relaciones transfusionales entre los distintos grupos sanguíneos ABO

La persona tiene el Grupo Sanguíneo:	Elabora anticuerpos contra:	Pueda recibir sin peligro sangre de:	Puede donar sin peligro sangre a:
O	A, B	O	O, A, B, AB
A	B	O, A	A, AB
B	A	O, B	B, AB
AB	Ninguno	O, A, B, AB ^a	AB

^aEn principio, esta relación es válida. Sin embargo, a las personas AB no se les transfunde nunca sangre de otros grupos, puesto que los anticuerpos del donante podrían reaccionar con los antígenos del receptor.

En la donación de sangre, la situación es la inversa. Las personas con sangre del grupo O, que no contienen determinantes antigénicos, pueden donar sangre sin peligro a cualquier otra persona y son los “donantes universales”. Las personas del grupo AB *sólo* pueden donar sangre a otras personas AB, y una persona de cualquier otro grupo tendrá anticuerpos contra A, o B, o ambos. Estas relaciones se resumen en la Tabla 9.7.

Los oligosacáridos como marcadores celulares

Los biólogos están empezando a darse cuenta de que las moléculas como los antígenos de los grupos sanguíneos constituyen tan sólo un caso especial dentro de un fenómeno mucho más general, el del marcaje celular por los oligosacáridos. En un organismo multicelular, es esencial que los distintos tipos de células estén marcadas en sus superficies de forma que puedan interactuar de la forma adecuada con otras células y moléculas, y que hagan posible que un organismo pueda reconocer sus propias células como inmunológicamente distintas de las células extrañas. En consonancia con este punto de vista, cada vez está más claro que las superficies de muchas células están cubiertas casi por completo por polisacáridos, que están unidos a proteínas o a lípidos de la membrana celular (Figura 9.30a). Algunas células animales poseen una cubierta de polisacáridos muy gruesa, denominada **glucocáliz** (literalmente “capa de azúcar”). En la Figura 9.30b se muestra el glucocáliz de una célula intestinal. Los oligosacáridos del glucocáliz interactúan con otras sustancias: con las bacterias en el intestino y con el colágeno de la matriz intercelular en algunos otros tejidos.

Para que los oligosacáridos o los polisacáridos actúen como señales de reconocimiento, debe haber proteínas que se unan a ellos de manera específica. Una clase de proteínas de este tipo es la de las inmunoglobulinas. Otro grupo muy distinto de proteínas que unen sacáridos es el de las **lectinas**. Éstas se identificaron por primera vez en los tejidos vegetales, donde parecen desempeñar funciones defensivas y ayudar en la adhesión de las bacterias fijadoras de nitrógeno a las raíces. Actualmente se sabe que las lectinas se encuentran muy extendidas y que desempeñan una gran variedad de funciones también en los animales. Así, por ejemplo, las lectinas parecen intervenir en las interacciones que se producen entre las células y las proteínas de la matriz intercelular, como el colágeno, y ayudan a mantener la estructura tisular y orgánica. Las lectinas de las paredes de las bacterias intestinales facilitan la fijación de las bacterias al glucocáliz del epitelio intestinal. El hecho de que los polisacáridos de la superficie celular sean importantes en la determinación de

Muchas células llevan en su superficie una capa compleja de polisacáridos, el glucocáliz.

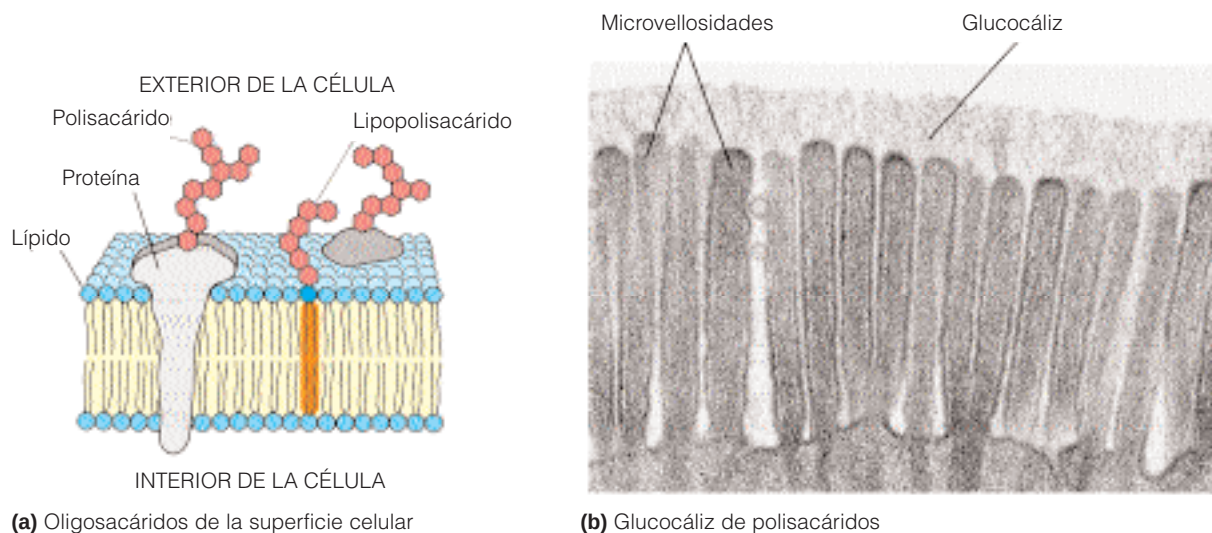


FIGURA 9.30

Factores de reconocimiento de la superficie celular.

(a) Representación esquemática de una membrana lipídica. Los oligosacáridos están unidos a la superficie externa, mediante proteínas embebidas en la membrana o mediante moléculas de lípidos especiales. **(b)** Fotografía de microscopía electrónica de la superficie de una célula epitelial intestinal. Las proyecciones, denominadas microvellosidades, están cubiertas en su superficie externa por una capa de cadenas de polisacáridos ramificadas, unidas a proteínas de la membrana celular. Esta capa de hidratos de carbono, denominada glucocáliz, se encuentra en la superficie de muchas células animales.

(b) Cortesía del Dr. Susumu Ito.

las interacciones célula-célula (incluyendo la adhesión y el impedimento) tiene un gran significado médico. Por ejemplo, se sabe que los polisacáridos de las superficies de muchas células cancerosas son anormales, lo cual puede explicar en parte la pérdida de especificidad tisular que este tipo de células presenta normalmente.

¿Por qué desempeñan los oligosacáridos con tanta frecuencia el papel de marcadores celulares? No lo sabemos, pero se plantean varias posibilidades. En primer lugar, los oligosacáridos pueden presentar una notable variedad de estructuras en cadenas relativamente cortas. Las múltiples posibilidades de elección de monómeros (entre ellos, azúcares modificados), enlaces y patrones de ramificación permiten utilizar un vocabulario amplio, pero específico. En segundo lugar, los oligosacáridos son antígenos especialmente potentes, lo cual implica que pueden desencadenar rápidamente anticuerpos específicos contra ellos (véase el Capítulo 7). No está claro si esta interacción es el resultado de una propiedad intrínseca de las moléculas de azúcar o de las moléculas de anticuerpos. Es posible que los anticuerpos evolucionaran como una defensa frente a las bacterias, que tienen unas paredes con abundantes polisacáridos, y que ello favoreciera el uso de los sacáridos como dianas.

Parece probable que la bioquímica de los hidratos de carbono, que durante mucho tiempo se ha considerado una parte más bien prosaica de este campo, esté a punto de entrar en una nueva fase muy atractiva. Al ir centrando los bioquímicos cada vez más su atención en las relaciones entre las células y los tejidos que forman un organismo integrado, observan que muchas de estas relaciones se dan a través de los hidratos de carbono.

RESUMEN

Los hidratos de carbono (o sacáridos) son compuestos que tienen la fórmula estequiométrica $(CH_2O)_n$ o derivados de los mismos. Son un producto importante de la fotosíntesis, y su oxidación proporciona una fuente de energía principal para las plantas y los animales. Dado que la mayor parte de los monosacáridos tienen múltiples centros quirales, estos sacáridos se encuentran en pares enantioméricos (imágenes especulares D y L) de diastereómeros múltiples. Los monosacáridos pueden ser aldosas o cetosas. La mayor parte de los importantes son aldosas D. Los que contienen cinco carbonos o más se encuentran principalmente en forma de anillos de cinco (furanosa) o seis (piranosa) átomos, que proceden de la formación de un hemiacetal interno. Estos anillos existen en forma de anómeros α o β , y presentan también múltiples conformaciones (p. ej., bote y silla).

Los derivados importantes de los monosacáridos comprenden los ésteres fosfato, los ácidos y lactonas, los alditoles, los aminoazúcares y los glucósidos. Los ésteres fosfato son importantes como intermediarios metabólicos; los glucósidos constituyen una clase amplia de compuestos formados por la eliminación de agua entre un azúcar y otro compuesto hidroxilo. Los oligosacáridos y los polisacáridos están formados mediante enlaces glucosídicos entre los monosacáridos; el enlace glucosídico es metaestable y, por tanto, las enzimas controlan su hidrólisis in vivo. Los polisacáridos tienen múltiples tipos de funciones, como el almacenamiento de azúcar (almidón y glucógeno), funciones estructurales (celulosa, xilanos, quitina, glucosaminoglucanos, polisacáridos de la pared celular) y marcadores de identificación (oligosacáridos y polisacáridos de las glucoproteínas y las superficies celulares). Los antígenos de los grupos sanguíneos son ejemplos importantes de la función de identificación.

BIBLIOGRAFÍA

General

Binkley, R. W. (1988) *Modern Carbohydrate Chemistry*. Marcel Dekker, Nueva York. Una revisión exhaustiva moderna.

Pigman, W. y D. Horton, eds. (1972) *The Carbohydrates*, 2ª ed. Academic Press, Nueva York. Una referencia útil para una información detallada sobre la estructura y la química de los hidratos de carbono.

Conformaciones de los azúcares

Barker, R. y A. S. Serianni (1986) Carbohydrates in solution: Studies with stable isotopes. *Acc. Chem. Res.* 19:307-313. Una breve revisión de los trabajos recientes con resonancia magnética nuclear de ^{13}C .

Carver, J. P. (1991) Experimental structural determination of oligosaccharides. *Curr. Opin. Struct. Biol.* 1:716-720.

Sacáridos de almacenamiento

Goodwin, T. W. y E. I. Mercer (1983) *Introduction to Plant Biochemistry*. Pergamon, Oxford.

Meléndez-Hevia, E., T. G. Waddell y E. D. Shelton (1993) Organization of molecular design in the evolution of metabolism: The glycogen molecule. *Biochem. J.* 295:477-483.

Paredes celulares de bacterias y plantas

Albersheim, P. (1975) The walls of growing plants. *Sci. Am.* 232(4):80-95.

Kjellen, L. y U. Lindahl (1991) Proteoglycans: Structure and interactions. *Annu. Rev. Biochem.* 60:443-475.

Loomis, W. D. y R. W. Durst (1991) Boron and cell walls. *Curr. Top. Plant Biochem. Physiol.* 10:149-178. Una interacción poco habitual del boro con los polisacáridos, que participa en el crecimiento de la célula vegetal.

Schockman, G. D. y J. F. Barnett (1983) Structure, function, and assembly of cell walls of Gram-positive bacteria. *Annu. Rev. Microbiol.* 37:501-527.

Glucoproteínas

Hughes, R. C. (1983) *Glycoproteins*. Chapman and Hall, Londres. Un libro pequeño, repleto de información sobre la estructura y la biosíntesis de las glucoproteínas.

Rudd, P. M. y R. A. Dwek (1997) Glycosylation: Heterogeneity and the 3D structure of proteins. *Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol.* 32:1-100.

van den Steen, P., P. M. Rudd, R. A. Dwek y G. Opdenakker (1998) Concepts and principles of O-linked glycosylation. *Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol.* 33:151-208.

Oligosacáridos e identificación celular

Barondes, S. H. (1984) Soluble lectins: A new class of extracellular proteins. *Science* 223:1259-1264.

Labat-Robert, J., R. Timpl y R. Ladiglas, eds. (1986) *Structural Glycoproteins in Cell-Matrix Interaction*. Karger, Nueva York.

PROBLEMAS

1. Dibuje las proyecciones de Haworth de lo siguiente:

(a) $\begin{array}{c} \text{CHO} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ | \\ \text{HO}-\text{C}-\text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \\ | \\ \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ en forma de α -furanosa. Indique el nombre del azúcar.

(b) El isómero L de (a)

(c) α -D-GlcNAc

(d) α -D-Fructofuranosa

2. La α -D-galactopiranososa rota el plano de la luz polarizada, pero el producto de su reducción con borohidruro sódico (galactitol) no lo hace. Explique la diferencia.

3. Dé una explicación al hecho de que la α -D-manosa sea más estable que la β -D-manosa, mientras que con la glucosa ocurre lo contrario.

*4. Utilizando los datos de la Tabla 9.2, calcule el cambio de energía libre del estado estándar para la conversión de la D-glucosa del anómero α en el β a 40°C. ¿Puede dar una explicación cualitativa de ello? ¿Cree que el ΔG se debe principalmente a la contribución de la entalpía o de la entropía?

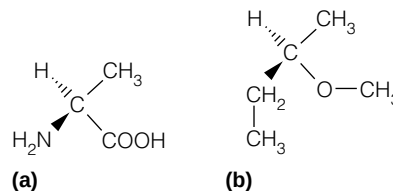
5. El disacárido α,β -trehalosa difiere de la estructura α,α de la Figura 9.16a por tener un enlace ($\alpha 1 \rightarrow \beta 1$). Dibuje su estructura.

6. Un azúcar *reductor* experimentará la reacción de Fehling (véase la página 325), que requiere un grupo aldehído libre (potencial). ¿Cuáles de los disacáridos de la Figura 9.16 son reductores y cuáles no lo son?

7. Los dextranos son polisacáridos producidos por determinadas especies de bacterias. Se trata de glucanos que tienen fundamentalmente enlaces $\alpha(1 \rightarrow 6)$ y con ramificaciones frecuentes $\alpha(1 \rightarrow 3)$. Dibuje una proyección de Haworth de una parte de un dextrano, incluyendo un punto de ramificación ($1 \rightarrow 3$).

8. ¿Cuál es el polisacárido natural cuya estructura repetida puede simbolizarse mediante $\text{GlcUA}\beta(1 \rightarrow 3)\text{GlcNAc}$, con estas unidades conectadas mediante enlaces $\beta(1 \rightarrow 4)$?

*9. Indique cuáles de las estructuras siguientes son R o S en el sistema absoluto.



*10. El reactivo peryodato (IO_4^-) rompe de forma oxidativa los enlaces carbono-carbono entre dos carbonos portadores de grupos hidroxilo. Explique de qué forma podría utilizarse la oxidación con peryodato para diferenciar los metilglucósidos de glucosa en las formas piranosas y furanosas.

11. Dibuje (utilizando las proyecciones de Haworth) los fragmentos de estructura de xilano y glucomanano que se muestran en la página 337.

12. Una estudiante de investigación está intentando secuenciar un oligosacárido unido a un orosomucoide (véase la Figura 9A.1) procedente de una línea celular mutante. Encuentra en el análisis la presencia de Sia, Gal y GlcNAc. La rotura con neuraminidasa da resultado, pero la β -galactosidasa carece de efecto. Sugiera una explicación.

13. Uno o más de uno de los compuestos que se presentan más abajo satisface cada una de las siguientes afirmaciones. No hay que utilizar todos los compuestos; algunos pueden utilizarse dos veces. Poner la letra o las letras en la parte rayada.

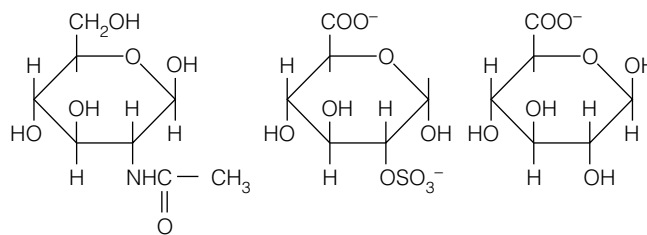
(a) Se encuentra en la quitina. _____

(b) Es un L-sacárido. _____

(c) El primer residuo unido a asparagina en los glucanos ligados por N-. _____

(d) Un ácido urónico. _____

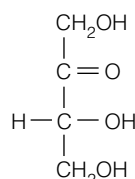
(e) Una cetosa. _____



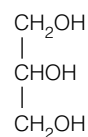
(a)

(b)

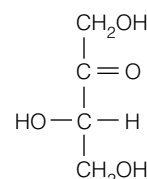
(c)



(d)



(e)



(f)

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 9A

Secuenciación de oligosacáridos

La determinación de las secuencias de los oligosacáridos plantea problemas similares a los que se dan en la secuenciación de las proteínas, aunque de mayor dificultad. Dados los muchos tipos de monómeros que pueden hallarse y la diversidad de enlaces entre ellos, no ha podido diseñarse un método único, como la degradación de Edman de los polipéptidos.

El primer paso en cualquier análisis de secuencia consiste, como en el análisis de los polipéptidos, en la determinación de la composición. El oligómero se hidroliza en una solución ácida, que produce una mezcla de monosacáridos. En la actualidad, estos monosacáridos casi siempre se separan, identifican y cuantifican mediante cromatografía gas-líquido.

La determinación de la secuencia en sí resulta mucho más difícil. En el pasado se utilizaron mucho los métodos químicos, pero en la actualidad éstos se han sustituido, en gran parte, por la rotura enzimática del oligómero, seguida del empleo de métodos sofisticados para la identificación de los fragmentos. Los investigadores están familiarizados en la actualidad con un gran número de enzimas (**glucosidasas**) que catalizan la ruptura de los enlaces glucosídicos entre los restos de azúcares. Algunas de estas enzimas tienen una acción muy específica. Pueden dividirse en dos grupos: *exoglucosidasas*, que eliminan el residuo terminal de una cadena de oligosacárido, y *endoglucosidasas*, que catalizan la rotura dentro de la cadena. En la Tabla 9A.1 se indican algunos ejemplos de estas enzimas.

Un ejemplo sencillo de la aplicación de glucosidasas específicas para la determinación de la secuencia es el que se presenta en la Figura 9A.1. El oligosacárido que se presenta es una parte de uno de los diversos oligosacáridos unidos a la proteína sérica *orosomucoide*. El residuo del extremo no reductor de la cadena puede eliminarse mediante la neuraminidasa. Según se indica en la Tabla 9A.1, el residuo terminal debe ser ácido siálico, unido a Gal o a GlcNAc. Se encuentra el ácido siálico,

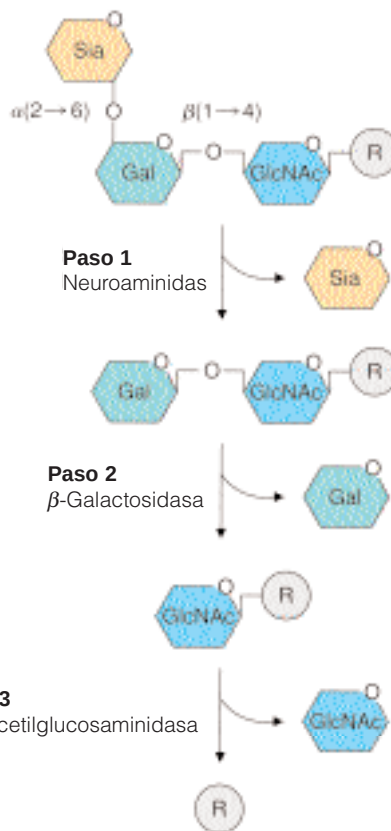


FIGURA 9A.1

Ruptura de un oligosacárido mediante glucosidasas. El oligosacárido está unido a la proteína orosomucoide (R).

y la posterior liberación de Gal por la β-galactosidasa de *Streptococcus* indica que el residuo siguiente corresponde a Gal, unida a GlcNAc mediante un enlace 1→4. Este último residuo se confirma mediante su liberación por la β-N-acetilglucosaminidasa. Con el empleo de técnicas modernas de aná-

TABLE 9A.1

ALGUNAS GLUCOSIDASAS ESPECÍFICAS UTILIZADAS PARA LA SECUENCIACIÓN DE LOS OLIGOSACÁRIDOS

Nombre de la enzima	Origen	Especificidad
Exoglucosidasas		
Neuraminidasa	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Siaα(2→3 or 6)Gal or Siaα(2→6)GlcNAc
β-Galactosidasa	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Galβ(1→4)GlcNAc
α-Fucosidasa	<i>Clostridium perfringens</i>	Fucα(1→2)Gal
Endoglucosidasas		
Endo-β-galactosidasa	<i>Escherichia freundii</i>	... GlcNAcβ(1→3)Galβ(1→4)Glc(GlcNAc) ...
Emulsión de almendras	Almendras amargas	Rompe el enlace con Asn en muchos oligosacáridos con enlaces N-

lisis, pueden determinarse de esta forma las secuencias al nivel de picomol.

Aunque estos métodos pueden proporcionar con frecuencia una información definitiva, son laboriosos y no siempre resultan eficaces. En los últimos años se ha impulsado considerablemente la RMN de alta resolución y la espectrometría de masas como técnicas para la identificación de los oligosacáridos complejos. El empleo de estos métodos se describe en las revisiones de Jones y Wait (véase la Bibliografía), pero son demasiado técnicos para describirlos aquí.

Bibliografía

- Jones, C. (1991) Nuclear magnetic resonance spectroscopy methods for the analysis of polysaccharides and glycoprotein carbohydrate chains. *Adv. Carbohydr. Anal.* 1:145-184. Incluye una revisión de las técnicas más recientes.
- McCleary, B. V. y N. K. Matheson (1986) Enzymatic analysis of polysaccharide structures. *Adv. Carbohydr. Chem. Biochem.* 44:147-276.
- Wait, R. (1991) Structural analysis of carbohydrates by mass spectrometry. *Adv. Carbohydr. Anal.* 1:335-440.

Lípidos, membranas

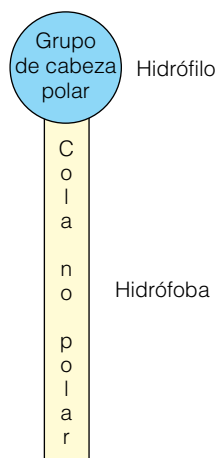
y transporte celular

LAS MOLÉCULAS QUE ENCONTRAREMOS EN ESTE CAPÍTULO, LOS **LÍPIDOS**, LLEVAN a cabo múltiples funciones. Algunas de ellas, las grasas, se utilizan para el almacenamiento de energía y el aislamiento térmico. Sin embargo, la porción más grande de los lípidos, en la mayor parte de las células, se emplea para formar **membranas**, los tabiques que dividen los compartimientos y separan a la célula de sus alrededores. Las membranas son mucho más que unas paredes pasivas, puesto que contienen unas puertas muy selectivas que facilitan el paso de determinadas sustancias en determinadas direcciones, al tiempo que impiden por completo el paso de otras. Esta propiedad de *permeabilidad selectiva de la membrana* permite que las distintas partes de la célula realicen sus operaciones específicas.

Los lípidos constituyen un grupo extraordinariamente diverso de moléculas y no los consideraremos todos en este capítulo. Además de los lípidos que realizan las funciones ya descritas, los hay que actúan como vitaminas (por ejemplo, la vitamina E) y otros que forman las grandes clases de hormonas esteroideas y de prostaglandinas. Describimos aquí algunas de ellas, pero dejaremos el estudio de los lípidos con funciones más especializadas y su química para los Capítulos 18 y 19. En esos capítulos analizamos también el transporte lipídico y los complejos lípido-proteína o *lipoproteínas* que intervienen en ese proceso.

Estructura molecular y comportamiento de los lípidos

A diferencia de las proteínas, los ácidos nucleicos y los polisacáridos, los lípidos no son polímeros, sino que son moléculas bastante pequeñas que presentan una fuerte tendencia a asociarse mediante fuerzas no covalentes. Generalmente, los lípidos se caracterizan por el tipo de estructura que se indica en el margen: una “cabeza” hidrófila polar, conectada a una “cola” hidrocarbonada hidrófoba apolar. Las moléculas lipídicas en un medio acuoso tienden a agruparse formando una asociación no covalente por dos razones fundamentales. Al igual que los grupos apolares de las proteínas se asocian mediante un efecto hidrófobo que estimula la entropía, las colas apolares de los lípidos también lo hacen.



Estructura general de los lípidos

Las moléculas lipídicas son anfipáticas. Tienden a formar monocapas superficiales, bicapas, micelas o vesículas cuando entran en contacto con el agua.

La mayoría de los ácidos grasos que existen en la naturaleza contienen un número par de átomos de carbono. Si hay dobles enlaces (insaturación), generalmente son de tipo *cis*.

Una segunda fuerza de estabilización es la que procede de la interacción de van der Waals entre las zonas hidrocarbonadas de las moléculas.

Por otro lado, los grupos de cabeza hidrófilos polares de las moléculas lipídicas tienden a asociarse con el agua. En consecuencia, los lípidos son ejemplos claros del tipo de sustancia anfipática que se ha descrito en el Capítulo 2. Esta “esquizofrenia molecular” tiene varias consecuencias posibles, como la formación de monocapas de superficie, bicapas, micelas y vesículas, por los lípidos en contacto con el agua (véase la Figura 2.15). Desde un punto de vista biológico, la más importante de estas consecuencias es la tendencia de los lípidos a formar micelas y bicapas de membrana. El tipo de estructura exacta que se forma cuando un lípido entra en contacto con el agua depende de la estructura molecular específica de las partes hidrófila e hidrófoba de esa molécula lipídica. Así pues, conviene analizar en este momento la estructura de algunos de los tipos principales de lípidos.

ÁCIDOS GRASOS

Los lípidos más sencillos son los **ácidos grasos**, que son también componentes de muchos lípidos más complejos. Su estructura básica ilustra el modelo general de lípido que se ha descrito antes: un grupo carboxilato hidrófilo unido a un extremo de una cadena hidrocarbonada (a menudo larga). Un ejemplo es el *ácido esteárico*, que tiene una amplia distribución en los organismos. En la Figura 10.1a y c se presenta su forma ionizada, el ion *estearato*. El ácido esteárico es un ejemplo de un ácido graso **saturado**, en el que todos los carbonos de la cola están saturados con átomos de hidrógeno. En la Tabla 10.1 se indican algunos de los ácidos grasos saturados con mayor importancia biológica. Obsérvese que cada uno de ellos tiene un nombre común (como ácido esteárico) y un nombre sistemático (en este caso, ácido *n*-octadecanoico).

Muchos de los ácidos grasos importantes que existen en la naturaleza están **insaturados**, es decir, contienen uno o más dobles enlaces (véase la Tabla 10.1). El *ácido oleico*, que se encuentra en muchas grasas animales, da lugar al ion *oleato* (Figura 10.1b y c). En la mayor parte de los ácidos grasos insaturados presentes en la naturaleza, la orientación de los dobles enlaces es *cis* en vez de *trans*. Esta orientación

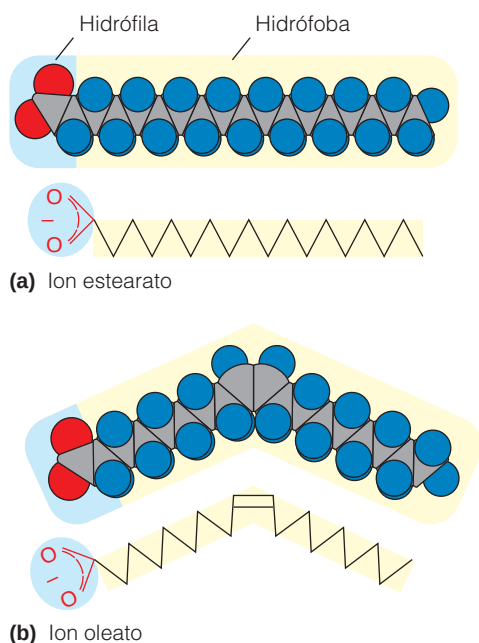


FIGURA 10.1

Estructuras de las formas ionizadas de algunos ácidos grasos representativos.

Las partes hidrófilas (grupos de cabeza) de las moléculas se indican mediante un fondo azul pálido en los modelos; las partes hidrófobas (colas) se indican en amarillo. **(a)** Anión del ácido esteárico, un ácido graso saturado. **(b)** Anión del ácido oleico, un ácido graso insaturado con un doble enlace *cis*. **(c)** Fórmulas de (a) y (b).

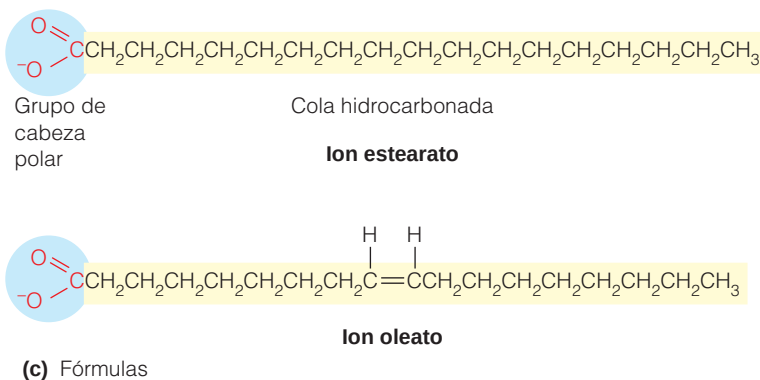


TABLA 10.1 Algunos ácidos grasos de importancia biológica

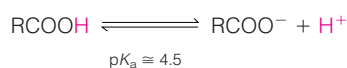
Nombre Común	Nombre Sistemático	Abreviatura	Estructura	Punto de Fusión (°C)
Ácidos Grasos Saturados				
Cáprico	<i>n</i> -Decanoico	10:0	CH ₃ (CH ₂) ₈ COOH	31.6
Láurico	<i>n</i> -Dodecanoico	12:0	CH ₃ (CH ₂) ₁₀ COOH	44.2
Mirístico	<i>n</i> -Tetradecanoico	14:0	CH ₃ (CH ₂) ₁₂ COOH	53.9
Palmítico	<i>n</i> -Hexadecanoico	16:0	CH ₃ (CH ₂) ₁₄ COOH	63.1
Esteárico	<i>n</i> -Octadecanoico	18:0	CH ₃ (CH ₂) ₁₆ COOH	69.6
Araquídico	<i>n</i> -Eicosanoico	20:0	CH ₃ (CH ₂) ₁₈ COOH	76.5
Behénico	<i>n</i> -Docosanoico	22:0	CH ₃ (CH ₂) ₂₀ COOH	81.5
Lignocérico	<i>n</i> -Tetracosanoico	24:0	CH ₃ (CH ₂) ₂₂ COOH	86.0
Cerótico	<i>n</i> -Hexacosanoico	26:0	CH ₃ (CH ₂) ₂₄ COOH	88.5
Ácidos Grasos Insaturados				
Palmitoleico	<i>cis</i> -9-Hexadecenoico	16:1cΔ9	CH ₃ (CH ₂) ₅ CH=CH(CH ₂) ₇ COOH	0
Oleico	<i>cis</i> -9-Octadecenoico	18:1cΔ9	CH ₃ (CH ₂) ₇ CH=CH(CH ₂) ₇ COOH	16
Linoleico	<i>cis</i> , <i>cis</i> -9,12-Octadecadienoico	18:2cΔ9,12	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH=CHCH ₂ CH=CH(CH ₂) ₇ COOH	5
Linolénico	all- <i>cis</i> -9,12,15-Octadecatrienoico	18:3cΔ9,12,15	CH ₃ CH ₂ CH=CHCH ₂ CH=CHCH ₂ CH=CH(CH ₂) ₇ COOH	-11
Araquidónico	all- <i>cis</i> -5,8,11,14-Eicosatetraenoico	20:4cΔ5,8,11,14	CH ₃ (CH ₂) ₄ CH=CHCH ₂ CH=CHCH ₂ CH=CHCH ₂ CH=CH(CH ₂) ₃ COOH	-50
Ácidos Ramificados y Cíclicos				
Tuberculoesteárico	<i>l</i> -D-10-Metiloctadecanoico		$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}(\text{CH}_2)_8\text{COOH} \\ \\ \text{CH}_2 \end{array}$	13.2
Lactobacílico	ω -(2- <i>n</i> -Octilciclopropil)-octadecanoico		CH ₃ (CH ₂) ₅ CH—CH(CH ₂) ₉ COOH	29

tiene un efecto importante sobre la estructura molecular, puesto que cada doble enlace *cis* introduce una flexión en la cadena hidrocarbonada. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, aunque en la Figura 10.1 se presentan las moléculas en forma de estructuras rígidas, existe libertad de rotación alrededor de cada enlace sencillo de la cadena hidrocarbonada. Son posibles, pues, múltiples conformaciones.

La mayor parte de los ácidos grasos presentes en la naturaleza tiene un número par de átomos de carbono. Aunque las cadenas hidrocarbonadas son lineales en la mayor parte de los ácidos grasos, algunos de ellos (que se encuentran fundamentalmente en las bacterias) contienen ramificaciones o incluso estructuras cíclicas (véase la Tabla 10.1).

Para tener una forma más cómoda y clara de denominar a los ácidos grasos, se ha ideado el sistema de abreviaturas que se presenta en la Tabla 10.1. Las reglas son sencillas: el número antes de los dos puntos da el número total de carbonos, y el número tras los dos puntos da el total de dobles enlaces. Las configuraciones y posiciones de los dobles enlaces se indican mediante *c* (*cis*) o *t* (*trans*), seguido por Δ y uno o varios números. Estos números corresponden al átomo de carbono (contando a partir del carboxilo) en el que se inicia cada doble enlace. Así, por ejemplo, el ácido oleico se designa por 18:1cΔ9, y el linolénico por 18:3cΔ9,12,15.

Los ácidos grasos son ácidos débiles, con valores de pK_a que son, en promedio, de alrededor de 4.5:



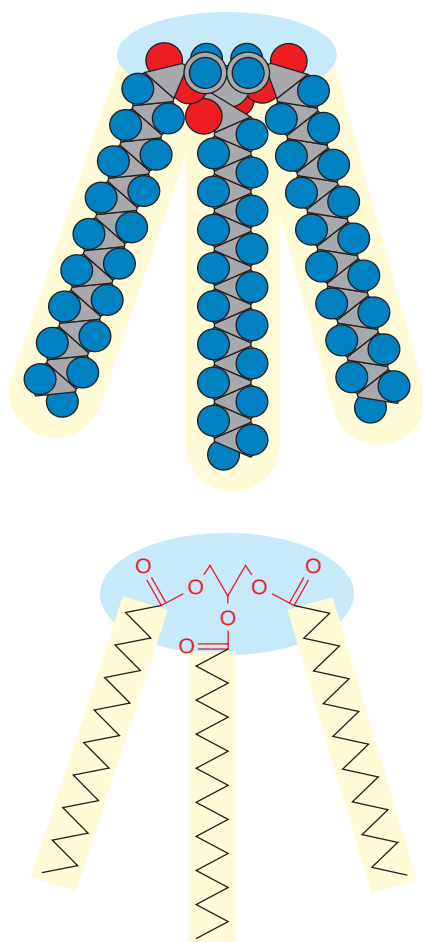


FIGURA 10.2

Estructura de la triestearina, una grasa.

La triestearina es un triacilglicerol (grasa) formado por glicerol y tres moléculas de estearato. La parte hidrófila de la triestearina la forman el glicerol y los grupos de cabeza de los estearatos; la parte hidrófoba la forman las colas hidrocarbonadas de los estearatos.

TABLE 10.2 Composición de algunas grasas naturales en porcentaje de ácidos grasos totales

Número de Átomos de C en la cadena	Porcentaje presente en:		
	Aceite de oliva	Mantequilla ^a	Grasa bovina
Saturados			
4-12	2	11	2
14	2	10	2
16	13	26	29
18	3	11	21
Insaturados			
16-18	80	40	46

^a Las cifras no suman un total del 100% ya que la sustancia contiene pequeñas cantidades de otros ácidos grasos.

Así pues, estos ácidos se encuentran a pH fisiológico en forma aniónica (RCOO^-) y, en estas condiciones, sería más correcto hablar de estearato y oleato, en vez de ácido esteárico u oleico. La carga del grupo carboxilo hace que éste sea extremadamente hidrófilo, mientras que las colas hidrocarbonadas largas son muy hidrófobas. Como consecuencia de ello, los ácidos grasos se comportan como sustancias anfipáticas características cuando intentamos disolverlos en agua. Como se indica en la Figura 2.15, tienden a formar **monocapas** en la separación aire-agua, con los grupos carboxilo hidrófilos sumergidos en el agua y las colas hidrocarbonadas fuera del agua.

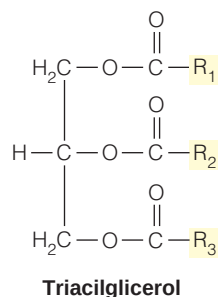
Si se agitan los ácidos grasos con agua, formarán **micelas**, en las que las colas hidrocarbonadas se agrupan juntas dentro de la estructura y las cabezas de carboxilato están en contacto con el agua circundante. Si los ácidos grasos se mezclan con agua y una sustancia oleosa o grasienta (por ejemplo, un hidrocarburo), las micelas se formarán sobre las gotitas del aceite, emulsificándolo. Este comportamiento es la base de la acción de los jabones y los detergentes sintéticos.

Aunque los ácidos grasos desempeñan funciones importantes en el metabolismo, nunca se encuentran en las células vivas grandes cantidades de los ácidos libres ni de sus aniones. En lugar de ello, estos compuestos se encuentran casi siempre como componentes de lípidos más complejos. Pasemos ahora a considerar algunas de estas clases de moléculas lipídicas con importancia biológica.

TRIACILGLICEROL: GRASAS

Las cadenas hidrocarbonadas largas de los ácidos grasos son extraordinariamente eficaces para el almacenamiento de energía, ya que contienen carbono en una forma totalmente reducida y, por lo tanto, proporcionan una cantidad máxima de energía con la oxidación. De hecho, constituyen reservas de energía mucho más eficaces que los hidratos de carbono. (En el Capítulo 18 se realizará un análisis explícito de esta diferencia.) Por este motivo, los lípidos los utilizan muchos organismos, incluyendo el ser humano, para el almacenamiento de energía.

El almacenamiento de los ácidos grasos en el organismo se realiza en gran parte en forma de **triacilglicérol** o **grasas**. Estas sustancias son *triésteres* de ácidos grasos y **glicerol**; su fórmula general es la siguiente:



en donde R_1 , R_2 y R_3 corresponden a las colas hidrocarbonadas de diversos ácidos grasos. Hemos dibujado la estructura con las cadenas hidrófobas hacia la derecha, según nuestro convenio. Dicho convenio no indica una configuración estereoquímica. (La configuración estereoquímica correcta está dibujada en la Figura 10.6a.) Como ejemplo concreto, si $\text{R}_1 = \text{R}_2 = \text{R}_3 = (\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_3$, la cola hidrocarbonada del ácido esteárico, la molécula es la *triestearina* (Figura 10.2). Sin embargo, la mayor parte de los triacilglicérols contienen una mezcla de ácidos grasos, entre ellos algunos insaturados. En la Tabla 10.2 se indica la composición de ácidos grasos de algunas grasas naturales. La comparación de la experiencia co-

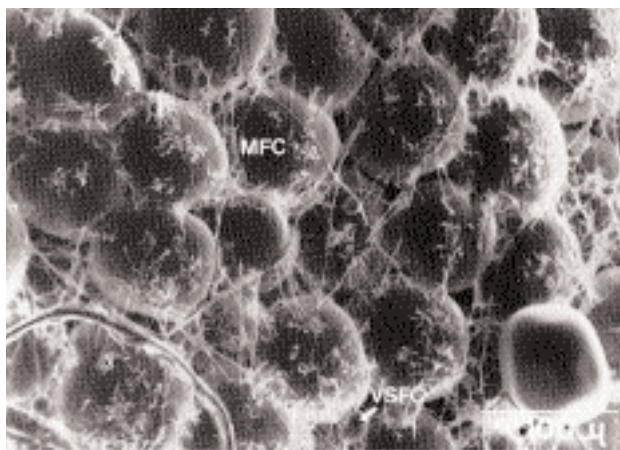


FIGURA 10.3

Adipocitos. Los adipocitos o células de almacenamiento de grasa de los animales forman una gran parte del tejido adiposo. Las siglas MFC y VSFC corresponden a “célula grasa madura” y “célula grasa muy pequeña” respectivamente.

Tomado de P. Julien, J.-P. Despres y A. Angel, *J. Lipid Res.* (1989) 30:293-299. Utilizado con permiso.

mún con estas grasas y los datos de la tabla descubren una correlación interesante. Las grasas con abundantes ácidos grasos insaturados (como el aceite de oliva) son líquidas a temperatura ambiente, mientras que las que tienen un contenido más elevado de ácidos grasos saturados (como la mantequilla) son más sólidas. De hecho, una grasa totalmente saturada es un sólido bastante duro, en especial si las cadenas hidrocarbonadas son largas, lo que queda claro observando los datos de los puntos de fusión de la Tabla 10.1. La razón es sencilla: las cadenas saturadas largas pueden colocarse muy juntas para formar estructuras semicristalinas regulares. En cambio, la flexión que imponen uno o más dobles enlaces *cis* (véase la Figura 10.1b y c) hace que sea más difícil la compactación molecular. De hecho, la **hidrogenación** parcial de los aceites grasos insaturados (como el aceite de maíz) se utiliza comercialmente para convertirlos en grasas más sólidas, que pueden utilizarse como sustitutos de la mantequilla, como la margarina.

La esterificación con glicerol reduce en gran medida el carácter hidrófilo de los grupos de cabeza de los ácidos grasos. Como consecuencia de ello, los triacilglicerol no sólo son insolubles en agua, sino que no forman siquiera micelas de manera eficaz. Las grasas acumuladas en las células vegetales y animales forman, pues, tan sólo pequeñas gotas oleosas en el citoplasma. En los **adipocitos**, que son las células animales especializadas en el almacenamiento de las grasas, casi todo el volumen de cada célula está ocupado por una gota de grasa (Figura 10.3). Estas células constituyen la mayor parte del tejido adiposo (graso) de los animales.

El almacenamiento de grasas en los animales tiene tres funciones distintas:

1. *Producción de energía.* La mayor parte de la grasa de la mayoría de los animales se oxida para generar ATP e impulsar los procesos metabólicos.
2. *Producción de calor.* Algunas células especializadas (por ejemplo las de la “grasa parda” de los animales homeotermos) oxidan los triacilglicerol para producir calor, en lugar de para formar ATP.
3. *Aislamiento.* En los animales que viven en un entorno frío, las capas de células adiposas situadas debajo de la piel actúan como un aislante térmico. Un ejemplo obvio es la grasa de las ballenas.

JABONES Y DETERGENTES

Si las grasas se hidrolizan con álcalis como NaOH o KOH (antiguamente se utilizaba madera de fresno), se obtiene un *jabón*. Este proceso se denomina **saponificación**. Los ácidos grasos se liberan en forma de sales sódicas o potásicas, que

Las grasas o triacilglicerol son triésteres de ácidos grasos y glicerol. Constituyen la principal forma de almacenamiento de energía de muchos organismos.

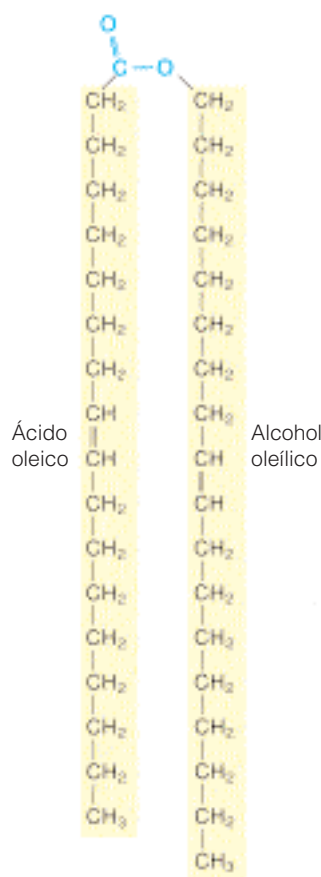


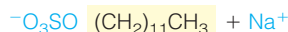
FIGURA 10.4

Estructura de una cera característica.

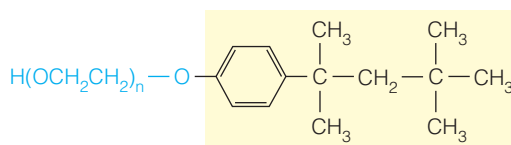
Las ceras se forman por esterificación de ácidos grasos y alcoholes de cadena larga. El grupo de cabeza pequeño puede contribuir en escasa medida a la hidrofilia a diferencia de la contribución hidrófoba importante de las dos colas largas.

Los principales componentes lipídicos de las membranas biológicas son los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, los glucoesfingolípidos y los glucoglicerolípidos.

están totalmente ionizadas. Sin embargo, como limpiadores, los jabones tienen el inconveniente de que los ácidos grasos precipitan con los iones calcio o magnesio presentes en el agua “dura”, formando espuma y destruyendo la acción emulsificante. Se han diseñado detergentes sintéticos que no tienen este defecto. Un tipo de ellos es el *dodecil sulfato sódico* (SDS):



Las sales de dodecil sulfato con los cationes divalentes (p. ej., Ca^{2+} y Mg^{2+}) son más solubles. Hemos encontrado ya al SDS que se utiliza mucho para formar micelas alrededor de las proteínas en la electroforesis en gel. También existen detergentes sintéticos no iónicos, como el *Triton X-100*:



El grupo hidrófilo es en este caso el grupo de cabeza de polioxitileno (que se indica en azul), que en el producto comercial tiene unos 9.5 residuos de longitud.

CERAS

En las **ceras** naturales, un ácido graso de cadena larga se esterifica con un alcohol de cadena larga (Figura 10.4), para dar un grupo de cabeza que tan sólo es débilmente hidrófilo, unido a dos cadenas hidrocarbonadas. Como consecuencia de ello, las ceras son completamente insolubles en agua. De hecho, son tan hidrófobas que frecuentemente actúan como sustancias repelentes del agua, como ocurre en las plumas de algunas aves y en las hojas de algunas plantas. En determinados microorganismos marinos, las ceras se utilizan para el almacenamiento de energía en lugar de otros lípidos. En las abejas, las ceras tienen una función estructural. Al igual que ocurre con los triacilglicérols, la dureza de las ceras viene dada por la longitud de la cadena y su grado de saturación.

Componentes lipídicos de las membranas biológicas

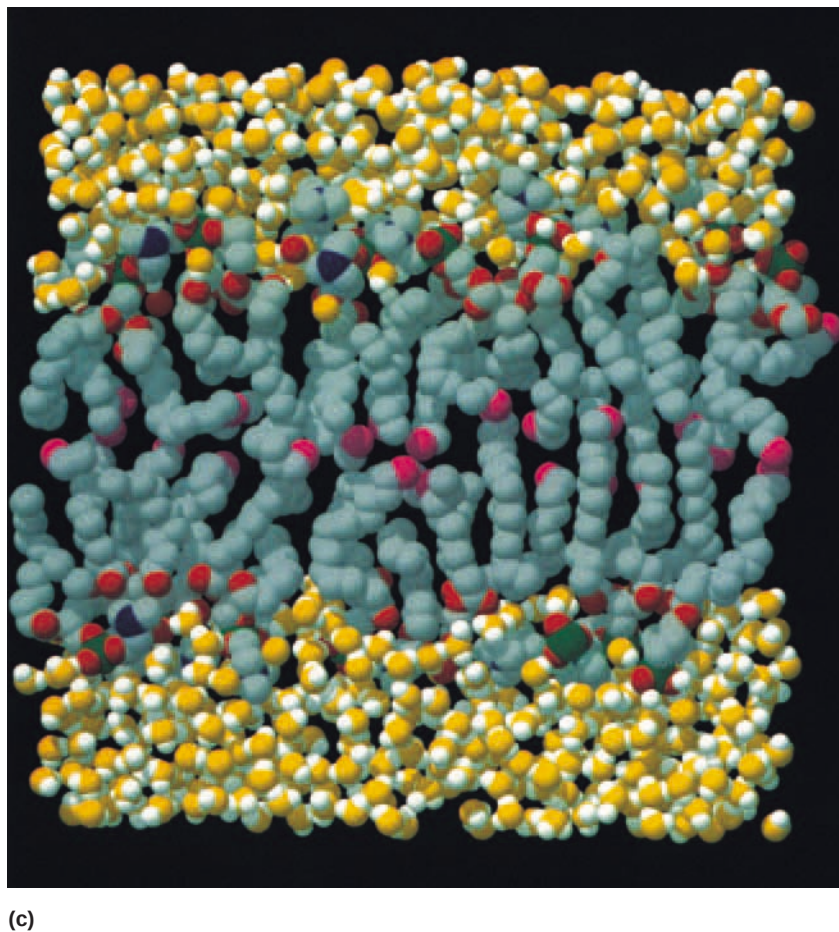
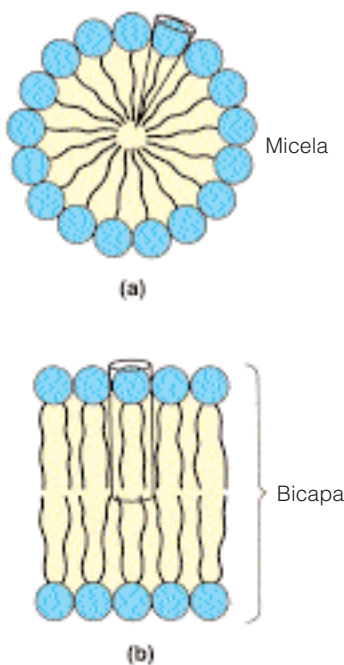
Todas las membranas biológicas contienen lípidos como componentes principales. Las moléculas que desempeñan las funciones dominantes en la formación de la membrana tienen todas unos grupos de cabeza muy polares y, en la mayor parte de los casos, dos colas hidrocarbonadas. Esta composición tiene sentido desde el punto de vista molecular: si un grupo de cabeza grande está unido a una cadena hidrocarbonada sencilla, la molécula tiene una disposición cuneiforme y tenderá a formar micelas esféricas (Figura 10.5a). Una doble cola produce una molécula aproximadamente cilíndrica (Figura 10.5b) y estas moléculas cilíndricas pueden compactarse con facilidad en paralelo, para formar láminas extendidas de membranas **bicapa** con los grupos de cabeza hidrófilos hacia fuera, en las regiones acuosas de ambos lados (Figura 10.5c). Las cuatro clases principales de lípidos que forman las membranas, glicerofosfolípidos, esfingolípidos, glucoesfingolípidos y glucoglicerolípidos, comparten este tipo de estructura molecular cilíndrica. Se diferencian principalmente en la naturaleza del grupo de cabeza. Describiremos algunos ejemplos de cada clase.

FIGURA 10.5

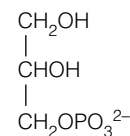
Fosfolípidos y estructura de la membrana.

Mientras que los ácidos grasos **(a)** son cuneiformes y tienden a formar micelas esféricas, los fosfolípidos **(b)** son más cilíndricos y quedan densamente compactados en el tipo de estructura de bicapa lipídica que se muestra en **(c)**, en una simulación de ordenador de una bicapa de fosfolípido.

(c) Tomado de R. M. Venable, Y. Zhang, B. J. Hardy y R. W. Pastor, *Science* (1993) 262:223-228. © 1993 AAAS.

**GLICEROFOSFOLÍPIDOS**

Los **glicerofosfolípidos** (también denominados *fosfoglicéridos*) son la principal clase de **fosfolípidos** presentes en la naturaleza, lípidos con grupos de cabeza que contienen fosfato. Estos compuestos constituyen una parte importante de los lípidos de la membrana en los reinos bacteriano, vegetal y animal. Todos los glicerofosfolípidos pueden considerarse derivados del glicerol-3-fosfato. El carbono 2 del glicerol-3-fosfato es un centro quiral, y los glicerofosfolípidos presentes en la naturaleza son derivados del enantiómero L. La configuración estereoquímica de la estructura general de los glicerofosfolípidos se muestra en la Figura 10.6a. En la Figura 10.6b se presenta la molécula de la forma que utilizaremos generalmente para representar los lípidos de membrana, con las colas hidrófobas dibujadas hacia la derecha y el grupo de cabeza hidrófilo hacia la izquierda. Generalmente, los grupos R_1 y R_2 son cadenas laterales de acilo, derivadas de los ácidos grasos; es frecuente que uno sea saturado y el otro insaturado. El grupo hidrófilo R_3 es muy variable, y ello es lo que confiere la máxima variación en cuanto a las propiedades de los diversos glicerofosfolípidos. En la Figura 10.7 se presenta una muestra de los glicerofosfolípidos más frecuentes, y en la Tabla 10.3 se indica su abundancia relativa en algunas membranas. El miembro más sencillo del grupo, el **ácido fosfatídico**, es tan sólo un componente menor de la membrana que actúa principalmente como intermediario en la síntesis de otros glicerofosfolípidos (que se describirá en el Capítulo 19). Los nombres de los gli-

**Glicerol-3-fosfato**

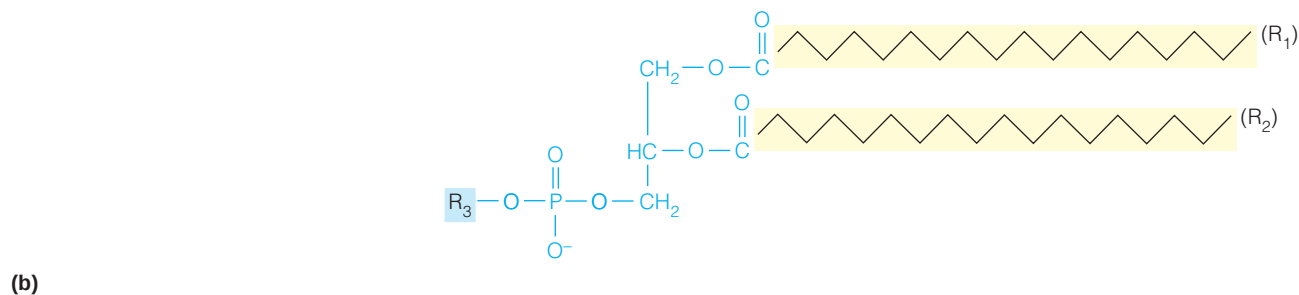
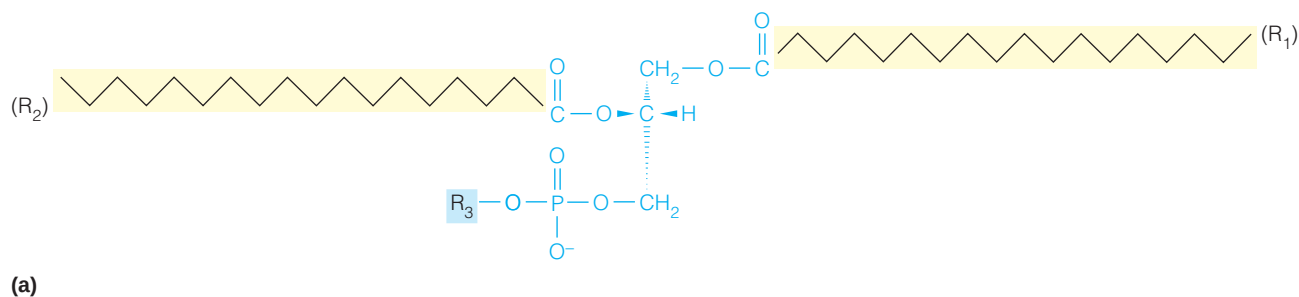


FIGURA 10.6

Estructura de los glicerofosfolípidos.

(a) Presentación estereoquímica del enantiómero L de un glicerofosfolípido general.

(b) La misma estructura representada según nuestro convenio, con los grupos hidrófobos hacia la derecha y la parte hidrófila hacia la izquierda. R_3 es un grupo hidrófilo. (Véase la Figura 10.7.)

cerofosfolípidos derivan del ácido fosfatídico: *fosfatidilcolina*, *fosfatidiletanolamina*, etcétera. Como se indica en la Figura 10.7, los glicerofosfolípidos tienen unos grupos de cabeza muy polares, que siempre llevan alguna carga. Dado que las colas hidrocarbonadas proceden de los ácidos grasos presentes en la naturaleza en diversas combinaciones, existe una enorme variedad de glicerofosfolípidos. Así, por ejemplo, la membrana de los eritrocitos contiene moléculas con cadenas hidrocarbonadas de 16 a 24 carbonos, con 0 a 6 dobles enlaces. Esta variación de la composición de la membrana permite un “ajuste fino” de las propiedades de la membrana para las diversas funciones que deben realizar las diferentes membranas.

FIGURA 10.7

Grupos hidrófilos (R_3 en la Figura 10.6) que diferencian a los glicerofosfolípidos comunes. Además de esta variación, existe una gran cantidad de variación en las colas hidrocarbonadas (R_1 , R_2) en las estructuras que se presentan en la Figura 10.6.

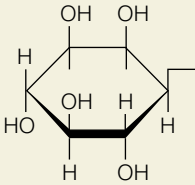
Nombre del glicerofosfolípido	R_3 (en la Figura 10.6)
Ácido fosfatídico	H — (ionizado a pH neutro)
Fosfatidiletanolamina	$H_3N^+ - CH_2 - CH_2 -$
Fosfatidilcolina	$(CH_3)_3N^+ - CH_2 - CH_2 -$
Fosfatidilserina	$H_3N^+ - \underset{\text{COO}^-}{\text{CH}} - CH_2 -$
Fosfatidilinositol	

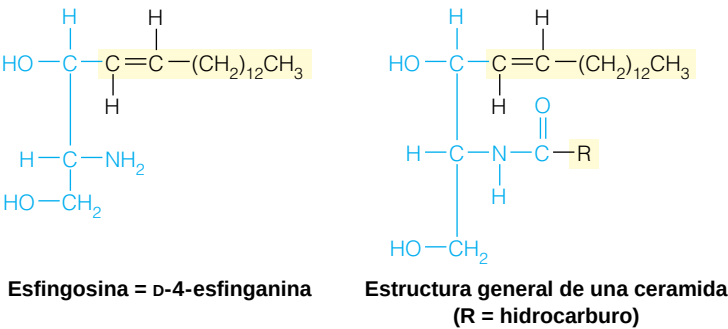
TABLA 10.3 Composición lipídica de algunas membranas biológicas

Lípido	Porcentaje de la composición total en			
	Membrana plasmática del eirtrocito humano	Mielina humana	Mitocondrias de corazón de buey	Membrana celular de <i>E. coli</i>
Ácido fosfatídico	1.5	0.5	0	0
Fosfatidilcolina	19	10	39	0
Fosfatidiletanolamina	18	20	27	65
Fosfatidilglicerol	0	0	0	18
Fosfatidilinositol	1	1	7	0
Fosfatidilserina	8.0	8.0	0.5	0
Esfingomielina	17.5	8.5	0	0
Glocolípidos	10	26	0	0
Colesterol	25	26	3	0
Otros	0	0	23.5	17

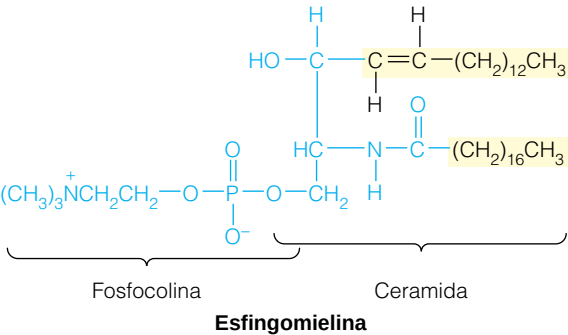
Fuente: Datos tomados de C. Tanford, *The Hydrophobic Effect* (Nueva York: Wiley, 1973).

ESFINGOLÍPIDOS Y GLUCOESFINGOLÍPIDOS

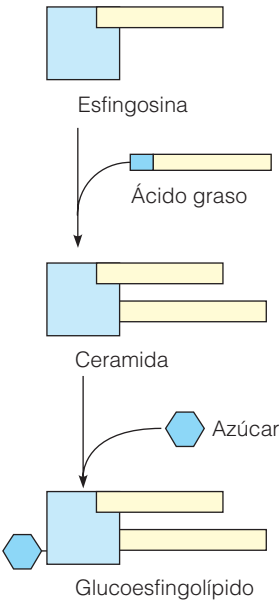
Una segunda clase importante de componentes de la membrana es la de las sustancias formadas con el aminoalcohol de cadena larga **esfingosina** en vez de con glicerol. Si un ácido graso está unido mediante un enlace amida al grupo (NH₂), se obtiene la clase de **esfingolípidos** denominados **ceramidas**:



Las ceramidas están formadas *sólo* por esfingosina y un ácido graso. La posterior modificación, mediante la adición de grupos al hidroxilo del C-1 de la esfingosina, da lugar a otros esfingolípidos. Un ejemplo especialmente importante es la *esfingomielina*, en la que un grupo *fosfocolina* está unido al hidroxilo del C-3.



Una amplia clase de esfingolípidos está formada sobre un núcleo de esfingosina.



Composición de un glucoesfingolípido generalizado

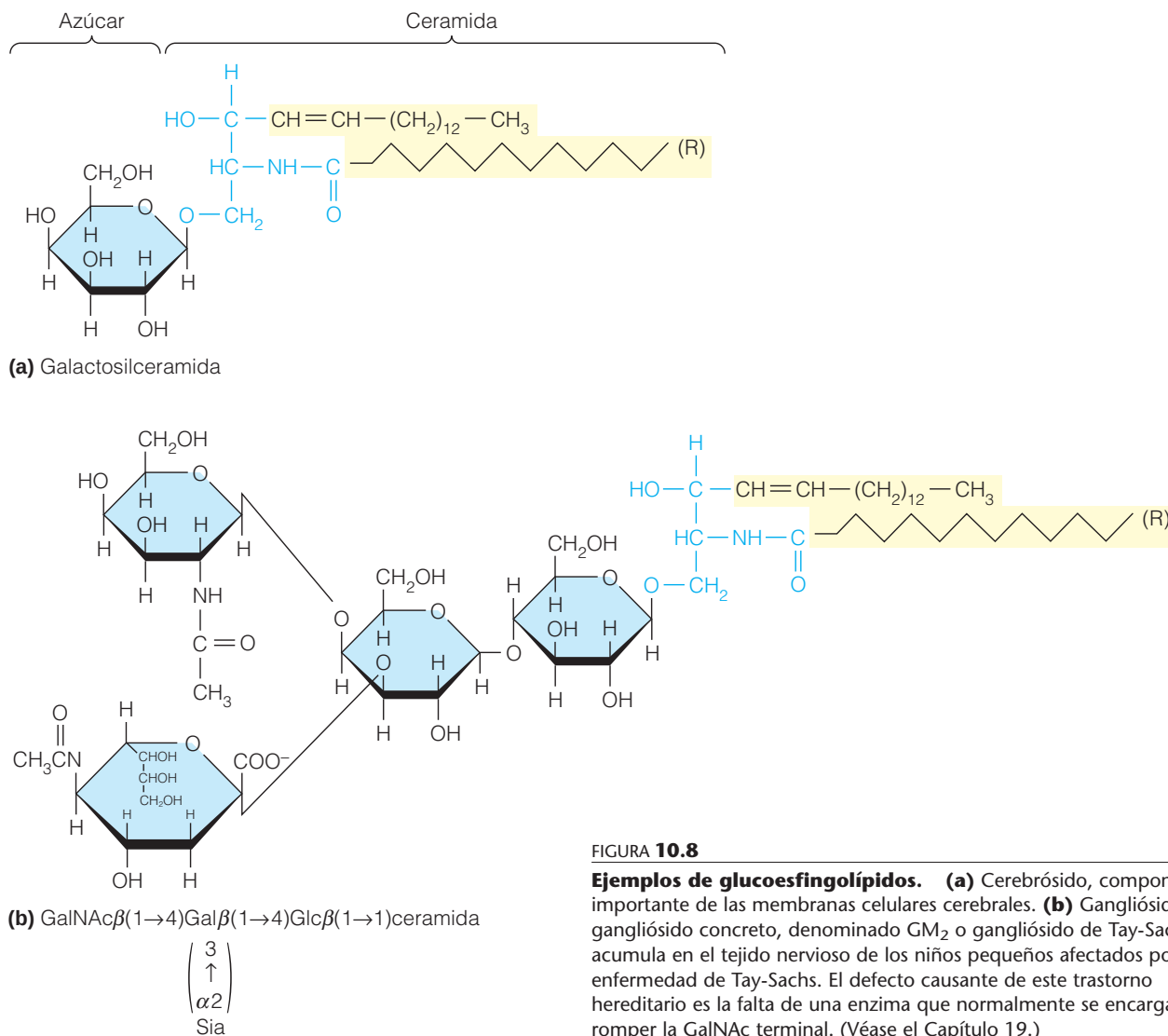


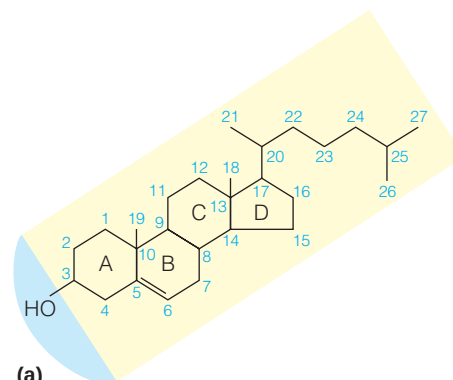
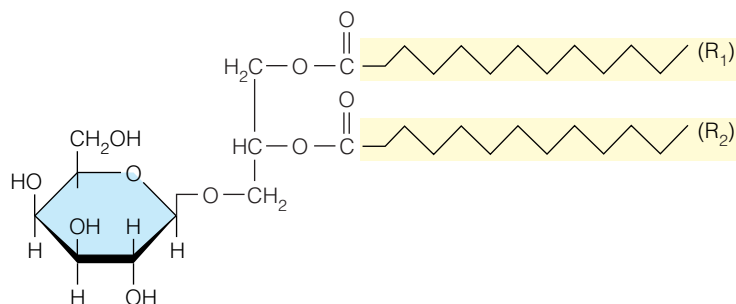
FIGURA 10.8

Ejemplos de glucoesfingolípidos. **(a)** Cerebrósido, componente importante de las membranas celulares cerebrales. **(b)** Gangliósido. Este gangliósido concreto, denominado GM₂ o gangliósido de Tay-Sachs, se acumula en el tejido nervioso de los niños pequeños afectados por la enfermedad de Tay-Sachs. El defecto causante de este trastorno hereditario es la falta de una enzima que normalmente se encarga de romper la GalNAc terminal. (Véase el Capítulo 19.)

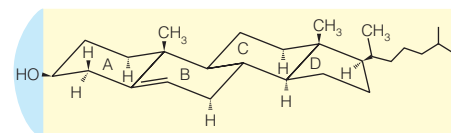
En algunos de los lípidos de membrana formados sobre la esfingosina, el grupo de cabeza contiene sacáridos. Los lípidos que contienen grupos sacáridos reciben el nombre general de **glucolípidos**. Los **glucoesfingolípidos** constituyen la tercera clase principal de los lípidos de membrana. Su estructura general es la que se indica al margen de la página anterior. Abarcan moléculas como los **cerebrósidos** (monoglucosil ceramidas) y los **gangliósidos**, glucoesfingolípidos aniónicos que contienen uno o más residuos de ácido siálico, de los que se presentan ejemplos en la Figura 10.8. Como sugieren los nombres de estos compuestos, son especialmente frecuentes en las membranas del cerebro y de las células nerviosas.

GLUCOGLICEROLÍPIDOS

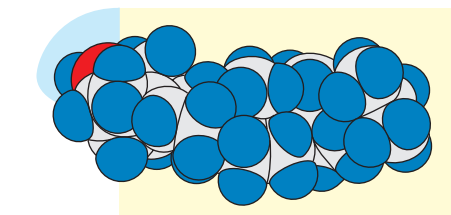
Otra clase de lípidos menos comunes en las membranas animales, pero muy extendidos en las membranas vegetales y bacterianas, son los **glucoglicerolípidos**, cuyo ejemplo es el **diglicérido de monogalactosa**:



(a)



(b)



(c)

FIGURA 10.9

Cholesterol. (a) Fórmula estructural. (b) Modelo esquelético. (c) Modelo de relleno espacial.

Este compuesto puede en realidad ser el lípido polar más abundante, ya que constituye alrededor de la mitad de los lípidos de las membranas de los cloroplastos (véase el Capítulo 17). Estos lípidos también son abundantes en las arqueobacterias, donde son los componentes principales de la membrana.

COLESTEROL

Un componente lipídico importante de muchas membranas tiene un pequeño parecido superficial con los compuestos que hemos estudiado hasta ahora. Esta sustancia es el **colesterol**, cuya estructura aparece en la Figura 10.9. El colesterol pertenece a un amplio grupo de sustancias denominadas **esteroides**, que incluye diversas hormonas importantes, entre las que se encuentran las hormonas sexuales de los animales superiores. De hecho, el colesterol es el precursor para la síntesis de muchas de estas sustancias. Su función en estos procesos de síntesis se comentará en el Capítulo 19, junto con una descripción detallada de otros esteroides y de sus funciones. También se encuentran otros esteroides en las membranas, como, por ejemplo, el *lanosterol* (página 771) con predominio en las membranas celulares vegetales.

El colesterol es una sustancia débilmente anfipática, debido al grupo hidroxilo de un extremo de la molécula. Sin embargo, parte del colesterol presente en las membranas ha adquirido un carácter más hidrófobo a causa de la esterificación del grupo hidroxilo con un ácido graso. Como muestra la estructura conformacional de la Figura 10.9b, los anillos de ciclohexano fusionados del colesterol tienen todos ellos la conformación de “silla”, lo cual hace que el colesterol sea una estructura voluminosa y rígida, en comparación con otros componentes hidrófobos de la membrana, como las colas de los ácidos grasos. La molécula de colesterol se ajusta mal en los lípidos de la membrana y tiende a alterar la regularidad de la estructura de la membrana. Esta propiedad puede tener un efecto importante, puesto que el colesterol constituye un 25% o más del contenido lipídico de algunas membranas (véase la Tabla 10.3). Como veremos, las alteraciones de la regularidad de la membrana pueden tener profundos efectos sobre algunas propiedades de la membrana como la rigidez y la permeabilidad.

Las moléculas que se han descrito hasta aquí constituyen la parte principal de los lípidos de la membrana de la mayoría de los organismos. Sin embargo, uno de los “tres reinos” de los organismos, las arqueobacterias se diferencia de los demás por tener glucoglicerolípidos como sus principales lípidos de membrana.

Estructura y propiedades de las membranas y de las proteínas de la membrana

Las membranas de las células vivas son pedazos muy notables de arquitectura molecular, con funciones múltiples y variadas. La afirmación de que una mem-

El colesterol, un componente de muchas membranas animales, influye sobre la fluidez de la membrana a causa de su estructura voluminosa.

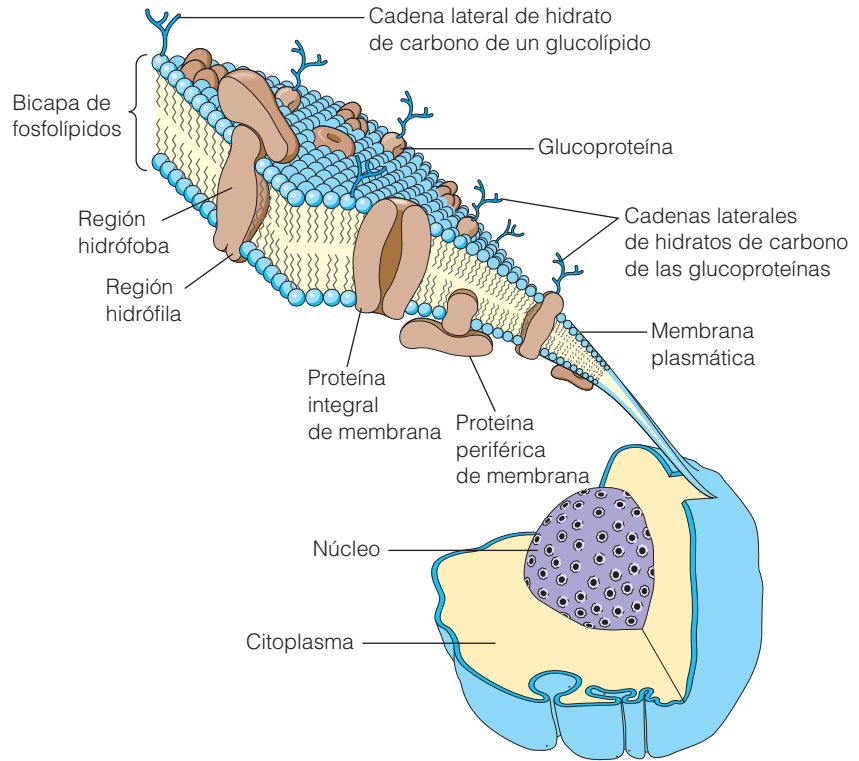


FIGURA 10.10

Estructura de una membrana celular característica.

En esta representación esquemática, se ha levantado una tira de la membrana plasmática de una célula eucariota. Las proteínas están incluidas en el interior y situadas sobre la bicapa de fosfolípidos; algunas de ellas son glucoproteínas que llevan cadenas de oligosacáridos. La membrana tiene un grosor de aproximadamente 6 nm.

Según el modelo de mosaico fluido, una membrana es una mezcla fluida de lípidos y proteínas.

Algunas proteínas de membrana son periféricas y están limitadas a una de las dos caras. Otras, las proteínas integrales, se extienden de lado a lado de la membrana.

brana es esencialmente una bicapa de fosfolípidos constituye una simplificación excesiva. Ciertamente, la bicapa de fosfolípidos, como se indica en la Figura 10.5b y c, constituye la estructura básica, pero en las membranas plasmáticas de las células hay mucho más. En la Figura 10.10 se muestra una representación más realista de la membrana de una célula eucariota característica. Hay una amplia gama de proteínas específicas que están contenidas en la membrana o unidas a su superficie. Muchas de estas proteínas llevan grupos de oligosacáridos que se proyectan hacia el medio acuoso circundante. Otros oligosacáridos son transportados por los glucolípidos, con la porción lipídica insertada en la membrana. Los dos lados de la bicapa suelen ser diferentes, tanto en su composición lipídica como en la colocación y orientación de las proteínas y los oligosacáridos.

La mayor parte del conocimiento actual sobre las membranas biológicas se basa en el **modelo del mosaico fluido** propuesto por S. J. Singer y G. L. Nicholson en 1972. Este modelo es el que se presenta en la Figura 10.10. La bicapa lipídica, fluida y asimétrica, tiene en su interior un gran número de proteínas. Algunas de ellas, denominadas **proteínas periféricas de membrana**, están expuestas tan sólo en una u otra cara de la membrana y están sujetas a la membrana mediante su interacción con las cabezas lipídicas o con las proteínas integrales de membrana. Las **proteínas integrales de membrana**, están muy enterradas dentro de la membrana, aunque expuestas en ambas caras de la misma. Las proteínas integrales intervienen con frecuencia en la transmisión de sustancias específicas o señales químicas a través de la membrana. Toda la membrana es un mosaico de lípidos y proteínas.

MOVIMIENTO EN LAS MEMBRANAS

Una membrana biológica en funcionamiento no es una estructura rígida y congelada. De hecho, muchos de los componentes lipídicos y proteicos están en

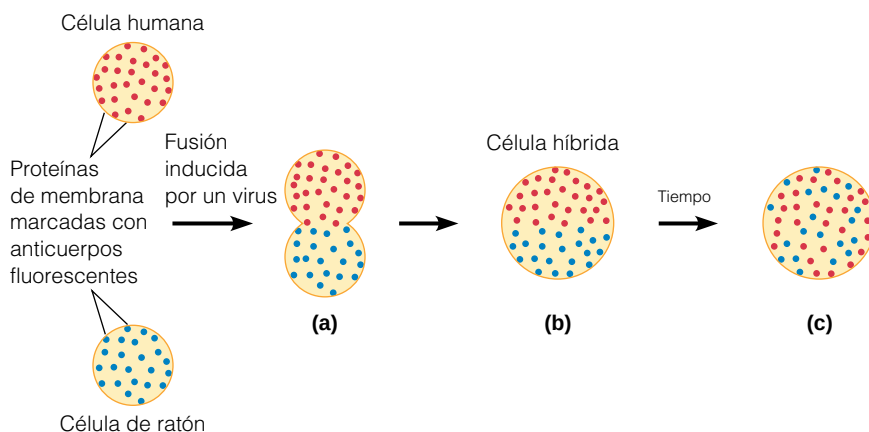


FIGURA 10.11

Demostración experimental de la fluidez de la membrana. Cuando se induce una fusión de células con proteínas de membrana marcadas con elementos fluorescentes, las proteínas se mezclan gradualmente en la superficie fusionada.

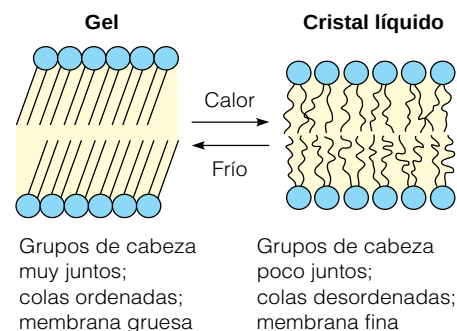
Tomado de W. M. Becker, L. J. Kleinsmith y J. Hardin, *The World of the Cell*, 4ª ed. (San Francisco, CA: Addison Wesley Longman, 2000). © Addison Wesley Longman, Inc.

constante movimiento. Este movimiento puede demostrarse de una forma directa y clara. Si se fusionan juntas células humanas y de ratón, cada una de ellas con un marcador fluorescente distintivo en su membrana plasmática, los dos tipos de marcadores gradualmente llegan a estar completamente entremezclados (Figura 10.11). Esto demuestra que puede producirse en la membrana una *difusión lateral* (paralela a la superficie de la membrana). La rapidez con la que se puede producir esta difusión bidimensional depende de la fluidez de la membrana, la cual depende a su vez de la temperatura y la composición lipídica. En condiciones fisiológicas, el tiempo medio necesario para que una molécula de fosfolípido se desplace alrededor de toda la célula es del orden de segundos a minutos. Las proteínas de la membrana también se mueven, aunque más lentamente.

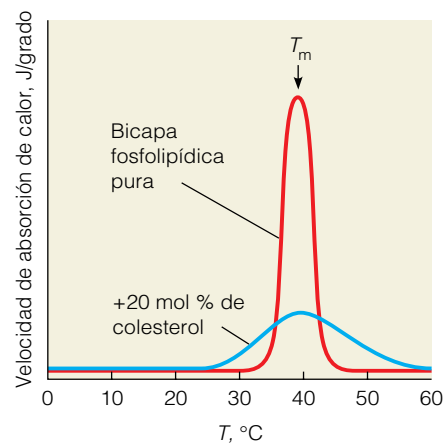
Movimiento en las membranas sintéticas

Los efectos de la temperatura y la composición sobre la fluidez pueden estudiarse de una manera más sencilla con el empleo de membranas artificiales que contienen tan sólo uno o unos pocos tipos de lípidos y que no incluyen proteínas (véase Herramientas de la Bioquímica 10A). En la Figura 10.12a se dibuja el comportamiento de una membrana formada totalmente por fosfatidilcolina con cadenas saturadas de 16 carbonos (de manera abreviada, PC-16:0/16:0). A temperaturas bajas, las colas hidrocarbonadas se compactan juntas muy cerca para formar un estado de *gel* casi sólido. Si la temperatura aumenta por encima de 41°C, se pierde este orden regular, y las colas hidrocarbonadas pasan a tener un movimiento libre. La membrana se “funde” para adoptar un estado *cristalino líquido* semifluido. La temperatura a la que se produce esto se denomina *temperatura de transición*. Este cambio brusco de las propiedades de la membrana sintética puede detectarse mediante diversas técnicas descritas en Herramientas de la Bioquímica 10A. En la Figura 10.12b se muestra la transición tal como se detecta mediante calorimetría.

La temperatura de transición es muy sensible a la naturaleza de las colas hidrocarbonadas. Si se utiliza una membrana de PC-14:0/14:0 (con colas que tienen tan sólo dos carbonos menos que las descritas anteriormente), la temperatura de transición se reduce a 23°C. Si se incorpora un solo doble enlace *cis* a cada cola de 16 carbonos (PC-16:1/16:1), la fusión se produce a -36°C. Como se ha indicado antes, estos dobles enlaces causan flexiones en las cadenas, lo cual impide su compactación. Así pues, estas cadenas deben enfriarse a una temperatura inferior para producir el gel rígido. El cambio del grupo de cabeza puede producir también una diferencia importante. Si se sustituye la fosfatidileta-



(a) Transición



(b) Transición con y sin colesterol

FIGURA 10.12

Transición cristalina gel-líquido en una bicapa lipídica sintética. (a) Imagen esquemática del cambio que se produce en la temperatura de transición. Por debajo de esta temperatura, las colas hidrocarbonadas están densamente compactadas en un estado de gel casi cristalino y casi rígido (izquierda). Por encima de esta temperatura, las cadenas quedan libres para moverse, y el interior de la membrana se parece a un hidrocarburo líquido (derecha). (b) Detección de la transición mediante calorimetría. La medida del calor absorbido por una membrana al aumentar cada grado de temperatura muestra un pico brusco en la temperatura de transición (T_m) para una bicapa pura de dipalmitoilfosfatidilcolina. Esta transición bien definida del gel al líquido se denomina fusión de la membrana. Cuando se mezclan 20 mol % de colesterol en la bicapa, no se modifica la temperatura de transición pero la transición pasa a ser más amplia.

nolamina por fosfatidilcolina en la PC-16:0/16:0, la transición térmica aumenta hasta 63°C. La sensibilidad de la transición a la composición lipídica se pone de manifiesto de manera espectacular por el hecho de que los pequeños cambios descritos anteriormente pueden modificar la temperatura de transición en un margen de 100°C.

Movimiento en las membranas biológicas

Las membranas biológicas, que contienen mezclas complejas de componentes lipídicos y proteínas, presentan unas transiciones de fase mucho más amplias y más complejas que las observadas en las bicapas sintéticas del tipo descrito anteriormente. De hecho, actualmente hay pruebas de la existencia de “dominios” bastante estables de diferente composición en distintas partes de una membrana celular, lo cual explica la amplia transición que se observa. Dado que es esencial que las membranas de las células vivas sean fluidas, la composición de la membrana está regulada de manera que se mantenga la temperatura de transición por debajo de la temperatura corporal del organismo. Un ejemplo se encuentra en las bacterias, que modifican la proporción de ácidos grasos saturados/insaturados de sus membranas en respuesta a un cambio de la temperatura a la que crecen. Un caso notable en el reino animal es el de la pata del reno. Sus membranas celulares presentan un aumento de la cantidad relativa de ácidos grasos insaturados cerca de la pezuña, que normalmente está más fría que el resto del cuerpo.

El colesterol tiene un efecto específico y complejo sobre la fluidez de la membrana. Como se muestra en la Figura 10.12b para una membrana sintética, el colesterol no influye de manera notable sobre la temperatura de transición, pero sí amplía la transición. Se ha planteado la hipótesis de que esta ampliación se produce debido a que el colesterol puede endurecer la membrana por encima de la temperatura de transición e inhibir la regularidad de la formación de la estructura por debajo de la temperatura de transición. Ello hace que se difumine la distinción entre el estado de gel y el estado fluido. Existen datos que indican que las variaciones del contenido de colesterol se utilizan para regular el comportamiento de la membrana en algunos organismos.

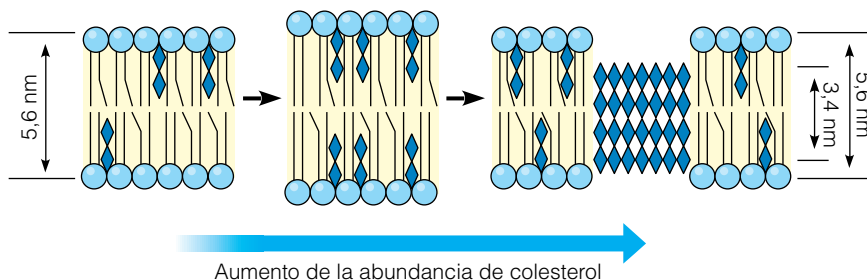
Los efectos del colesterol sobre la estructura de la membrana dependen en gran medida de su concentración en la membrana. Los estudios recientes de difracción de rayos X han demostrado que a concentraciones moderadas el colesterol encaja en la bicapa pero la ensancha (Figura 10.13), mientras que a concentraciones elevadas se forman “islas” de bicapas de colesterol. Se especula que éstas pueden proporcionar núcleos para la formación de placas de colesterol en el sistema circulatorio. Se ha demostrado que la formación de estas estructuras es un efecto in vivo mediante experimentos en los que se alimentó a ratas con niveles elevados de colesterol durante muchas semanas.

En contraste con la facilidad del movimiento lateral, el “salto” de las moléculas lipídicas a través de las bicapas lipídicas sintéticas, de un lado a otro, es mucho más lento. El motivo no es difícil de apreciar: cuando una molécula de fos-

En condiciones fisiológicas, las membranas biológicas se encuentran en un estado cristalino semilíquido.

FIGURA 10.13

Modelo esquemático de los efectos del colesterol sobre la estructura de la membrana plasmática. Los datos señalan un efecto inicial del cociente colesterol/fosfolípidos, C:PL, sobre la anchura de la membrana. Con cocientes molares C:PL de 0.8:1 o menores, la anchura de la bicapa aumenta al aumentar C:PL. Con cocientes molares C:PL por encima de 0.9:1, se forman dos fases lamelares separadas, una que representa una bicapa lipídica cristalina líquida y otra que representa una fase de colesterol inmiscible. La fase de colesterol inmiscible se forma mediante separación de fase al “saturarse” la membrana con colesterol.



Adaptado de T. Tulenko, M. Chen, P. E. Mason y R. P. Mason, *J. Lipid Res.* (1998) 29:947-956.

folípido pasa de una cara a la otra, debe introducir su cabeza muy hidrófila en el medio inhóspito de las colas hidrocarbonadas y atravesar esa región. Este proceso es muy poco favorable desde un punto de vista energético, y por tanto, el proceso es lento. Existe una clase de enzimas (*translocasas*) que catalizan el intercambio. En contraste con los fosfolípidos, el transporte de los ácidos grasos a través de las membranas es mucho más rápido por una simple razón, y es que de manera distinta a los grupos fosfatos de los fosfolípidos, los carboxilatos de los ácidos grasos están protonados y, por tanto, sin carga en el ambiente muy apolar de la bicapa lipídica. De esta forma, pueden acomodarse mejor en la membrana que una molécula ionizada y pueden saltar en menos de un segundo.

ASIMETRÍA DE LAS MEMBRANAS

Cualquier membrana biológica tiene dos caras distintas, que están en contacto con medios diferentes. Pueden observarse ejemplos de ello en las ilustraciones de la ultraestructura celular presentadas en el Capítulo 1. La membrana plasmática de una célula está en contacto con el medio externo por fuera y con el citoplasma por dentro, mientras que la membrana que envuelve a un cloroplasto tiene en la parte interna el aparato fotosintético y en la parte externa el citoplasma. Dado que las dos caras de una membrana deben relacionarse con entornos diferentes, generalmente tienen una composición y una estructura muy diferentes.

Esta diferencia se extiende incluso al nivel de la composición de fosfolípidos. Recuerdese que todas las membranas fosfolipídicas son bicapas y a cada capa individual frecuentemente se la denomina *lámina*. En la Figura 10.14 se presentan las composiciones de las dos láminas de las membranas plasmáticas de varios tipos ce-

Las dos láminas de una membrana suelen diferir en su composición lipídica.

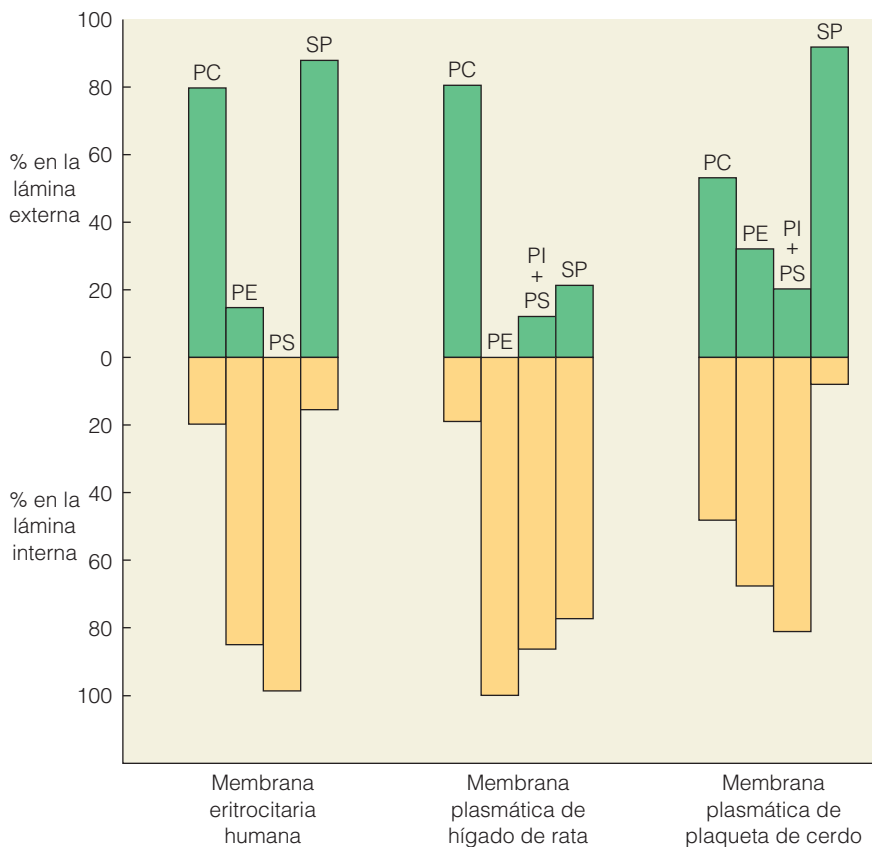


FIGURA 10.14

Asimetría fosfolipídica en las membranas plasmáticas. Se representa gráficamente la composición lipídica de la lámina externa (verde) y de la lámina interna (dorada) de la membrana plasmática de tres tipos de células. PC = fosfatidilcolina; PE = fosfatidiletanolamina; PS = fosfatidilserina; PI = fosfatidilinositol; SP = esfingomielina.

lulares. No sólo existe una distribución muy asimétrica de los diversos lípidos, sino que la distribución varía también considerablemente en los distintos tipos celulares.

Las consecuencias de estas diferencias de la composición de fosfolípidos son numerosas. La fluidez puede ser diferente en un lado de la membrana o en el otro. La diferencia de los grupos cargados en las dos superficies contribuye al potencial de membrana (que se considera más adelante en este capítulo). Las glucoproteínas y los glucolípidos que porta la lámina externa de una membrana plasmática contribuyen a la identificación de las células a través de sus cadenas de oligosacáridos (véase el Capítulo 9).

Gran parte de nuestro conocimiento sobre la asimetría de la membrana procede de los estudios de las **vesículas**, fragmentos de membrana que se han vuelto a unir para formar conchas huecas, con un interior y un exterior. Los reactivos pueden capturarse en el interior de la vesícula o añadirse sólo a la solución circundante, con lo que pueden reaccionar específicamente con las proteínas o los lípidos con la cara hacia fuera o hacia dentro. Una proteína de membrana de una vesícula puede hacerse reaccionar covalentemente con un reactivo marcado radiativamente, y aislarse y fragmentarse en péptidos mediante proteasas. La identificación de los péptidos marcados por los reactantes “interno” o “externo” puede revelar las partes de la proteína que se encontraban en la cara interna y las que estaban en la cara externa. De una forma similar, pueden analizarse los lípidos, utilizando enzimas u otros reactivos que fragmenten o modifiquen de algún modo los grupos de cabeza. Los experimentos de este tipo, llevados a cabo dentro o fuera de las vesículas han aportado gran parte de la información que se presenta en la Figura 10.14.

Las membranas biológicas son estructuras muy dinámicas. No sólo deben expandirse continuamente a medida que las células crecen y se dividen, sino que también, incluso en las células en reposo, se produce al parecer un recambio y renovación continuos de los componentes de las membranas. De hecho, este estado dinámico, fuera del equilibrio, es una necesidad si se pretende mantener la asimetría. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica (véase el Capítulo 3) sabemos que el estado de equilibrio de una membrana de dos capas requiere una distribución igual de todos los componentes en ambos lados. Al igual que otros muchos sistemas biológicos, las membranas existen en la forma en que se dan porque *no* se encuentran en equilibrio, sino que constituyen más bien estructuras dinámicas en estado estacionario.

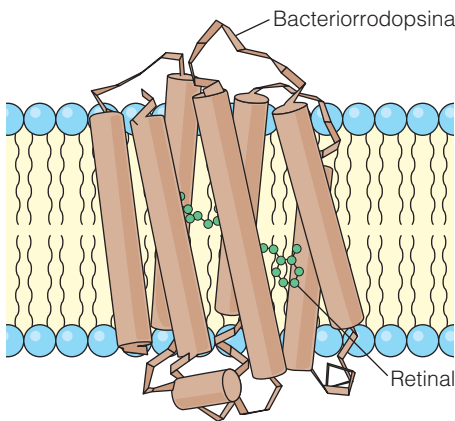


FIGURA 10.15

Proteína integral de membrana. La proteína que se presenta es la bacteriorrodopsina, que se utiliza como bomba de protones impulsada por la luz en determinadas bacterias. Tiene siete hélices que van de un lado a otro de la membrana y contienen una molécula del pigmento retinal.

Adaptado de R. Henderson, J. M. Baldwin, J. A. Ceska, F. Zemlin, E. Beckman y K. H. Downing, *J. Mol. Biol.* (1990) 213:899-929. © 1990 Academic Press.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PROTEÍNAS DE LA MEMBRANA

Las proteínas de la membrana poseen unas características especiales que las diferencian de otras proteínas globulares. Suelen contener una proporción elevada de aminoácidos hidrófobos, en especial en las zonas de las moléculas proteicas que están embebidas en la membrana. Los segmentos de proteínas que atraviesan las membranas tienen con frecuencia hélices α . En la Figura 10.15 se representa la bacteriorrodopsina, una proteína integral de membrana, cuya estructura se ha desentrañado con una resolución elevada. Como muchas proteínas de este tipo, contienen un haz de siete segmentos de hélice α que atraviesan la membrana de lado a lado. La presencia de estos segmentos transmembrana a veces puede inferirse a partir del tipo de **representación de hidrofobicidad** que se muestra en la Figura 10.16. Esta representación se ha calculado según la escala de hidrofobicidad de Kyte y Doolittle dada en la Tabla 6.4. Representa máximos en regiones de la secuencia que corresponden a las hélices transmembrana.

El contenido proteico varía enormemente entre los distintos tipos de membranas (véase la Tabla 10.4) y parece estar directamente relacionado con las

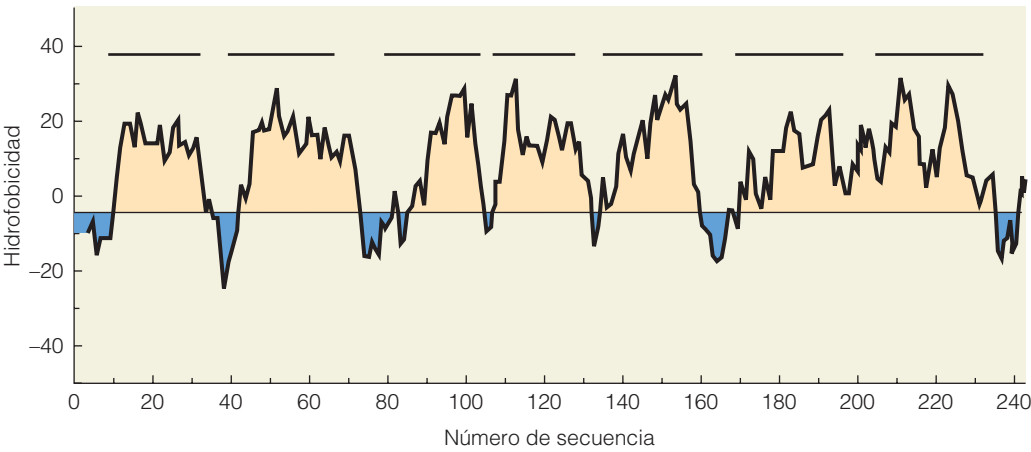


FIGURA 10.16
Representación de la hidrofobicidad de la molécula de bacteriorrodopsina mostrada en la Figura 10.15. Se ha calculado el índice de hidrofobicidad para cada residuo por el método de Kyte y Doolittle. Las barras negras indican las posiciones aproximadas de las hélices transmembrana que se muestran en la Figura 10.15.
Adaptado de J. Kyte y R. F. Doolittle, *J. Mol. Biol.* (1982) 157:105-132.

TABLA 10.4 Contenido de proteínas, lípidos e hidratos de carbono de algunas membranas

Membrana	Porcentaje en peso		
	Proteína	Lípido	Hidratos de carbono
Mielina	18	79	3
Eritrocito humano (membrana plasmática)	49	43	8
Bastón de retina bovino	51	49	0
Mitocondria (membrana externa)	52	48	0
Ameba (membrana plasmática)	54	42	4
Retículo sarcoplásmico (células musculares)	67	33	0
Lamelas de cloroplasto	70	30	0
Bacteria grampositiva	75	25	0
Mitocondria (membrana interna)	76	24	0

Fuente: Adaptado de G. Guidotti, *Annu. Rev. Biochem.* (1972) 41:731.

funciones que ha de llevar a cabo cada tipo de membrana. Las membranas internas de las mitocondrias y las membranas de la pared celular bacteriana, que realizan muchas funciones, poseen alrededor de un 75% de proteínas. La mielina de las fibras nerviosas, que actúa fundamentalmente como un aislante eléctrico, tiene un bajo contenido proteico.

De todos estos estudios parece deducirse que las membranas son estructuras complejas, con una composición específica para cada una de las láminas. Para concretar más la situación, consideremos con cierto detalle la estructura de un ejemplo, la membrana plasmática del eritrocito (glóbulo rojo).

MEMBRANA DEL ERITROCITO: UN EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE MEMBRANA

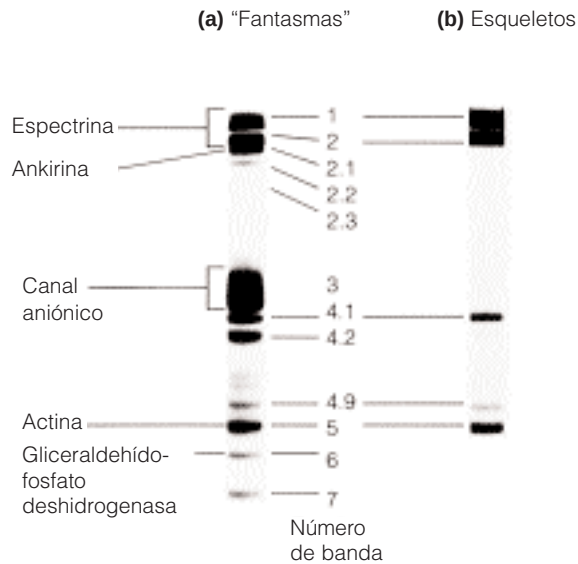
Los eritrocitos de los mamíferos se encuentran entre las células más sencillas. En su estado maduro en la sangre circulante, han perdido el núcleo, las mitocondrias y las membranas internas y son esencialmente bolsas de hemoglobina. Pueden lisarse con facilidad y liberar su contenido, produciendo *fantasmas* de membrana, grandes vesículas que corresponden a un preparado casi puro de la membrana plasmática de las células. Los fantasmas eritrocitarios tienen la composición lipídica que se indica en la Tabla 10.3, distribuida entre las láminas in-

FIGURA 10.17

Análisis por electroforesis en gel de las proteínas de la membrana del eritrocito.

(a) Proteínas del “fantasma” eritrocitario completo. En la Tabla 10.5 se presenta la información detallada relativa a estas proteínas. La glucoforina y la proteína de la banda 4.5 no aparecen aquí ya que no se tiñen con el colorante utilizado. **(b)** Proteínas del esqueleto eritrocitario. El esqueleto está formado por las proteínas de membrana periféricas que quedan tras la extracción de las proteínas integrales mediante el detergente Triton X-100.

Tomado de D. Branton et al., *Cell* (1981) 24:24-32. © Cell Press.



terna y externa como se muestra en la Figura 10.14. Si se extrae con detergente el contenido proteico total del fantasma eritrocitario y se analiza mediante electroforesis en gel con SDS, se obtiene el patrón que se muestra en la Figura 10.17a.

Separación de las proteínas periféricas e integrales

La membrana plasmática de los eritrocitos contiene muchas menos proteínas que las que se encuentran en la mayor parte de las demás membranas celulares, lo cual concuerda con el metabolismo sencillo de estas células. ¿Cuáles son estas proteínas y qué hacen? Para poder responder a esta pregunta, debemos diferenciar primero las proteínas periféricas de las integrales. Las proteínas periféricas pueden solubilizarse de los fantasmas eritrocitarios mediante cambios simples de la fuerza iónica o del pH. De este modo encontramos que las proteínas indicadas en la parte superior de la Tabla 10.5 son periféricas. Además, todas estas proteínas están unidas a la parte interna (cara citoplasmática) de la membrana eritrocitaria. La microscopía electrónica tras congelación (véase Herramientas de la Bioquímica 10A) muestra una superficie externa casi lisa con sólo proteínas integrales de membrana e hidratos de carbono unidos decorando la superficie, mientras que el interior de la membrana y la superficie interna contienen abundantes partículas proteicas.

Las principales proteínas integrales de esta membrana son el resto de las proteínas que se indican en la Tabla 10.5: el canal aniónico (banda 3), la banda 4.5 y las glucoforinas. (Identificaremos estas proteínas posteriormente. Obsérvese que la glucoforina y la banda 4.5 no aparecen en la Figura 10.17 a causa del colorante concreto utilizado en el análisis y algunas otras no se ven debido a su cantidad baja.) Las proteínas integrales, junto con gran parte del material lipídico, pueden extraerse de las membranas intactas mediante el empleo del detergente no iónico Triton X-100.

El esqueleto proteico

Sorprendentemente, el tratamiento con Triton X-100 deja intacto un **esqueleto** proteico, que conserva la forma del fantasma de membrana. Las proteínas de este esqueleto de la membrana se identifican en la Figura 10.17b, y en la

TABLA 10.5 Principales proteínas de la membrana del eritrocito humano

N.º de banda ^a	Nombre de la proteína	Peso molecular de la subunidad	Probable estado de ensamblaje	Número de copias por célula	Función
Proteínas periféricas					
1	α -Espectrina	260 000	Tetrámeros $\alpha_2\beta_2$	10^5 tetrámeros	Esqueleto de la membrana
2	β -Espectrina	225 000			
2.1	Ankirina	215 000	Monómero	10^5	Une el esqueleto a la banda 3
*	Aducina	$\left\{ \begin{array}{l} 105\,000 \\ 100\,000 \end{array} \right\}$	Heterodímero	3×10^4	
4.1	—	78 000	Monómero	2×10^5	Interviene en las uniones de espectrina
4.2	Paladina	72 000	?	2×10^5	?
4.9	Demantina	48 000	¿Trímero?	5×10^4	Interviene en la interacción espectrina-actina
5	Actina	43 000	Oligómeros de 12-17 unids.	5×10^5	Interviene en las uniones de espectrina
*	Proteína de unión a la tropomiosina	43 000	Monómero	3×10^4	Se une a la tropomiosina
6	Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa	35 000	Tetrámero	5×10^5	Enzima glucolítica
*	Tropomiosina	$\left\{ \begin{array}{l} 29\,000 \\ 27\,000 \end{array} \right\}$	Heterodímero	7×10^4	Se une a la actina
7	—	29 000	?	5×10^5	?
8	—	23 000	?	10^5	?
Proteínas integrales					
3	—	89 000	Dímero + tetrámeros	10^6 dímeros	Canal aniónico
4.5		55 000	?	1.5×10^6	Transporte de glucosa
	Glucoforina A	31 000	Dímero	4×10^5	Reconocimiento celular
	Glucoforina B	23 000	?	$\sim 10^5$	Reconocimiento celular
	Glucoforina C	29 000	?	$\sim 10^5$	¿Unión a 4.1?

Fuente: Parte de los datos proceden de V. Bennett, *Annu. Rev. Biochem.* (1985) 54:273-304.

^a Los números de banda corresponden a los de la Figura 10.17. Las glucoforinas no se tiñen bien con colorantes de proteínas, pero pueden detectarse con colorantes específicos de hidratos de carbono.

* Componentes que no constituyen bandas principales en el gel pero que tienen una función demostrable en la membrana.

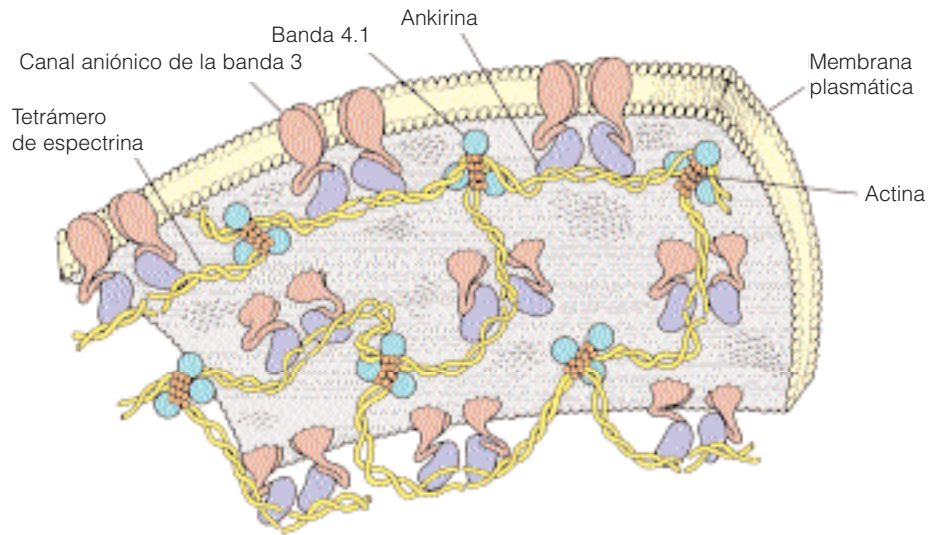
Figura 10.18 se muestra una imagen esquemática del mismo. El esqueleto es una red bidimensional de algunas de las proteínas periféricas, cuyos principales componentes son las **espectrinas**, la actina y la banda 4.1. Las fibras de 200 nm de longitud de esta red están formadas por tetrámeros $\alpha_2\beta_2$ de moléculas de espectrina. Estas moléculas muy alargadas contienen una fracción grande de hélice α y parecen estar ligadas a sus extremos mediante cadenas cortas de moléculas de actina, junto con la proteína de la banda 4.1 y la aducina (véase la Tabla 10.5). La actina forma también complejos con una tropomiosina eritrocitaria específica (véase el Capítulo 8). El esqueleto está anclado a la propia membrana por la proteína **ankirina**, que se une tanto a la espectrina como a la proteína integral de la banda 3. La banda 4.1 se suma a la estructura pero también rodeando a la glucoforina, otra proteína integral.

¿Qué finalidad tiene este elaborado andamiaje para la membrana eritrocitaria? Una posibilidad obvia es que ayude a mantener la forma del eritrocito, a pesar de las acciones de exprimido y los zarandeos que sufre la célula durante su

El eritrocito, como otras muchas células, posee un “esqueleto” complejo de proteínas subyacentes que está unido a su membrana plasmática.

FIGURA 10.18

Modelo de la estructura propuesta para el esqueleto de la membrana del eritrocito. Las proteínas se identifican en la Figura 10.17 y en la Tabla 10.5. Obsérvese que la ankirina ancla la membrana al esqueleto mediante la interacción con la espectrina y con la proteína integral de la banda 3 (canal aniónico).



paso por el sistema circulatorio. El eritrocito sobrevive durante bastante tiempo, generalmente unos 120 días, es decir 10 millones de latidos cardíacos. La forma discoide de la célula permite el intercambio eficaz de O_2 y CO_2 a la hemoglobina de su interior, y aunque esa forma sufra una deformación momentánea, el esqueleto le ayuda a recuperarla. De hecho, algunas formas de anemia, en las que los síntomas son una lisis fácil de los eritrocitos, pueden atribuirse a deficiencias de las proteínas del esqueleto. El tipo de estructura que se describe aquí no se limita a los eritrocitos. Otros muchos tipos celulares contienen esqueletos de membrana similares aunque diferentes. Parece probable que existan conexiones entre el esqueleto de la membrana y el citoesqueleto (véase el Capítulo 8), de manera que la membrana esté ligada a la estructura intracelular.

Principales proteínas integrales de membrana

La proteína más abundante de la membrana del eritrocito es la proteína de la banda 3, que es un transportador aniónico, que facilita el intercambio de HCO_3^- por Cl^- a través de la membrana del eritrocito. (Recuérdese del Capítulo 7 la importancia que tiene el llevar HCO_3^- al interior del eritrocito para realizar el transporte de CO_2 ; el intercambio por Cl^- mantiene el equilibrio iónico.) La proteína de la banda 3 funciona como un complejo de 2 ó 4 subunidades. Cada cadena de la subunidad cruza y vuelve a cruzar la membrana varias veces, para crear el canal a través del cual pueden intercambiarse los iones. La porción N-terminal de la proteína se extiende dentro del citosol donde realiza diversas interacciones interesantes. Como se ha mencionado previamente, contacta con la proteína del esqueleto ankirina, proporcionando una unión principal entre el esqueleto y la membrana. No obstante, además, la proteína de la banda 3 contacta con varias proteínas citosólicas, entre las que se encuentran algunas enzimas glucolíticas (por ejemplo, la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa y la aldolasa; véase el Capítulo 13) y la hemoglobina. No está totalmente claro el significado de estas interacciones, pero es sugerente el hecho de que estas enzimas participen en la producción de bisfosfoglicerato (BPG) y que el contacto entre la banda 3 y la hemoglobina sea en el lugar de unión del BPG (Capítulo 7).

Las demás proteínas integrales principales de la membrana eritrocitaria son las **glucoforinas**, que parecen tener diversas funciones. Cada una de estas proteínas tiene un dominio externo portador de hidratos de carbono, una única hélice transmembrana y un dominio C-terminal citosólico (véase la Figura 10.19).

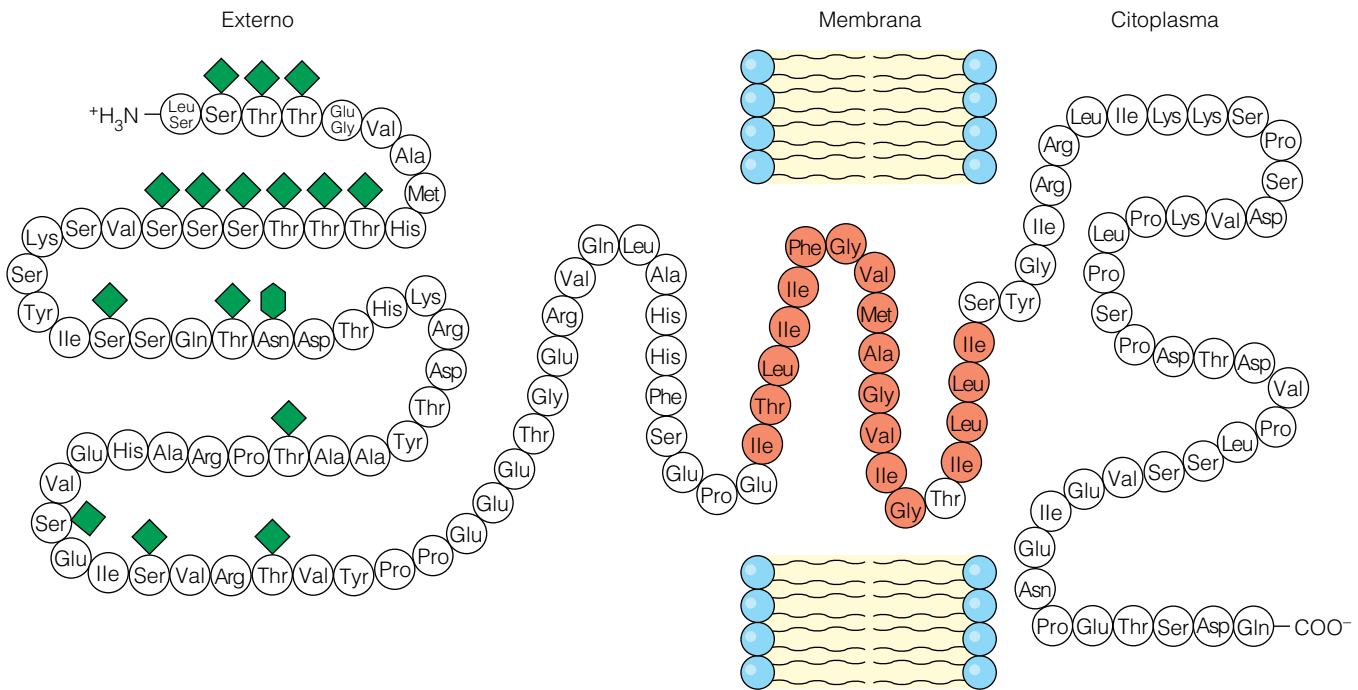


FIGURA 10.19

Secuencia y estructura propuesta para la glucoforina A.

Esta proteína fue la primera proteína integral de membrana que se secuenció. El dominio externo (N-terminal) lleva 15 oligosacáridos ligados por O- y uno ligado por N-; juntos constituyen aproximadamente el 60% de la masa proteica total. La única hélice transmembrana es muy hidrófoba, mientras que el dominio C-terminal citosólico es bastante hidrófilo.

Adaptado de V. T. Marchesi, *Semin. Hemat.* (1979) 16:8.

Los grupos de hidratos de carbono ligados por O- en el dominio N-terminal externo llevan residuos de ácido siálico, dando una carga negativa al exterior del eritrocito, lo cual puede hacer mínimas las probabilidades de estas células de adherirse a las paredes de los capilares durante la circulación. La función del dominio citosólico es menos clara, pero en algunas glucoforinas parece interactuar con la proteína de la banda 4.1 y estabilizar la adhesión esqueleto-membrana.

Debe resaltarse la asimetría de la orientación de las proteínas integrales. De la misma manera que la membrana eritrocitaria es asimétrica en su distribución de los componentes lipídicos, también lo es en su distribución de las proteínas, ya que cada tipo de proteína está orientado en una dirección determinada. Tan sólo se está empezando a comprender la forma en que se ensamblan estas notables estructuras de la membrana. Como veremos en el Capítulo 27, parecen existir modos especiales de síntesis proteica que dirigen la colocación de las proteínas en las membranas y aseguran su orientación asimétrica.

Transporte a través de membranas

Una célula o un orgánulo no pueden estar totalmente abiertos ni totalmente cerrados a su entorno. Su interior debe estar protegido frente a determinados